



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique

Direction Générale des Etudes Technologiques
Institut Supérieur des Etudes Technologiques de
Bizerte

Département Technologies de l'Informatique



Référence	Dép.	TI
	AN	2026
	N°	DSI2601

Rapport de **PROJET DE FIN D'ETUDES**

En vue d'obtention de la :

Licence en Développement des Systèmes d'Information

**Conception et réalisation d'un système intelligent
d'aide à la décision pour la gestion des ventes, des
stocks et des crédits clients**

Elaboré par :

BENZID Rayen

&

KAROUI Souha

Encadré par :

Mrs JRIDI Khawla (ISET)

Mr BENMABROUK Emir (ENTREPRISE)

Effectué à :

Entreprise : FASI Tunisia

- Adresse : Bizerte, Tunisie
- Tel : +216 21 547 087
- Mail : ceo@protecta-libya.com

Année universitaire : 2025/2026

Table des matières

Introduction Générale	1
1 Présentation du cadre du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.2.1 Contexte général et présentation de l'écosystème	2
1.2.1.1 Présentation d'AMC Company : (ANWAR AL MADINA)	2
1.2.1.2 PROTECTA GROUP	3
1.2.1.3 FASI	3
A Processus de gestion des commandes (avant passation)	3
B Processus de gestion des commandes (après réception)	4
C Gestion de Stock et distribution	4
D Suivi des ventes	5
1.2.2 Présentation de l'ERP (Enterprise resource planning) Al Mizan .	5
1.2.2.1 Les avantages de Al-Mizan	5
A Gestion intégrée complète	5
B Fortes capacités de personnalisation	5
C Outils d'analyse et de reporting	6
1.2.2.2 Les inconvénients de Al-Mizan	6
A Problèmes de performance	6
B Problèmes d'organisation des données exportées	6
C Incohérences dans les calculs et formats	6
1.3 Étude de l'existant	6
1.3.1 Description de l'existant	6
1.3.2 Critique de l'existant	7
1.3.3 Solution proposée	8
1.4 Méthodologies du travail	8
1.4.1 Language de modélisation	9
1.4.2 Méthodologie de gestion du projet	9
1.5 Environnement matériel et logiciel	11
1.5.1 Environnement matériel	11
1.5.2 Environnement logiciel	12
1.5.2.1 Outils logiciels utilisés	12
1.5.2.2 Technologies utilisées	13
1.6 Conclusion	14
2 État de l'art	15
2.1 Introduction	15
2.2 Les ERP (Enterprise Resource Planning)	15

2.2.1	Définition et concept général	15
2.2.2	Les besoins couverts par un ERP	15
2.2.3	Les domaines d'activité couverts par un ERP	16
2.2.4	Comparaison des principaux ERP existants	17
2.2.5	Limites et lacunes des ERP standards	17
2.2.6	Pourquoi les entreprises ont besoin d'un ERP personnalisé	18
2.3	Les outils d'Intelligence Artificielle	18
2.3.1	Définition de l'Intelligence Artificielle	18
2.3.2	Outils et technologies d'IA utilisés dans le projet WEEG	19
2.3.2.1	Bibliothèques Python utilisées	19
2.3.2.2	Algorithmes IA implémentés	19
2.3.2.3	Outils étudiés mais non retenus	20
2.3.3	Cas d'utilisation de l'IA dans le domaine professionnel	20
2.4	Intégration de l'Intelligence Artificielle dans les ERP	21
2.4.1	Contribution de l'IA dans les systèmes ERP	21
2.4.2	Amélioration de la prise de décision	21
2.4.3	Automatisation des processus métier	21
2.4.4	Optimisation des performances	21
2.4.5	Solution WEEG dans ce contexte	22
2.5	Les KPI (Key Performance Indicators)	22
2.5.1	Définition des KPI	22
2.5.2	Rôle des KPI dans le business model	22
2.5.3	Les KPI de la plateforme WEEG	23
2.5.3.1	KPI des ventes	23
2.5.3.2	KPI des stocks	23
2.5.3.3	KPI des crédits clients	24
2.5.4	Méthodes de calcul dans WEEG	24
2.5.5	Importance de chaque KPI dans la prise de décision	25
2.6	Conclusion	25
3	Analyse et spécifications des besoins	26
3.1	Introduction	26
3.2	Identification des acteurs	26
3.3	Spécification des besoins fonctionnels	27
3.3.1	Besoins fonctionnels de l'Agent	27
3.3.2	Besoins fonctionnels du Manager	27
3.3.3	Besoins fonctionnels de l'Administrateur	28
3.3.4	Besoins fonctionnels du Système IA	28
3.4	Spécification des besoins non fonctionnels	28
3.5	Diagramme de cas d'utilisation générale	29
3.6	Architecture logicielle adoptée	30
3.6.1	Architecture globale	30
3.6.2	Backend : Architecture MTV + Service Layer avec Django	30
3.6.3	Partie Web : Architecture MVVM avec React	31
3.6.4	Partie Mobile : Architecture MVVM fonctionnelle avec React Native	32
3.6.5	Justification des choix architecturaux	33
3.7	Approche Scrum	34
3.8	User stories	34
3.9	Product Backlog	36
3.10	Planification des sprints	38
3.11	Conclusion	38

4	Release 1	40
4.1	Introduction	40
4.2	Organisation des sprints	40
4.3	Sprint 1 : System Foundations & Security	41
4.3.1	Sprint Goal	41
4.3.2	Sprint Backlog	41
4.3.3	Analyse du sprint	42
4.3.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	43
4.3.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	43
4.3.3.3	Diagrammes d'activité	48
4.3.4	Conception du sprint	48
4.3.4.1	Diagrammes de séquence de conception	48
4.3.4.2	Diagramme de classes	53
4.3.4.3	Diagrammes d'état de transition	55
4.3.5	Sprint Review	56
4.3.6	Implémentation	56
4.3.7	Sprint Retrospective	62
4.4	Sprint 2 : Agent & Manager Functionalities	62
4.4.1	Sprint Goal	62
4.4.2	Sprint Backlog	62
4.4.3	Analyse du sprint	63
4.4.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	63
4.4.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	64
4.4.3.3	Diagramme d'activité	67
4.4.4	Conception du sprint	69
4.4.4.1	Diagrammes de séquence de conception	69
4.4.4.2	Diagramme de classes	71
4.4.5	Sprint Review	72
4.4.6	Implémentation	73
4.4.7	Sprint Retrospective	79
4.5	Conclusion	79
5	Release 2	80
5.1	Introduction	80
5.2	Organisation du sprint	80
5.2.0.1	Cérémonies Agile	80
5.3	Sprint 3 : Intelligent Analysis	81
5.3.1	Sprint Goal	81
5.3.2	Sprint Backlog	82
5.3.3	Analyse du sprint	82
5.3.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	82
5.3.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	83
5.3.3.3	Diagrammes d'activité	91
5.3.4	Conception du sprint	93
5.3.4.1	Diagrammes de séquence de conception	93
5.3.4.2	Diagramme de classes	100
5.3.4.3	Modèle de domaine	100
5.3.4.4	Diagrammes d'état de transition	101
5.3.5	Implémentation	103
5.3.6	Sprint Review	109
5.3.7	Sprint Retrospective	110

5.4	Sprint 4 : Alerts, Mobile Migration & Deploy	110
5.4.1	Sprint Goal	110
5.4.2	Sprint Backlog	111
5.4.3	Analyse du sprint	111
5.4.3.1	Diagramme de cas d'utilisation	111
5.4.3.2	Description textuelle des cas d'utilisation	112
5.4.3.3	Diagramme d'activité	114
5.4.4	Conception du sprint	115
5.4.4.1	Diagramme de séquence de conception	115
5.4.4.2	Diagramme de classes	119
5.4.4.3	Diagramme d'état-transition	119
5.4.5	Implémentation	121
5.4.6	Migration du contrôle vers l'application mobile	126
5.4.6.1	Contexte et justification du choix mobile	126
5.4.6.2	Technologies utilisées	126
5.4.6.3	Fonctionnalités implémentées	126
5.4.7	Hébergement de la plateforme WEEG	130
5.4.7.1	Architecture de déploiement	130
5.4.7.2	Déploiement du Backend sur Render	131
5.4.7.3	Déploiement du Frontend Web sur Vercel	133
5.4.7.4	Hébergement de la Base de Données sur Supabase	134
5.4.7.5	Distribution de l'Application Mobile via Expo.dev	135
	A Configuration de l'URL de backend	135
	B Étapes de compilation et de distribution	135
	C Avantages de cette approche	136
5.4.8	Sprint Review	137
5.4.9	Sprint Retrospective	138
5.5	Conclusion	138
	Conclusion Générale	139

Table des figures

1.1	SCRUM PROCESS	11
1.2	PC de Rayen	11
1.3	PC de Souha	12
3.1	Diagramme des cas d'utilisation générale de l'application	29
3.2	Architecture Globale de l'Application	30
3.3	Architecture backend MVT + Service Layer Django	31
3.4	Architecture frontend MVVM avec React	32
3.5	Architecture MVVM fonctionnelle avec React Native partie mobile	33
3.6	Equipe scrum	34
3.7	Planification des sprints	38
4.1	Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 1	43
4.2	Diagramme d'activité — Gestion des permissions utilisateur	48
4.3	Diagramme de séquence de conception — Connexion au système	50
4.4	Diagramme de séquence de conception — Changement de mot de passe	51
4.5	Diagramme de séquence de conception — Importation de données Excel	52
4.6	Diagramme de classes — Sprint 1	54
4.7	Diagramme d'état de transition — Oublier mot de passe	55
4.8	Interface de connexion au système	57
4.9	Interface d'inscription (demande d'accès Manager)	58
4.10	Interface de création de compte Agent	59
4.11	Interface de gestion des comptes utilisateurs	60
4.12	Interface d'importation des fichiers Excel	61
4.13	Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 2	64
4.14	Diagramme d'activité — Générer un rapport	68
4.15	Diagramme de séquence de conception — Calculer les KPIs	70
4.16	Diagramme de séquence de conception — Transformer les données en graphiques	71
4.17	Diagramme de classes — Sprint 2	72
4.18	Tableau de bord principal	74
4.19	Interface de consultation des KPIs	75
4.20	Section KPI du stock	76
4.21	Vue des soldes par client	77
4.22	Interface de génération des rapports	78
5.1	Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 3	83
5.2	Diagramme d'activité — Analyse IA (AI Insights)	92
5.3	Diagramme de séquence de conception — Analyse des tendances saisonnières	95
5.4	Diagramme de séquence de conception — Prédiction du churn client	97
5.5	Diagramme de séquence de conception — Génération des prédictions et recommandations	99

5.6	Diagramme de classes — Sprint 3	100
5.7	Modèle de domaine — Analyse intelligente	101
5.8	Diagramme d'état de transition — Module AI Chat	102
5.9	Interface de briefing de risque (AI Insights)	104
5.10	Interface d'analyse des KPIs basée sur le volume de données	105
5.11	Interface de détection d'anomalies	106
5.12	Interface d'analyse des tendances saisonnières	107
5.13	Interface du chatbot conseiller décisionnel	108
5.14	Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 4	112
5.15	Diagramme d'activité — Centre de notifications	115
5.16	Diagramme de séquence de conception — Flux de génération des alertes avec explications IA	118
5.17	Diagramme de classes — Sprint 4	119
5.18	Diagramme d'état-transition — Cycle de vie d'une alerte (module Smart Alerts)	120
5.19	Interface utilisateur — cloche de notification avec badge indiquant le nombre d'alertes non lues	122
5.20	Interface utilisateur — Détail d'une alerte intelligente avec explication IA et plan d'action recommandé	123
5.21	Interface utilisateur — Alerte de risque de churn client	124
5.22	Interface utilisateur — Alerte de risque de churn client à haut impact	125
5.23	Écran de connexion de l'application mobile WEEG	128
5.24	Écran du tableau de bord mobile KPIs	129
5.25	Écran de gestion des alertes mobile	130
5.26	Architecture de déploiement cloud de la plateforme WEEG	131
5.27	Dashboard Render	132
5.28	Interface de configuration du service Web sur Render	132
5.29	Configuration des variables d'environnement sur Render	133
5.30	Tableau de bord Vercel — Déploiement du projet WEEG Web	134
5.31	Configuration des variables d'environnement sur Vercel	134
5.32	Interface Supabase — Explorateur de tables de la base WEEG	135
5.33	Tableau de bord Expo.dev — Builds de l'application WEEG Mobile	136
5.34	QR Code de distribution de l'APK WEEG Mobile	137

Liste des tableaux

2.1	Comparaison des principaux ERP existants	17
3.1	User Stories de l'Agent	35
3.2	User Stories du Manager	35
3.3	User Stories de l'Administrateur	35
3.4	User Stories du Système IA	36
3.5	Product Backlog	36
4.1	Sprint Backlog — Sprint 1 : System Foundations & Security	41
4.2	Cas d'utilisation : Vérifier et valider un compte Manager	43
4.3	Cas d'utilisation : Changer le mot de passe	45
4.4	Cas d'utilisation : Importer des données Excel	46
4.5	Sprint Backlog — Sprint 2 : Agent & Manager Functionalities	63
4.6	Cas d'utilisation : Calculer les KPIs	64
4.7	Cas d'utilisation : Transformer les données en graphiques	65
4.8	Cas d'utilisation : Générer un rapport	66
5.1	Sprint Backlog — Sprint 3 : Intelligent Analysis	82
5.2	Cas d'utilisation : Analyser les KPIs basés sur le volume de données . . .	83
5.3	Cas d'utilisation : Détecter les anomalies	85
5.4	Cas d'utilisation : Identifier les tendances saisonnières	85
5.5	Cas d'utilisation : Optimiser le stock	87
5.6	Cas d'utilisation : Prédire le churn client	88
5.7	Cas d'utilisation : Générer des prédictions et recommandations	89
5.8	Cas d'utilisation : Détecter les informations critiques	90
5.9	Sprint Backlog — Sprint 4 : Alerts, Mobile Migration & Deploy	111
5.10	Cas d'utilisation : Générer des alertes de risque	112
5.11	Cas d'utilisation : Traiter une alerte	113
5.12	Technologies utilisées pour l'application mobile	126

Introduction Générale

Le phénomène de l'intelligence Artificielle en Tunisie ne date que de quelques années, mais le boom que connaît ce secteur est extrêmement remarquable. Cependant, cette évolution ne va pas sans poser des difficultés. Mal du siècle, instrument d'instruction, d'éducation ou de tricherie, menace pour l'employabilité ou clé de l'avenir ; le phénomène de l'IA n'évolue pas sans poser de problèmes pour les usagers, la société et les entreprises.

À l'instar de tout ce qui est nouveau, il est primordial qu'une fois le choc passé, il faut bien savoir comment le maîtriser et surtout en profiter. Une chose est certaine, ce phénomène fait boule de neige dans tous les domaines, y compris celui du commerce national et international. En effet, malgré une compréhension très approximative des possibilités réelles et des limites de l'IA, l'évolution de la demande dans ce secteur dépasse toutes les prévisions.

C'est dans cette perspective que nous entamons ce projet d'intégration de cette nouvelle technologie avec une entreprise consciente de ce challenge pour défier une conjoncture agitée et une concurrence de plus en plus rude.

La réalisation de ce projet, conformément au plan d'étude des ISETs, est motivée par la dimension internationale de l'entreprise d'accueil et l'importance pratique du sujet qui combine le développement informatique et l'intelligence artificielle.

Nous présentons ce projet de fin d'études avec modestie mais aussi avec une certaine confiance. Avec modestie, parce que nous avons apprécié l'énorme complexité de la tâche qui nous était confiée et qui nécessite de préalables connaissances en gestion, logistique et comptabilité des entreprises. Avec confiance, parce que nous avons bénéficié d'un très large éventail d'encadrants, d'experts et de compétences qui nous ont puissamment aidés.

La plateforme WEEG a été développée selon la méthodologie agile Scrum, organisée en trois releases successives, depuis les fondations du système jusqu'au déploiement en production et à l'extension mobile. Ce rapport est structuré en six chapitres :

Le **premier chapitre** présente l'organisme d'accueil, l'ERP Al-Mizan, l'étude de l'existant et la solution proposée.

Le **deuxième chapitre** identifie les acteurs, spécifie les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et présente l'architecture logicielle de la plateforme.

Le **troisième chapitre** décrit la planification du Product Backlog, les user stories et la répartition des sprints sur les trois releases.

Le **quatrième chapitre** couvre la Release 1, avec le Sprint 1 dédié aux fondations et à la sécurité, et le Sprint 2 consacré aux fonctionnalités des agents et managers.

Le **cinquième chapitre** présente la Release 2, avec le Sprint 3 centré sur l'analyse intelligente par IA et le Sprint 4 dédié aux alertes et notifications.

Le **sixième chapitre** traite la Release 3, couvrant le développement de l'application mobile React Native et le déploiement complet de la plateforme sur une infrastructure cloud (Render, Vercel, Supabase, Expo.dev).

Nous clôturons ce rapport par une conclusion générale et les perspectives d'évolution envisageables pour la plateforme WEEG.

Chapitre 1

Présentation du cadre du projet

1.1 Introduction

FASI est l'entreprise d'accueil de notre stage de fin d'études universitaire. Son nom est inspiré des mots « phase électrique » au pluriel dans la langue italienne. En réalité, malgré son statut juridique en tant que société indépendante, l'entreprise est une filiale du consortium libyen ANWAR AL MADINA COMPANY (AMC). Sa mission consiste essentiellement à gérer les départements de finance, achats et marketing du consortium et de certaines de ses filiales tels que PROTECTA.

Pour honorer cette mission, FASI utilise l'ERP de comptabilité et de gestion financière Al Mizan الميزان dans la majorité de ses activités.

Dans le but de mieux comprendre l'écosystème et le contexte général de notre travail, les lignes qui suivent présentent au début les entreprises citées et ensuite l'ERP Al Mizan الميزان.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Contexte général et présentation de l'écosystème

1.2.1.1 Présentation d'AMC Company : (ANWAR AL MADINA)

ANWAR AL MADINA COMPAGNY (AMC) est un consortium privé libyen de sociétés opérant dans divers domaines d'activités commerciales et industrielles.

Fondé en 1987, il s'est développé pour devenir un acteur majeur dans l'importation et la distribution des produits électriques et des matériaux de construction en Libye.

Cependant, ses activités s'étalent à d'autres domaines tels que l'importation et la distribution des produits agroalimentaires, la représentation des marques et des produits industriels...

À titre indicatif voici une fiche technique du consortium extraite du registre officiel de commerce libyen :

شركة أنوار المدينة لاستيراد الأجهزة و المواد الكهربائية وغير الكهربائية (ANWAR MADINA). AL وقطع غيرها

Activité principale : Import d'équipements et de matériaux électriques et non électriques et leurs pièces de rechange

Siège principal : الرمال ذات / مصراتة (Misrata / Dhat al-Rimal)

Domaines d'activités :

Import et distribution de matériaux électriques, appareils électroménagers, matériaux de construction, outils et équipements, produits sanitaires, produits alimentaires...

Le consortium AMC dispose d'une capacité de stockage importante qui dépasse 24 000 mètres carrés, répartie stratégiquement dans les trois principales villes de la Libye : Tripoli, Misrata et Bengazi.

1.2.1.2 PROTECTA GROUP

Ce groupe membre du consortium AMC nous intéresse de façon particulière en raison de ses rapports avec notre entreprise d'accueil.

Spécialisé dans l'électricité et l'intégration des systèmes de sécurité, le groupe a été fondé le 15 février 2018. Il est composé de six entreprises libyo-tunisiennes qui travaillent en synergie pour offrir des solutions complètes dans les domaines de l'électricité domestique et industrielle, de la sécurité, de la climatisation et de l'approvisionnement international.

Pour honorer ses engagements, il représente plus de 40 marques internationales de renom dans les domaines de l'électricité, de la sécurité, de la climatisation et de l'automatisation. Parmi ces marques on cite à titre indicatif : Legrand, Schneider Electric, Siemens, York, Hikvision...

En plus de ces activités, PROTECTA assure la gestion d'autres branches d'activités dans le domaine de la distribution des denrées alimentaires, des accessoires et des ustensiles de cuisine...

Il faut souligner que la gestion de la finance, de l'approvisionnement, du marketing et des ressources humaines du groupe est assurée par l'entreprise FASI.

1.2.1.3 FASI

La société FASI, siège de notre stage de fin d'études, est une entreprise libyo-tunisienne non résidente (off-shore), spécialisée dans le commerce international.

Grâce à son réseau mondial et à ses installations de stockage massives en Tunisie et en Libye, elle est chargée de l'approvisionnement d'AMC et de son groupe PROTECTA en produits de qualité pour répondre aux besoins des clients sur le marché libyen.

En réalité, elle assure l'ensemble du processus de gestion de la finance, des achats et du marketing qui comprend : le sourcing, la négociation des contrats de représentation, le suivi de l'approvisionnement, l'accompagnement technique des projets, l'élaboration des devis et le pilotage de la politique marketing.

Dans la pratique, le processus de gestion opérationnel mentionné comprend 34 tâches spécifiques organisées en quatre grandes catégories.

A Processus de gestion des commandes (avant passation)

Ce processus comprend 10 tâches de 1 à 10 :

1. Analyse des besoins et des quantités à commander

2. Sélection des fournisseurs selon le prix, la qualité et les délais
3. Demande de devis et comparaison des offres
4. Validation de la commande avec la direction
5. Émission des bons de commande
6. Suivi de la commande (délais de livraison, disponibilité)
7. Coordination avec le fournisseur jusqu'à la réception
8. Réception et vérification des marchandises
9. Contrôle des factures et conformité avec la commande
10. Mise à jour du stock et des documents administratifs

B Processus de gestion des commandes (après réception)

Ce processus englobe 09 tâches de 11 à 19 :

11. Vérification de la conformité de la commande (quantité, qualité, références)
12. Contrôle des documents de livraison (bon de livraison, facture)
13. Signalement des anomalies ou non-conformités au fournisseur
14. Enregistrement de la réception dans le système (stock / ERP)
15. Mise à jour des stocks
16. Organisation et stockage des marchandises
17. Transmission des documents au service comptable
18. Suivi des paiements fournisseur si nécessaire
19. Archivage des documents liés à la commande

C Gestion de Stock et distribution

Cette activité renferme 08 tâches de 20 à 27 :

20. Analyse des besoins de chaque point de vente
21. Planification de la répartition du stock selon les ventes et la demande
22. Préparation des quantités à transférer
23. Organisation du transport interne des marchandises
24. Réception et contrôle du stock au point de vente
25. Mise à jour des stocks par point de vente
26. Suivi des écarts de stock et ajustements si nécessaire
27. Optimisation des niveaux de stock pour éviter la rupture ou le surstock

D Suivi des ventes

Cette fonction comporte 07 tâches de 28 à 34 :

28. Suivi quotidien et périodique des ventes
29. Analyse des performances par produit et par point de vente
30. Comparaison des ventes avec les objectifs fixés
31. Identification des écarts et des tendances de vente
32. Préparation de rapports de ventes
33. Coordination avec les points de vente pour améliorer les résultats
34. Proposition d'actions correctives (promotions, réassort, ajustement des prix)

En plus de ce processus, FASI assure la gestion des ressources humaines et des dossiers administratifs.

1.2.2 Présentation de l'ERP (Enterprise resource planning) Al Mizan

Suite à cet exposé de l'entreprise d'accueil, nous présentons à présent l'ERP Al Mizan qui est l'instrument essentiel utilisé par FASI pour accomplir sa mission.

Ce logiciel de gestion commerciale est une solution développée par la société Al-Hadara, reconnue dans le domaine de la conception des solutions informatiques comptables destinées aux petites, moyennes et grandes entreprises.

La force de cette solution est la centralisation des fonctions essentielles au sein d'une seule plateforme, ce qui facilite son exploitation et sa manipulation quotidienne.

Les lignes qui suivent ont pour objectif de détailler les principaux avantages et certaines limites du l'ERP Al Mizan.

1.2.2.1 Les avantages de Al-Mizan

A Gestion intégrée complète

Al-Mizan regroupe plusieurs modules dans une solution unique, notamment :

- La comptabilité (journaux, comptes, bilans, états financiers)
- La gestion des ventes, des achats et des stocks
- La facturation et la gestion des devis

Cette centralisation permet d'éviter l'utilisation de plusieurs logiciels distincts, ce qui réduit les coûts, les erreurs de saisie et le temps consacré à la gestion administrative.

B Fortes capacités de personnalisation

Le logiciel offre une grande flexibilité d'adaptation selon les besoins de chaque entreprise, tel que : l'addition de modules spécifiques, la gestion de plusieurs branches ou filiales...

Cette caractéristique est particulièrement avantageuse pour les grandes entreprises, celles en croissance permanente ou ayant des besoins métiers spécifiques.

C Outils d'analyse et de reporting

Al-Mizan dispose de fonctionnalités d'analyse et de génération de rapports permettant de visualiser globalement les performances financières : chiffres d'affaires, dépenses, état des stocks...

Ces outils facilitent le suivi financier et soutiennent la prise de décision stratégique.

1.2.2.2 Les inconvénients de Al-Mizan

Malgré sa performance et ses nombreux atouts, Al-Mizan présente certaines limites dont les plus importantes sont :

A Problèmes de performance

Le logiciel peut devenir lent, voire provoquer des blocages temporaires, pendant le traitement des fichiers volumineux et des grandes bases de données. Ce phénomène impacte la productivité des utilisateurs.

B Problèmes d'organisation des données exportées

Lors de l'exportation des rapports vers Excel, les données sont parfois désordonnées. Des ajustements manuels sont alors nécessaires avant toute utilisation, analyse ou impression.

C Incohérences dans les calculs et formats

Des différences apparaissent fréquemment entre les valeurs affichées dans le logiciel et celles exportées vers Excel. Ces incohérences obligent les utilisateurs à effectuer des vérifications manuelles et des corrections régulières.

En conclusion, malgré ses petites limites, Al-Mizan reste un ERP complet de gestion intégré, puissant et parfaitement adapté aux entreprises qui souhaitent centraliser leurs opérations comptables et commerciales.

1.3 Étude de l'existant

1.3.1 Description de l'existant

La prise de décision consciente, réaliste et fiable est la finalité de toute la chaîne du processus de gestion opérationnel présentée. Ce dernier s'appuie principalement sur les données consignées dans la base de données de l'ERP Al-Mizan. Ces données brutes, enregistrées sous forme de tables dans la base de données, sont dans un premier temps exportées sous forme de fichiers Excel vers Power Query par le biais de requêtes.

Power Query est un moteur de transformation et de traitement des données. Il est fourni avec une interface graphique permettant d'obtenir des éléments d'information de type différent à partir de sources également différentes. Ainsi, grâce à Power Query, il est possible d'effectuer les opérations d'extraction, de transformation et de chargement des données (ETL) [ref1].

Cependant, étant donné que ce moteur est disponible dans plusieurs produits et services, l'emplacement de stockage des données dépend de l'outil dans lequel Power Query est utilisé.

Dans un deuxième temps, ces données sont transformées et analysées à l'aide de Power BI, afin d'être manipulées et exploitées sous forme de tableaux de bord interactifs. Power BI est la plateforme analytique décisionnelle de Microsoft qui permet de transformer les données exportées en informations exploitables. Que l'on soit utilisateur métier, créateur de rapports ou développeur, Power BI offre des outils et des services intégrés permettant de connecter, visualiser et partager les données au sein d'une organisation [ref2].

Enfin, grâce à l'outil NotebookLM, les informations collectées, traitées et représentées dans les tableaux de bord peuvent être transformées en comptes rendus synthétiques ou en rapports analytiques afin d'être exploitées. Il faut souligner que NotebookLM est une application web de recherche et de prise de notes développée par Google Labs. Sa force réside dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment le modèle Google Gemini, pour aider les utilisateurs à interagir avec leurs documents. Ainsi, l'utilisateur peut générer à sa guise des résumés, des explications et des réponses basés sur le contenu fourni. Cette application propose également une fonctionnalité audio permettant de résumer les documents sous forme conversationnelle, similaire à un podcast [ref3].

Toutefois, l'analyse des données à travers cette chaîne d'action demeure fragmentée, bornée et fastidieuse. À ce problème s'ajoutent les anomalies de manipulation relatives au transfert des fichiers Excel et aux corrections nécessaires à apporter. Cette lourde procédure est partiellement fiable et ne permet pas d'avoir une vision aussi bien globale que détaillée des différentes situations. Dans la pratique, elle empêche le manager de suivre directement l'évolution des prix d'achats, des transactions et des stocks en raison de l'importance des volumes des ventes et de la diversité des secteurs d'activités.

1.3.2 Critique de l'existant

Le mode de fonctionnement exposé précédemment permet d'assurer un suivi plus ou moins rudimentaire des activités de l'entreprise. Il présente néanmoins plusieurs faiblesses importantes qui méritent d'être soulignées.

En effet, malgré l'utilisation des fichiers Excel, de Power BI et de NotebookLM pour suivre l'évolution des ventes ainsi que les variations des prix d'achat et de vente en temps réel, cette démarche reste très approximative. Ces défaillances apparaissent lorsqu'il s'agit d'effectuer des analyses prédictives permettant d'anticiper les variations du marché et d'évaluer leur impact potentiel sur la rentabilité des investissements. Bien que ces outils facilitent le suivi des performances actuelles, ils ne fournissent pas de mécanismes avancés d'aide à la décision basés sur la prévision et l'analyse prospective, ce qui affecte l'efficacité de la prise de décision stratégique au sein de l'entreprise.

Cette anomalie majeure limite la performance de la société à plusieurs niveaux. Au niveau des ventes, le manque d'indicateurs fiables ne permet pas de savoir :

- si le marché est en croissance ou en ralentissement ;
- si un produit se vend réellement bien ou reste longtemps en stock ;
- si un produit est vraiment rentable ou non ;
- si la décision d'achat est favorable pendant une période donnée, compte tenu de la saisonnalité.

Ce manque de visibilité affecte également la prise de décision au niveau de la logistique et de la gestion des stocks. L'absence d'alertes automatisées sur les stocks critiques conduit à une défaillance d'information sur les ruptures de stock imminentes, les surstocks et les produits à risque ou périssables. En pratique, certains produits sont stockés en grande quantité alors que leur demande est faible, tandis que d'autres produits à forte demande ne sont pas suffisamment disponibles. Des conflits entre branches du groupe apparaissent ainsi souvent pour la répartition des stocks, et les décisions correctives sont prises trop tard, ce qui entraîne des pertes de ventes ou une immobilisation inutile de la trésorerie.

Ce manque de visibilité touche également la gestion des crédits client, en raison de l'absence d'un mécanisme de détection ou d'alerte automatique des défaillances et des retards de paiement. Des décisions aussi importantes que continuer à vendre à un client,

exiger un paiement partiel ou bloquer temporairement un compte sont souvent prises de manière intuitive.

En conclusion, bien que les outils actuels permettent de collecter, transformer et visualiser les données issues de l'ERP, ils restent principalement orientés vers le suivi et l'analyse descriptive. L'analyse de l'existant met en évidence l'absence d'un système intelligent et automatisé capable de fournir des analyses prédictives et d'améliorer efficacement le processus de prise de décision au sein de FASI.

1.3.3 Solution proposée

Au regard de l'analyse détaillée précédente, la société FASI en tant qu'acteur central du consortium et surtout du groupe PROTECTA a besoin d'une solution décisionnelle intelligente et intégrée permettant rapidement de :

- Centraliser les données éparpillées,
- Analyser les ventes, les stocks et les prix de façon globale et détaillée,
- Suivre le comportement des clients à crédit de manière instantanée,
- Fournir des indicateurs fiables, en temps réel, pour la prise de décision.

C'est pour cette raison que l'intégration d'une solution basée sur l'intelligence artificielle représente une opportunité stratégique pour améliorer l'expérience utilisateur, fiabiliser les données et renforcer l'efficacité globale du système.

La solution proposée consiste à développer une application intégrant un système intelligent d'aide à la décision centralisé, comprenant :

- Des tableaux de bord dynamiques,
- Des rapports analytiques sur les ventes, les stocks et la rentabilité des produits,
- Un suivi structuré du crédit client,
- Une interaction entre le manager et le système d'intelligence artificielle permettant au manager de discuter et d'affiner la prise de décision.
- Des alertes automatiques pour les situations à risque,
- Des alertes intelligentes basées sur des indicateurs fiables.

Cette solution permettra à l'entreprise FASI de jouer pleinement son rôle stratégique et d'améliorer sa performance et la prouesse globale du consortium AMC.

1.4 Méthodologies du travail

Au cours de ce chapitre, nous présentons la méthodologie adoptée pour la réalisation de notre projet.

1.4.1 Language de modélisation

L'objectif d'une méthodologie de modélisation et de conception est la formalisation des étapes préliminaires nécessaires à la réalisation d'un système.

Dans cette perspective, nous avons choisi le langage informatique UML pour la conception de notre projet.

UML (Unified Modeling Language, ou langage de modélisation unifié) est un langage de modélisation visuelle commun[uml_omg]. Sa richesse sémantique et syntaxique fait de lui un outil incontournable dans la conception, l'architecture et la mise en œuvre des systèmes logiciels complexes au niveau de la structure et du comportement.

En réalité, ce choix est justifié par les innombrables possibilités de solutions qu'offre ce langage, qui ne se limite pas au simple développement logiciel, mais s'étale à la modélisation des processus métier dans les entreprises industrielles, commerciales et financières.

1.4.2 Méthodologie de gestion du projet

Afin de parvenir à une application de bonne qualité, nous avons essayé d'adopter une démarche cohérente et rationnelle.

Cette démarche se base sur la « méthode agile » qui intègre la participation client comme composante essentielle du travail, de la modélisation à la réalisation. Elle se base également sur « le principe d'amélioration continue » grâce à une coordination active et dynamique entre l'équipe chargée de l'élaboration du service sollicité et la satisfaction des besoins réels du client.

Cette méthodologie agile et participative du client, dans toutes les phases de réalisation, permet de gagner un temps précieux, limite les erreurs, et garantit sa satisfaction.

Dans la pratique, le projet global réalisé sera décortiqué en sous projets. Chaque segment sera traité de manière indépendante des autres. Ensuite, l'ensemble sera progressivement développé de manière itérative et incrémentale.

En ce qui concerne la structure logicielle, nous avons choisi le framework agile Scrum pour les besoins fonctionnels de la plateforme qui sera édifiée au cours de l'avancement du projet[scrumguide].

Scrum est une méthode agile largement utilisée en raison de sa démarche de gestion des projets qui fait du client le principal pilote de l'équipe de développement[scrumguide].

Le terme anglais « scrum » signifie « mêlée ». Il s'inspire ouvertement du rugby, sport qui exige une équipe soudée avançant dans la même direction. Dans le cadre de la méthode Scrum, une « mêlée » se traduit par un sprint, c'est-à-dire une phase de développement d'une à quatre semaines dont l'objectif est la focalisation de l'effort sur une partie déterminée du travail à réaliser.

L'avantage majeur de Scrum est sa capacité à conduire rapidement à une itération du produit ou du service, qui sera validée progressivement par le client. Les sprints se succèdent jusqu'à l'accomplissement de la première base, et ainsi de suite.

Scrum exige le respect de trois éléments fondamentaux pour réussir dans cette démarche : la transparence, l'inspection et l'adaptation.

- **La transparence** : Elle vise à instaurer un climat de confiance et de clarté entre toutes les parties prenantes (équipe du projet, client et utilisateurs). Cette vision unique permettra d'accéder à toutes les informations nécessaires à la conduite du projet.
- **L'inspection** : Elle permet d'évaluer périodiquement l'état d'avancement du projet. Elle permet également de vérifier régulièrement si le développement est

toujours en phase avec les demandes du client et qu'il ne dérive pas par rapport à ces dernières.

- **L'adaptation** : Elle est primordiale dans la conduite du projet. Elle vise à apporter les corrections nécessaires aux écarts détectés au cours de la phase d'inspection.

Le framework Scrum intègre des éléments appelés « artéfacts Scrum ». Ces éléments jouent le rôle de guide de travail Scrum. Ils assurent le transfert clair et fluide des informations entre l'équipe Scrum :

- **Le Product Backlog** : est une liste décortiquée en tâches individuelles avec ses priorités. Elle rassemble toutes les fonctionnalités relatives à la réalisation du projet. Ce répertoire évolue au fil du temps en fonction des besoins du client.
- **Le Sprint Backlog** : est un segment du Product Backlog sur lequel l'équipe de développement s'attache durant un sprint.
- **L'incrément Produit** : est l'ensemble des tâches accomplies du Product Backlog du sprint en cours et de ceux des sprints précédents.

La réalisation d'un projet avec le framework Scrum nécessite l'organisation d'un ensemble de réunions appelées également « cérémonies Scrum » dans le but de clarifier certains aspects du projet de développement agile. Ces cérémonies sont appelées :

- **Le sprint meeting planning (planification du sprint)** : Il s'agit d'une réunion programmée le premier jour du sprint. Pendant cette réunion, le backlog produit est analysé par les participants, afin de se mettre d'accord sur le cadre et les fonctionnalités qu'ils s'engagent à livrer à la fin du sprint.
- **Le daily Scrum (mêlée quotidienne)** : est une réunion quotidienne très rapide où chaque participant prend la parole afin de communiquer au reste de l'équipe les difficultés enregistrées pendant la journée précédente et le programme de l'actuelle journée.
- **Le sprint review (revue de sprint)** : est une réunion très importante durant laquelle l'équipe projet présente aux parties prenantes les parties livrables terminées. Il s'agit d'une démonstration en conditions réelles afin de s'assurer que le produit réponde aux besoins réels du client.
- **Le sprint retrospective (rétrospective de sprint)** : est une réunion de clôture organisée à la fin du sprint.

L'équipe Scrum se compose des membres suivants :

- **Product Owner** : son rôle est de comprendre en amont les exigences du client pour la conception, en fonction de ces exigences, du backlog produit. Il cherche également à maximiser la valeur business du produit.
- **Scrum Master** : il assure la répartition des tâches, la cohérence et le bon fonctionnement de l'équipe Scrum. Il joue le rôle de coordinateur et de leader de l'équipe de développement.
- **Équipe du développement** : elle rassemble l'ensemble des membres de l'équipe du projet. Ces membres travaillent ensemble durant les Sprints jusqu'à l'accomplissement de l'œuvre.

La figure ci-dessous représente le processus Scrum avec ses différents acteurs, artefacts ainsi que ses cérémonies.

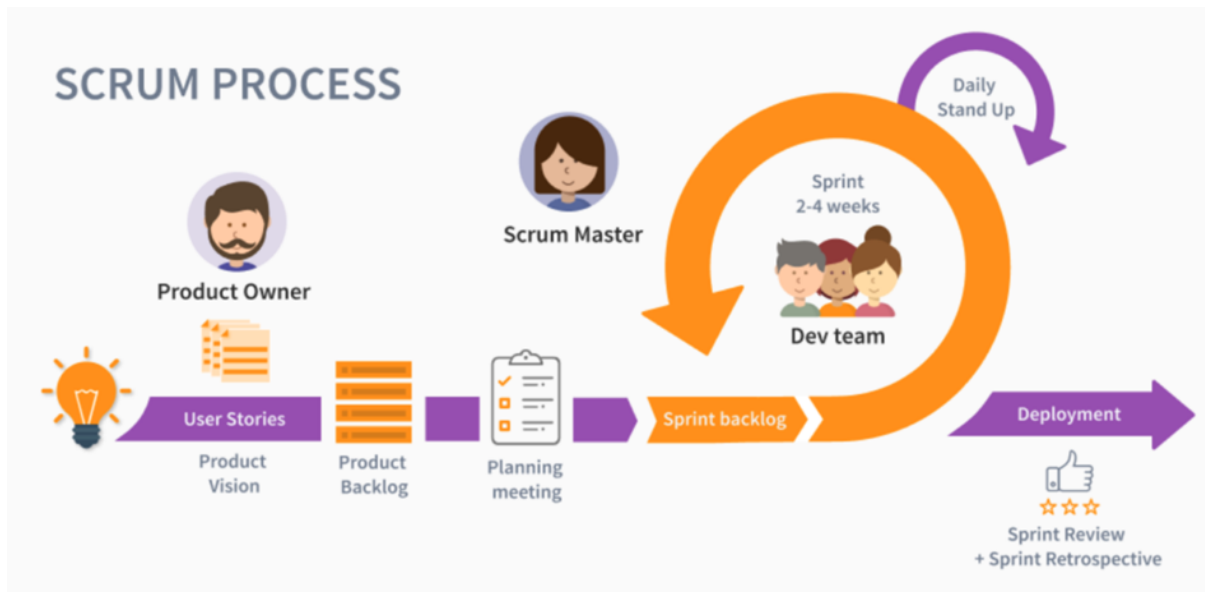


FIG. 1.1: SCRUM PROCESS

1.5 Environnement matériel et logiciel

1.5.1 Environnement matériel

Le développement de ce projet a été réalisé sur deux ordinateurs portables dotés des spécifications suivantes :

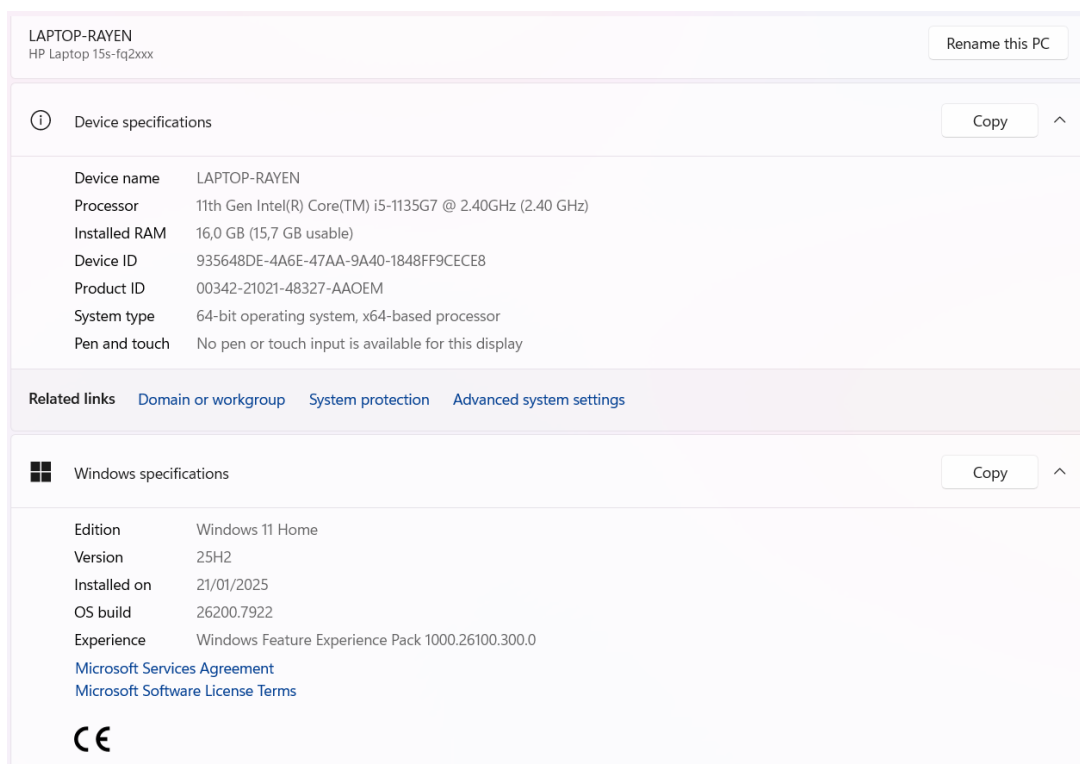


FIG. 1.2: PC de Rayen

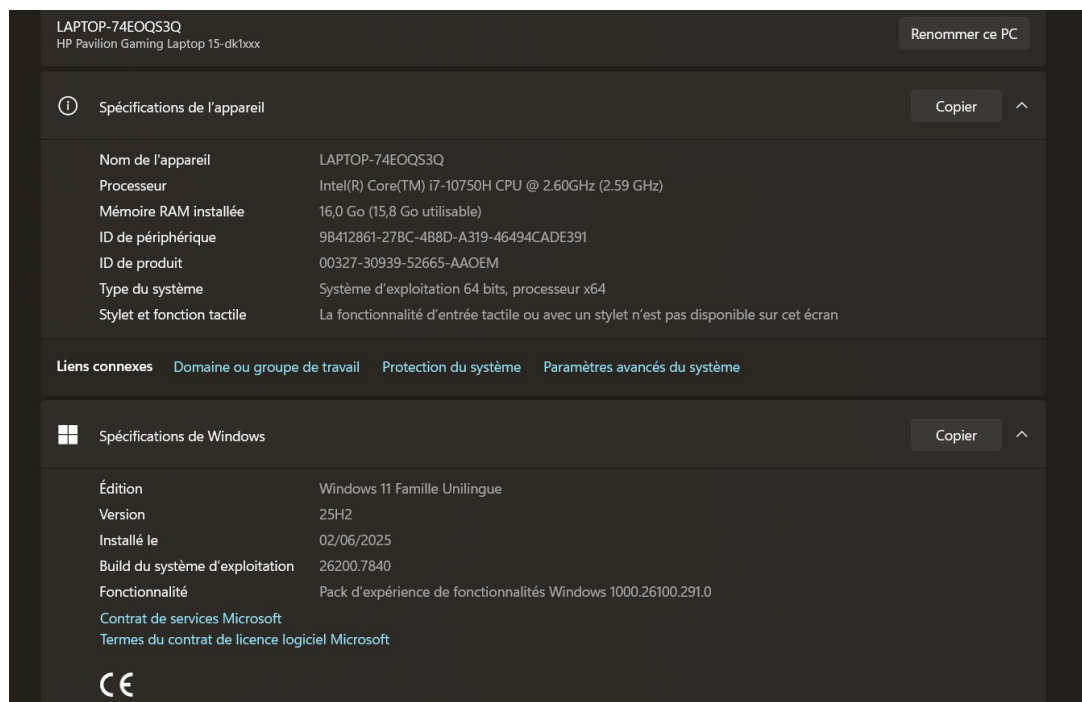


FIG. 1.3: PC de Souha

1.5.2 Environnement logiciel

1.5.2.1 Outils logiciels utilisés

Chacun de ces outils a été choisi en raison de ses fonctionnalités spécifiques et de sa capacité à répondre aux besoins du projet.

- **Visual Studio Code**[[vscode](#)]



Éditeur de code principal du projet, choisi pour sa légèreté, sa polyvalence et son large écosystème d'extensions (Django[[django](#)], React Native[[ref5](#)], Git[[git](#)], etc.).

- **Postman**[[postman](#)]



Employé pour tester les API développées avec Django Rest Framework[[djangorestframework](#)], en raison de son interface intuitive et de ses fonctionnalités de débogage.

- **Git et GitHub**[[git](#), [github](#)]



Utilisés pour la gestion des versions et la collaboration, grâce à leur popularité, leur fiabilité et leur intégration facile avec Visual Studio Code.

- **Jira**[[jira](#)]



Exploité pour la gestion des tâches et le suivi des sprints, en raison de sa compatibilité avec la méthodologie Scrum.

- **L^AT_EX**[`latex__project`, `polyglossia`, `tcolorbox`, `titlesec`]



Choisi pour la rédaction du rapport afin de garantir une mise en page professionnelle, une gestion précise des références bibliographiques et une cohérence typographique.

- **Expo CLI**[`ref6`]



Utilisé pour accélérer le développement d'applications multiplateformes grâce à ses outils intégrés (émulateur, builds simplifiés).

- **pgAdmin 4**[`pgadmin`]



Utilisé comme interface graphique pour la gestion et l'administration de la base de données PostgreSQL. Sa force réside dans sa fluidité dans la gestion des tables.

- **PlantUML**[`plantuml`]



Employé dans la conception des diagrammes UML, en raison de sa facilité d'utilisation et de sa gratuité.

1.5.2.2 Technologies utilisées

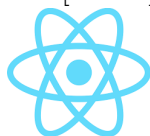
Les technologies utilisées ont été choisies en raison de leur adéquation aux besoins du projet et de leur capacité à fournir des solutions modernes et performantes :

- **Django**[`django`]



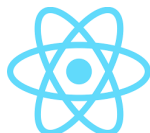
Employé pour le développement du backend en raison de sa robustesse, de sa sécurité et de son écosystème complet, notamment Django Rest Framework[`djangoRESTframework`] pour la création des API.

- **React**[`react`]



Exploité pour le développement de l'application web en raison de son architecture permettant la création des interfaces utilisateurs dynamiques, réactives et facilement maintenables.

- **React Native**[`ref5`]



Choisi pour le développement de l'application mobile en raison de sa capacité de conception des applications multiplateformes à partir d'une seule base de code.

- **PostgreSQL**[`postgresql`]



Utilisé comme système de gestion de base de données pour sa robustesse, sa fiabilité et sa capacité à gérer efficacement de grands volumes de données.

- **Axios**[axios]



Exploité pour les requêtes HTTP entre le frontend et le backend, en raison de sa simplicité et de sa compatibilité avec React et React Native.

1.6 Conclusion

À la fin de ce chapitre de présentation, on peut conclure que notre entreprise d'accueil FASI occupe une position stratégique essentielle en tant qu'intermédiaire entre AMC, PROTECTA et les fournisseurs internationaux.

La mise en place d'un système d'aide à la décision permettra de transformer les données existantes en informations stratégiques exploitables, capables d'améliorer la qualité de ses décisions et de renforcer sa performance globale.

Chapitre 2

État de l'art

2.1 Introduction

Ce chapitre présente une revue de la littérature scientifique et technique relative aux quatre axes fondamentaux de la solution WEEG : les systèmes ERP, l'intelligence artificielle, l'intégration de l'IA dans les ERP et les indicateurs clés de performance (KPI). Cette étude contextualise le projet au sein des travaux existants, identifie les limites des solutions actuelles et justifie les choix technologiques adoptés.

2.2 Les ERP (Enterprise Resource Planning)

2.2.1 Définition et concept général

Un ERP (Enterprise Resource Planning), également désigné en français sous le terme de Progiciel de Gestion Intégré (PGI), est un système d'information qui intègre l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise au sein d'une plateforme logicielle unifiée. L'objectif fondamental d'un ERP est de centraliser toutes les données de l'organisation dans un référentiel unique, garantissant ainsi la cohérence des informations entre les différentes fonctions métier et éliminant les risques liés à la duplication ou à la fragmentation des données.

Apparu dans les années 1990 comme évolution naturelle des systèmes MRP II (Manufacturing Resource Planning), l'ERP a progressivement étendu son périmètre fonctionnel bien au-delà de la gestion de production pour englober la finance, la logistique, les ressources humaines, la relation client et la business intelligence. Aujourd'hui, un ERP constitue le système nerveux central de toute organisation souhaitant piloter ses activités de manière intégrée et en temps réel. Sa valeur réside dans sa capacité à synchroniser instantanément toutes les transactions, à offrir une vision transversale des opérations et à fournir aux décideurs des informations fiables pour orienter leurs choix stratégiques.

2.2.2 Les besoins couverts par un ERP

Les organisations qui déploient un ERP cherchent à répondre à un ensemble de besoins opérationnels et stratégiques qui ne peuvent pas être satisfaits par des applications disparates fonctionnant en silos. On peut distinguer cinq grandes catégories de besoins couverts par ces systèmes.

- **Intégration des données** : l'ERP élimine les silos informationnels en assurant une circulation fluide de l'information entre tous les départements. Une commande

enregistrée dans le module ventes met automatiquement à jour les stocks, déclenche une écriture comptable et informe la logistique, sans aucune ressaisie manuelle.

- **Standardisation des processus** : l'ERP impose des processus normalisés qui réduisent les erreurs humaines, améliorent la traçabilité des opérations et facilitent les audits internes et externes. Cette standardisation est particulièrement précieuse lors de la croissance de l'entreprise ou de l'intégration de nouvelles entités.
- **Aide à la décision en temps réel** : grâce à des tableaux de bord et des rapports accessibles immédiatement, les managers disposent d'une visibilité permanente sur les indicateurs clés de performance, ce qui leur permet de réagir rapidement aux évolutions du marché.
- **Réduction des coûts opérationnels** : l'automatisation des tâches répétitives (saisies comptables, génération de bons de commande, alertes de rupture de stock) libère les équipes des activités à faible valeur ajoutée et diminue significativement le risque d'erreur.
- **Conformité réglementaire** : l'ERP intègre nativement les règles fiscales et légales applicables à chaque contexte géographique, assurant la conformité des déclarations et la piste d'audit requise par les autorités de contrôle.

2.2.3 Les domaines d'activité couverts par un ERP

Un ERP moderne couvre l'ensemble des grandes fonctions de l'entreprise à travers des modules spécialisés, interconnectés et partageant un référentiel de données commun. Les principaux domaines pris en charge sont les suivants.

- **Gestion financière et comptabilité** : comptabilité générale et analytique, gestion de trésorerie, rapprochements bancaires, déclarations fiscales. Ce module est souvent le point d'entrée naturel d'un ERP, car toutes les transactions génèrent des écritures comptables.
- **Gestion des ventes et CRM** : enregistrement des devis et commandes clients, facturation, suivi des livraisons et gestion de la relation commerciale. Le module ventes est directement relié au stock et à la comptabilité pour assurer une cohérence en temps réel.
- **Gestion des achats** : référentiel fournisseurs, bons de commande, réceptions de marchandises et rapprochement avec les factures. Ce module pilote l'ensemble du processus Purchase-to-Pay.
- **Gestion des stocks et logistique** : suivi des mouvements de marchandises, gestion multi-entrepôts, traçabilité par lot ou numéro de série, optimisation des niveaux de stock.
- **Gestion de la production (MRP/MES)** : planification des ordres de fabrication, gestion des nomenclatures et des gammes, suivi des consommations de matières.
- **Ressources humaines** : gestion de la paie, suivi des congés et absences, évaluations de performance et plans de formation.
- **Business Intelligence** : tableaux de bord analytiques, rapports personnalisés et indicateurs de performance accessibles à tous les niveaux hiérarchiques.

2.2.4 Comparaison des principaux ERP existants

Le marché des ERP est dominé par quelques acteurs majeurs, chacun ciblant des segments différents et proposant des architectures distinctes. Le tableau 2.1 synthétise les principales solutions disponibles sur le marché et leurs caractéristiques respectives.

TAB. 2.1: Comparaison des principaux ERP existants

ERP	Cible	Avantages	Inconvénients
SAP S/4HANA	Grandes entreprises	Couverture fonctionnelle exhaustive; base de données in-memory HANA; vaste écosystème de partenaires et de modules sectoriels.	Coût de licence et d'implémentation très élevé; complexité du paramétrage; nécessite des compétences hautement spécialisées.
Oracle ERP Cloud	Grandes et moyennes entreprises	Architecture cloud native; mises à jour automatiques; modules d'IA et d'analyse intégrés nativement.	Coût élevé; dépendance forte à l'éditeur (vendor lock-in); personnalisation limitée par les conditions de la plateforme.
Microsoft Dynamics 365	PME et grandes entreprises	Intégration native avec Office 365 et Power BI; interface utilisateur intuitive; bonne adoption par les équipes.	Licences récurrentes élevées; modules sectoriels parfois insuffisants; dépendance à l'écosystème Microsoft.
Odoo	PME	Open source et modulaire; faible coût d'entrée; communauté active et large catalogue d'applications.	Performances limitées sur de grands volumes de données; support technique payant en version entreprise.
Al Mizan (FASI)	PME/GE (Monde arabe)	Adapté au contexte réglementaire et comptable local; couvre les fonctions de comptabilité, ventes et stocks.	Absence d'analyse prédictive et de KPIs automatisés; exports Excel parfois incohérents; pas d'alertes proactives intégrées.

2.2.5 Limites et lacunes des ERP standards

Malgré leur puissance fonctionnelle, les ERP du marché présentent plusieurs limitations structurelles qui freinent leur adoption ou réduisent leur valeur réelle pour certaines organisations.

- **Rigidité des processus :** les ERP standardisés imposent des flux métier prédéfinis qui ne correspondent pas toujours aux spécificités sectorielles ou organisationnelles de chaque entreprise. Les tentatives de personnalisation poussée se traduisent souvent par une explosion des coûts de maintenance et des difficultés lors des montées de version.
- **Insuffisance des capacités prédictives :** la grande majorité des ERP se limitent à des analyses descriptives (tableaux récapitulatifs, états financiers, rapports de

stock), sans intégrer de couche prédictive fondée sur le machine learning. Pourtant, les entreprises ont besoin de prévoir la demande, d'anticiper les ruptures de stock ou d'évaluer le risque d'insolvabilité de leurs clients.

- **Coût et complexité d'implémentation** : les projets ERP dépassent fréquemment leurs budgets initiaux et leurs délais. Les phases de paramétrage, de migration de données et de formation des utilisateurs représentent un investissement considérable, souvent sous-estimé lors du cadrage initial.
- **Problèmes d'intégration avec des outils tiers** : lorsque les entreprises cherchent à coupler leur ERP avec des outils de business intelligence externes ou des plateformes d'analyse avancée, elles se heurtent à des problèmes de cohérence des données exportées, en particulier lors d'exports vers des fichiers bureautiques.
- **Absence d'alertes proactives et intelligentes** : la plupart des ERP requièrent une consultation active de la part des utilisateurs. Rares sont ceux qui intègrent des mécanismes d'alertes automatiques capables de signaler en temps réel une anomalie sur un KPI critique ou un dépassement de seuil dans les délais de paiement clients.

2.2.6 Pourquoi les entreprises ont besoin d'un ERP personnalisé

Les limites identifiées dans la section précédente convergent vers un constat commun : les ERP standards ne suffisent plus à satisfaire les exigences croissantes des organisations en matière d'analyse avancée, d'aide à la décision en temps réel et d'automatisation intelligente. Cette réalité est particulièrement marquée dans les entreprises de taille intermédiaire qui disposent d'un ERP opérationnel performant pour la gestion transactionnelle, mais qui manquent d'une couche analytique adaptée à leur contexte métier spécifique.

Dans le cas de FASI Tunisia, l'ERP Al Mizan assure correctement les fonctions de comptabilité, de gestion des ventes et des stocks. Cependant, il présente des lacunes importantes en matière d'aide à la décision : absence de KPIs automatisés et calculés dynamiquement, pas d'alertes proactives sur les anomalies, aucun système de prévision des ventes et pas de scoring du risque client intégré. Ces manques justifient pleinement le développement de WEEG, une couche intelligente et personnalisée greffée sur les données d'Al Mizan, capable de transformer les données brutes en informations décisionnelles actionnables.

Un ERP personnalisé ou une couche analytique sur mesure présente plusieurs avantages décisifs : il s'adapte exactement aux processus et aux indicateurs propres à l'entreprise, il peut intégrer des algorithmes de machine learning calibrés sur les données réelles de l'organisation, et il offre une interface utilisateur conçue pour les profils métier plutôt que pour les techniciens. C'est cette philosophie qui a guidé la conception de la plateforme WEEG.

2.3 Les outils d'Intelligence Artificielle

2.3.1 Définition de l'Intelligence Artificielle

L'Intelligence Artificielle (IA) désigne les systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches qui, chez l'humain, nécessitent des facultés cognitives telles que le raisonnement, l'apprentissage, la perception ou la résolution de problèmes. Cette discipline englobe aujourd'hui trois grandes familles de techniques : le machine learning, qui permet à un algorithme d'apprendre des patterns à partir de données sans

être explicitement programmé, le deep learning, fondé sur des réseaux de neurones multicouches capables de traiter des données non structurées comme des images ou du texte et le traitement du langage naturel (NLP), qui permet aux machines de comprendre et de générer du langage humain. Ces trois composantes sont aujourd'hui au cœur des systèmes d'aide à la décision déployés dans les entreprises.

2.3.2 Outils et technologies d'IA utilisés dans le projet WEEG

Cette section présente exclusivement les bibliothèques et modèles intégrés dans le code source du projet WEEG, vérifiables dans les repositories GitHub du projet.

2.3.2.1 Bibliothèques Python utilisées

- **Pandas & NumPy** : bibliothèques fondamentales pour la manipulation de données tabulaires. Pandas traite les fichiers Excel importés depuis Al Mizan ; NumPy fournit les calculs numériques sous-jacents. Utilisées pour le nettoyage, la normalisation et l'agrégation des données de ventes, stocks et crédits. La version 2.0 de Pandas, publiée en 2023, apporte des améliorations significatives en termes de performance sur les grandes tables et d'interopérabilité avec les bibliothèques d'analyse [A1].
- **Scikit-learn** : bibliothèque Python de référence pour le machine learning classique (classification, régression, clustering, détection d'anomalies). Dans WEEG, elle est utilisée pour l'Isolation Forest appliqué à la détection d'anomalies dans les séries temporelles et pour les modèles de scoring du risque crédit client. Les versions récentes (1.2 à 1.4, publiées entre 2022 et 2024) ont renforcé les modules de détection d'anomalies et la robustesse de l'API de validation croisée [A2].
- **Prophet (Meta/Facebook)** : bibliothèque de prévision de séries temporelles conçue pour les données présentant des tendances et des saisonnalités multiples. Dans WEEG, Prophet constitue le moteur principal du module de prévision des ventes à 30 jours avec intervalles de confiance. La version 1.1, maintenue par Meta Open Source depuis 2022, intègre une meilleure gestion des points de changement et une compatibilité étendue avec l'écosystème Python scientifique [A3].
- **API OpenAI (modèle GPT-4o-mini)** : le projet intègre l'API OpenAI (modèle gpt-4o-mini) pour la génération de texte intelligent : briefing analytique quotidien, chatbot conseiller et explications contextualisées des alertes. Ce modèle, annoncé par OpenAI en juillet 2024, a été retenu pour son rapport coût/performance optimal sur les tâches d'analyse de données structurées et de génération de texte en français, tout en restant financièrement accessible pour un déploiement en production [A4].

2.3.2.2 Algorithmes IA implémentés

- **Isolation Forest (Scikit-learn)** : algorithme non supervisé pour la détection d'anomalies. Appliqué aux séries temporelles de ventes et de transactions pour détecter des variations statistiquement inhabituelles. Des travaux récents (2022) ont confirmé sa robustesse et sa scalabilité sur des données de volume intermédiaire, en particulier lorsqu'il est combiné avec une fenêtre glissante temporelle [A5].
- **Holt-Winters / lissage exponentiel triple** : méthode de prévision classique pour les séries avec tendance et saisonnalité. Utilisée dans WEEG comme modèle de référence (baseline) pour valider et calibrer les prévisions Prophet.

- **Scoring client, Random Forest (Scikit-learn)** : algorithme supervisé utilisé pour évaluer le risque de churn et le risque crédit à partir de l'historique de paiement et de l'encours. Les implémentations récentes de Random Forest dans scikit-learn (versions 1.2+) bénéficient d'optimisations de performance notables [A2].
- **Classification ABC (règles métier + Pandas)** : segmentation des produits selon leur contribution au chiffre d'affaires (catégories A, B, C), alimentant le module d'optimisation des stocks et les recommandations de réapprovisionnement.
- **LLM intégré via API OpenAI** : les grands modèles de langage (LLMs) connaissent depuis 2022 une adoption croissante dans les applications d'entreprise pour la génération de rapports, l'analyse de données et l'assistance décisionnelle. GPT-4o-mini s'inscrit dans cette dynamique en permettant à WEEG de produire des briefings analytiques en langage naturel directement consommables par les managers [A4][A6].

2.3.2.3 Outils étudiés mais non retenus

Les outils suivants ont été analysés en phase comparative avant d'être écartés pour les raisons mentionnées :

- **TensorFlow / Keras** : non retenu, complexité de déploiement excessive et volume de données insuffisant pour justifier des architectures deep learning.
- **PyTorch** : non retenu pour les mêmes raisons que TensorFlow.
- **ARIMA** : non retenu, les données présentent une forte saisonnalité que Prophet gère nativement avec une meilleure précision et sans nécessiter de stationnarisation préalable.
- **LSTM** : non retenu, nécessite un volume de données historiques important, non disponible dans le contexte actuel du projet.

2.3.3 Cas d'utilisation de l'IA dans le domaine professionnel

L'intelligence artificielle s'est imposée ces dernières années comme un vecteur de transformation majeur dans les organisations. Ses domaines d'application dans le contexte professionnel et décisionnel sont nombreux et directement pertinents pour la plateforme WEEG.

- **Prévision de la demande** : les modèles de machine learning surpassent désormais les méthodes statistiques classiques sur les séries temporelles commerciales, en exploitant conjointement la saisonnalité, les promotions, les événements calendaires et le contexte marché.
- **Détection d'anomalies** : les algorithmes non supervisés comme Isolation Forest permettent d'identifier automatiquement des comportements atypiques dans les données de vente ou de transactions, signalant des situations nécessitant une attention particulière.
- **Prédiction du churn client** : les modèles de scoring supervisés permettent d'anticiper les risques de fin de relation commerciale ou d'insolvabilité, orientant les actions commerciales et de recouvrement.

- **Optimisation des stocks** : la combinaison de la classification ABC et des modèles de prévision permet de minimiser simultanément les coûts de rupture et de surstockage.
- **Génération de rapports en langage naturel** : depuis 2022, les LLMs ouvrent une nouvelle génération d'interfaces décisionnelles où le manager interagit en langage naturel avec les données de son organisation, sans nécessiter de compétences en analyse de données.

2.4 Intégration de l'Intelligence Artificielle dans les ERP

2.4.1 Contribution de l'IA dans les systèmes ERP

L'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes ERP représente l'une des tendances les plus structurantes du marché des progiciels de gestion. Les analystes du secteur observent que la majorité des grandes organisations ont entamé ou planifient l'intégration de fonctionnalités d'IA dans au moins un processus ERP critique. Trois niveaux d'intelligence peuvent être distingués : le niveau descriptif (que s'est-il passé ?), le niveau prédictif (que va-t-il se passer ?) et le niveau prescriptif (que doit-on faire ?). La plateforme WEEG vise à couvrir ces trois niveaux pour les données issues de l'ERP Al Mizan.

2.4.2 Amélioration de la prise de décision

Les ERP enrichis de couches intelligentes réduisent significativement les biais cognitifs des décideurs en substituant des analyses objectives aux intuitions personnelles. Dans WEEG, un chatbot basé sur l'API OpenAI (GPT-4o-mini) permet au manager de dialoguer en langage naturel pour obtenir des analyses contextualisées et des recommandations actionnables issues directement des données de l'entreprise. Cette approche s'inscrit dans les travaux récents sur les grands modèles de langage appliqués aux données d'entreprise, qui montrent que l'interface conversationnelle abaisse considérablement le seuil d'accès à l'analyse de données pour les profils non techniques [A6].

2.4.3 Automatisation des processus métier

WEEG implémente deux axes principaux d'automatisation. Le premier concerne la génération automatique d'alertes : le système surveille en permanence les KPIs calculés et déclenche des notifications dès qu'un seuil critique est franchi — rupture de stock imminente, client à risque élevé, anomalie de vente détectée par Isolation Forest. Le second axe repose sur la génération automatique de rapports analytiques en langage naturel via GPT-4o-mini, produisant chaque matin un briefing synthétique consommable par le management sans consultation directe des tableaux de bord.

2.4.4 Optimisation des performances

- **Stocks** : classification ABC combinée à la formule EOQ et au calcul du point de réapprovisionnement, permettant une gestion automatisée des commandes fournisseurs.

- **Ventes** : Prophet et Holt-Winters pour des prévisions à 30 jours avec intervalles de confiance, permettant de planifier les approvisionnements et les capacités commerciales.
- **Crédit client** : scoring Random Forest pour évaluer le risque d'insolvabilité de chaque client et prioriser les actions de recouvrement.
- **Anomalies** : Isolation Forest appliqué aux séries temporelles de ventes et transactions pour détecter automatiquement les comportements inhabituels.

2.4.5 Solution WEEG dans ce contexte

WEEG est une couche intelligente greffée sur les données de l'ERP Al Mizan de FASI Tunisia. Elle combine une architecture backend Django REST Framework (architecture MTV avec Service Layer), une base de données PostgreSQL pour le stockage des données importées et des résultats IA, un moteur IA modulaire comprenant un KPI analyzer, un anomaly detector, un seasonal trend analyzer, un churn predictor, un stock optimizer, un forecast engine basé sur Prophet et un critical briefing generator basé sur GPT-4o-mini, ainsi qu'une logique de fallback assurant la continuité du service en cas d'indisponibilité de l'API OpenAI. L'interface utilisateur est déclinée en une application web React et une application mobile React Native.

2.5 Les KPI (Key Performance Indicators)

2.5.1 Définition des KPI

Un KPI (Key Performance Indicator), ou indicateur clé de performance, est une mesure quantifiable permettant d'évaluer le degré d'atteinte d'un objectif stratégique ou opérationnel préalablement défini. Un KPI est toujours ancré dans un contexte décisionnel précis : il répond à une question métier concrète, se calcule sur la base de données fiables et disponibles, et sa valeur doit être interprétable sans ambiguïté par les décideurs auxquels il est destiné.

Il convient de distinguer le KPI de deux notions voisines mais distinctes. Le KRI (Key Result Indicator) mesure les résultats globaux de l'organisation, souvent avec un décalage temporel, et ne permet pas d'identifier les leviers d'action immédiats. Le PI (Performance Indicator) mesure les progrès d'un processus particulier sans nécessairement être lié à un enjeu stratégique majeur. Le KPI, lui, se définit par son caractère critique et son potentiel à déclencher des actions correctives à fort impact sur la performance de l'entreprise.

Pour être efficace, un KPI doit respecter le cadre SMART : être Spécifique au processus mesuré, Mesurable à partir de données disponibles, Atteignable selon le contexte de l'organisation, Réaliste par rapport aux capacités opérationnelles, et Temporellement défini avec une fréquence de calcul adaptée (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).

2.5.2 Rôle des KPI dans le business model

Les indicateurs clés de performance jouent un rôle central dans la gouvernance d'une organisation. Leur contribution au business model s'articule autour de quatre fonctions essentielles.

- **Alignement stratégique** : les KPI traduisent la vision et les objectifs stratégiques de l'entreprise en cibles opérationnelles mesurables. Ils assurent que chaque

département travaille dans une direction cohérente avec la stratégie globale, en fournissant à chaque niveau hiérarchique des objectifs clairs et quantifiés.

- **Pilotage opérationnel** : en offrant une visibilité en temps réel sur les performances, les KPI permettent aux managers d'identifier rapidement les écarts par rapport aux cibles fixées et de prendre les mesures correctives nécessaires avant que les situations ne se dégradent. Ce rôle de détection précoce est fondamental dans des environnements à forte vélocité commerciale.
- **Communication et coordination** : les KPI créent un langage commun entre les différents niveaux hiérarchiques et fonctionnels de l'organisation. Ils permettent à la direction de communiquer ses priorités de manière objective et de mobiliser les équipes autour d'objectifs partagés et mesurables.
- **Apprentissage organisationnel** : analysés sur la durée, les KPI révèlent des tendances, des saisonnalités et des corrélations entre variables qui enrichissent la compréhension collective du fonctionnement de l'organisation et alimentent les démarches d'amélioration continue.

Dans le cadre de WEEG, les KPI ne se limitent pas à un affichage statique. Ils sont calculés dynamiquement à chaque session, comparés aux périodes précédentes, et alimentent le moteur d'alertes et le générateur de briefings analytiques. Chaque indicateur devient ainsi un déclencheur d'actions plutôt qu'un simple constat.

2.5.3 Les KPI de la plateforme WEEG

La plateforme WEEG calcule et expose trois familles de KPI, correspondant aux trois domaines métier prioritaires identifiés lors de l'analyse des besoins de FASI Tunisia.

2.5.3.1 KPI des ventes

- **Chiffre d'affaires (CA)** : mesure agrégée du volume de ventes réalisé sur une période donnée. Dans WEEG, le CA est calculé et décomposable dynamiquement par produit, par branche commerciale ou par région, permettant une analyse multidimensionnelle de la performance commerciale.
- **Évolution du CA (%)** : taux de croissance du chiffre d'affaires par rapport à une période de référence choisie (mois précédent, même mois de l'année N-1). Cet indicateur permet de contextualiser la performance brute et d'identifier des tendances de fond ou des ruptures de dynamique.
- **Panier moyen** : rapport entre le chiffre d'affaires total et le nombre de transactions réalisées sur la période. Cet indicateur reflète la valeur moyenne d'une transaction et constitue un levier d'action direct pour les politiques de vente incitative ou croisée.
- **Performance par produit** : classement des produits selon leur contribution relative au chiffre d'affaires, alimentant directement la classification ABC et les décisions de référencement ou de déréférencement.

2.5.3.2 KPI des stocks

- **Taux de rotation des stocks** : calculé selon la formule $\text{Rotation} = \frac{\text{Coût des ventes}}{\text{Stock moyen}}$. Cet indicateur mesure le nombre de fois que le stock est renouvelé sur la période analysée. Un taux élevé indique une bonne

fluidité commerciale, tandis qu'un taux faible signale un risque de surstockage ou d'obsolescence.

- **Taux de couverture (jours)** : calculé selon la formule $\text{Couverture} = \text{Stock actuel} / \text{Consommation journalière}$. Il exprime le nombre de jours pendant lesquels le stock actuel peut couvrir la demande sans réapprovisionnement, permettant d'anticiper les commandes fournisseurs.
- **Taux de rupture** : proportion du temps ou des références pour lesquels un produit est indisponible. Ce KPI mesure directement l'impact du pilotage des stocks sur la satisfaction client et les pertes de ventes.
- **EOQ (Economic Order Quantity — formule de Wilson)** : quantité économique de commande calculée selon $\text{EOQ} = \sqrt{2DS/H}$, où D désigne la demande annuelle, S le coût fixe par commande et H le coût de possession annuel d'une unité. L'EOQ minimise le coût total de gestion des stocks en équilibrant coûts de commande et coûts de possession.

2.5.3.3 KPI des crédits clients

- **Encours client total** : montant global des créances en cours, c'est-à-dire les ventes réalisées mais non encore encaissées. Cet indicateur constitue un signal d'alerte sur la liquidité de l'entreprise.
- **Aging (répartition par ancienneté)** : décomposition de l'encours en tranches temporelles (0–30 jours, 30–60 jours, 60–90 jours, plus de 90 jours), permettant d'identifier les créances à risque élevé nécessitant une action de recouvrement prioritaire.
- **Score de risque client** : indicateur composite calculé par le modèle Random Forest de WEEG, intégrant l'historique de paiement, l'ancienneté de l'encours et le volume des transactions. Il permet de prioriser les efforts de recouvrement et d'adapter les conditions de crédit accordées.
- **DSO (Days Sales Outstanding)** : calculé selon la formule $\text{DSO} = (\text{Encours} / \text{CA}) \times \text{Nombre de jours de la période}$. Cet indicateur exprime le délai moyen de paiement des clients en nombre de jours et constitue un baromètre de la santé du poste clients.

2.5.4 Méthodes de calcul dans WEEG

Le moteur de calcul des KPI de WEEG repose sur la bibliothèque Pandas pour le traitement des données tabulaires importées depuis Al Mizan et sur NumPy pour les opérations numériques de bas niveau. Les formules de calcul sont implémentées sous forme de services Python indépendants, exposés via des API REST construites avec Django REST Framework. Ces API sont consommées par le frontend React pour la génération de visualisations interactives (graphiques d'évolution, jauges, tableaux de synthèse) et par l'application mobile React Native.

Une attention particulière a été portée à la robustesse du calcul face aux données manquantes ou incohérentes : des mécanismes de validation et de normalisation sont appliqués en amont de chaque calcul. Le module IA adapte automatiquement ses seuils d'alerte en fonction de la volumétrie de données disponibles, garantissant la pertinence des indicateurs même pour des entreprises ayant un historique de données limité.

2.5.5 Importance de chaque KPI dans la prise de décision

Chaque famille de KPI couvre un domaine décisionnel distinct mais interconnecté, contribuant à une vision globale et cohérente de la performance de l'entreprise.

Les KPI des ventes (évolution du CA et performance par produit) guident directement les décisions de politique commerciale : ajustement des tarifs, réorientation du portefeuille produits, détection des marchés en déclin ou en croissance. Le panier moyen oriente les stratégies d'upselling et de cross-selling.

Les KPI des stocks (taux de rotation, taux de couverture et taux de rupture) alimentent les décisions d'approvisionnement et de négociation avec les fournisseurs. L'EOQ, calculé automatiquement par WEEG pour chaque référence, transforme ces indicateurs en recommandations de commande directement actionnables, sans intervention manuelle.

Les KPI des crédits clients (DSO, aging et score de risque) orientent la gestion du poste clients et les décisions de recouvrement. En identifiant automatiquement les clients à risque élevé, WEEG permet aux équipes financières de concentrer leurs efforts là où l'impact est le plus significatif sur la trésorerie de l'entreprise.

La valeur ajoutée de la plateforme WEEG réside précisément dans l'articulation de ces trois familles de KPI en un tableau de bord unifié, enrichi par des alertes proactives et des briefings en langage naturel. Les indicateurs ne se contentent pas de constater : ils déclenchent des actions. C'est cette philosophie de l'indicateur actionnable qui distingue WEEG d'un simple outil de reporting.

2.6 Conclusion

Ce chapitre a passé en revue les quatre axes fondamentaux sur lesquels repose la plateforme WEEG : les systèmes ERP, les outils d'intelligence artificielle, leur intégration et les indicateurs de performance. L'analyse des ERP existants a mis en évidence leurs limites structurelles et a justifié le besoin d'une couche analytique intelligente et personnalisée, complémentaire à Al Mizan. L'étude des outils IA retenus (Pandas, Scikit-learn, Prophet et l'API OpenAI) a confirmé la pertinence des choix technologiques opérés, tandis que la revue sur l'intégration de l'IA dans les ERP a validé l'approche architecturale adoptée. Enfin, le cadre des KPI a établi le lien entre chaque indicateur et les décisions métier concrètes que le système doit supporter. Ces éléments constituent le socle théorique et technique sur lequel s'appuie le chapitre suivant, consacré à l'analyse et à la spécification des besoins du projet.

Chapitre 3

Analyse et spécifications des besoins

3.1 Introduction

Ce chapitre constitue le noyau central analytique et organisationnel de notre projet. Il vise à décrire de manière expressive la solution à développer au profit de FASI Tunisia, en partant de la problématique identifiée et présentée au cours du chapitre précédent.

Nous commençons par identifier, en premier lieu, les acteurs du système, puis nous formulons les besoins fonctionnels et non fonctionnels. En dernier lieu, nous présentons le diagramme des cas d'utilisation générale ainsi que l'architecture logicielle adoptée.

3.2 Identification des acteurs

Un acteur est une entité externe au système qui interagit avec lui. Cet acteur peut être une personne physique ou un autre système informatique.

Dans le cadre de notre application d'aide à la décision pour la gestion des ventes, des stocks et des crédits clients de FASI, quatre acteurs principaux ont été identifiés :

- **L'Agent** : un employé opérationnel de FASI. Il peut accéder à l'application pour importer des fichiers Excel comportant les données de vente. Il peut également consulter les tableaux de bord et les KPIs, générer des rapports, vérifier la disponibilité des produits, consulter l'historique des paiements clients et gérer les alertes qui lui sont destinées.
- **Le Manager** : est le responsable opérationnel. Il peut, en plus des prérogatives de l'agent, créer et gérer les comptes agents, configurer les seuils d'alerte, comparer les performances sur plusieurs périodes, exporter des rapports au format PDF ou Excel, planifier des rapports automatisés et s'inscrire via un formulaire de demande d'accès.
- **L'Administrateur** : est le responsable de la gouvernance du système. Il gère les comptes managers (vérification, approbation, rejet, suspension, réactivation). Ainsi, il dispose d'une vue globale sur l'ensemble des utilisateurs.
- **Le Système IA** : moteur d'intelligence artificielle intégré à l'application. Il calcule automatiquement les KPIs, transforme les données brutes en graphiques, détecte les anomalies, identifie les tendances saisonnières, prédit les risques de churn client, génère des alertes, suggère des optimisations des stocks et des produits et propose des prédictions et des recommandations décisionnelles.

3.3 Spécification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les fonctionnalités concrètes que le système doit apporter à chacun de ses acteurs. Ces dernières sont extraites des User Stories définies dans Jira et validés avec l'encadrant professionnel.

3.3.1 Besoins fonctionnels de l'Agent

- Se connecter et se déconnecter du système de façon sécurisée
- Modifier son mot de passe
- Consulter et mettre à jour son profil
- Importer des fichiers Excel dans la base de données (ventes, stocks, crédits)
- Consulter les tableaux de bord et les KPIs
- Filtrer les tableaux de bord selon des critères différents
- Générer des rapports analytiques
- Consulter l'historique des paiements clients
- Vérifier la disponibilité des produits en stock
- Recevoir des notifications système
- Consulter l'historique des alertes
- Marquer des alertes comme résolues
- Télécharger des données sous forme de rapport

3.3.2 Besoins fonctionnels du Manager

En plus des prérogatives de l'agent, le Manager peut :

- S'inscrire via un formulaire de demande d'accès au système
- Créer des comptes agents
- Attribuer et gérer les permissions des comptes agents
- Mettre à jour les profils des agents
- Supprimer des comptes agents
- Réinitialiser le mot de passe d'un agent
- Configurer les paramètres système
- Configurer les seuils d'alerte
- Comparer les performances sur différentes périodes
- Exporter des rapports au format PDF ou Excel
- Planifier des rapports automatisés

3.3.3 Besoins fonctionnels de l'Administrateur

- Consulter la liste complète des managers et des agents
- Vérifier l'email d'un manager inscrit pour valider son identité
- Approuver ou rejeter une demande d'inscription de manager
- Suspendre un compte manager
- Réactiver un compte manager suspendu

3.3.4 Besoins fonctionnels du Système IA

- Calculer les KPIs à partir des données importées
- Transformer les données brutes en représentations graphiques
- Générer des graphiques dynamiques
- Analyser les KPIs en fonction du volume de données entrant
- Détecter automatiquement les anomalies dans les données
- Identifier les tendances saisonnières des ventes et des stocks
- Suggérer des stratégies d'optimisation du stock
- Générer des alertes de risque (rupture de stock, surstock, impayés)
- Produire des prédictions et recommandations décisionnelles
- Détecter les informations critiques nécessitant une attention immédiate
- Prédire le risque de churn des clients à crédit
- Participer à l'analyse collaborative via la discussion d'analyses

3.4 Spécification des besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : protection des données financières et clients, authentification robuste, gestion fine des permissions par rôle, chiffrement des données en transit et au repos.
- **Performance** : traitement de volumes importants de données issues de l'ERP al-mizan et des fichiers Excel, avec des temps de réponse acceptables.
- **Fiabilité** : cohérence des données suite aux imports, des calculs statistiques et de la génération des alertes IA.
- **Ergonomie** : interface intuitive et adaptée aux utilisateurs non ou peu techniques.
- **Maintenabilité** : code structuré, lisible et documenté.
- **Disponibilité** : continuité de service durant les heures ouvrables.

3.5 Diagramme de cas d'utilisation générale

La figure ci-après présente le diagramme des cas d'utilisation générale :

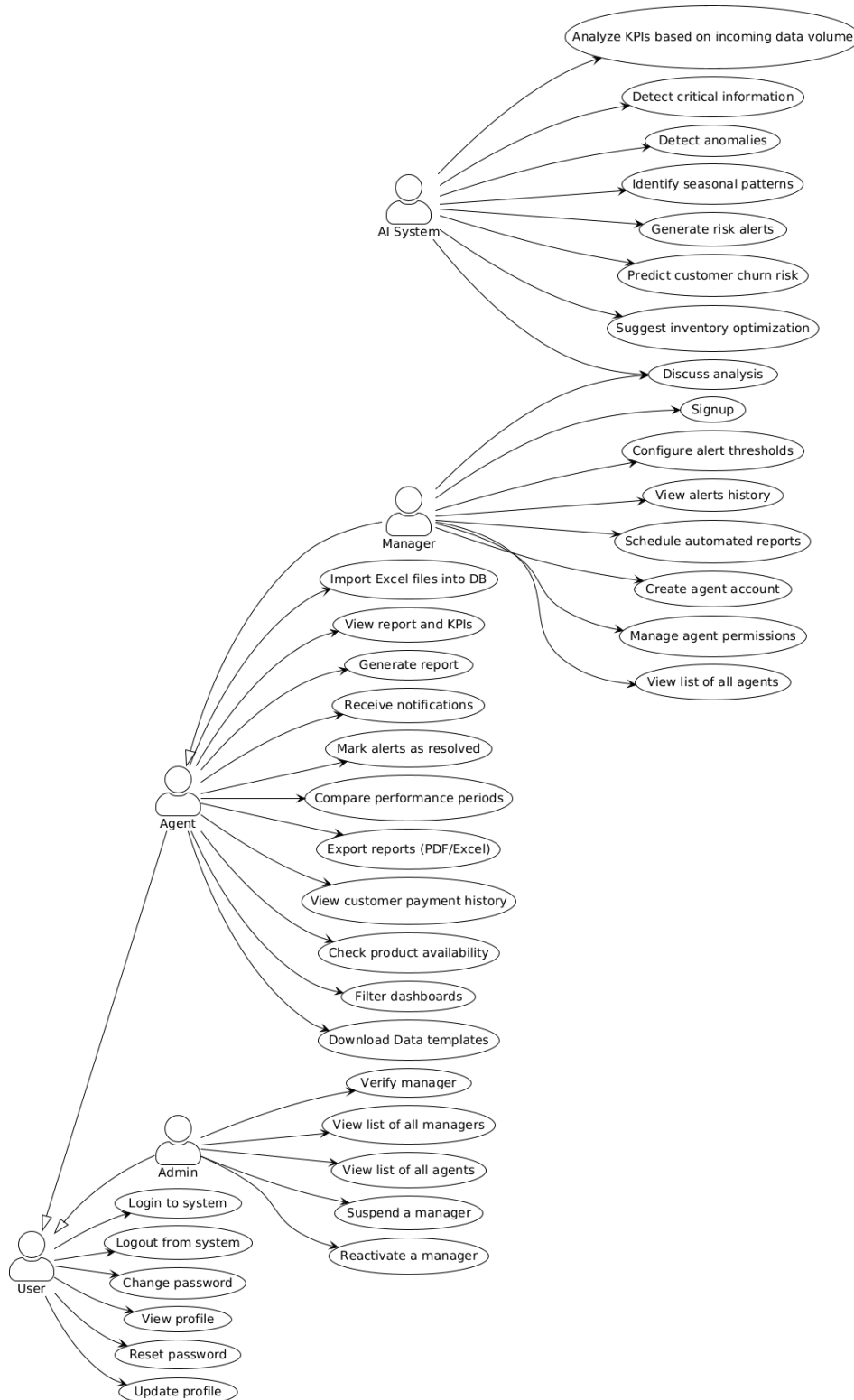


FIG. 3.1: Diagramme des cas d'utilisation générale de l'application

3.6 Architecture logicielle adoptée

3.6.1 Architecture globale

L'application proposée est divisée en trois parties principales : un backend, une partie web et une partie mobile. Chacune de ces parties repose sur une architecture spécifique, choisie pour répondre à ses propres besoins tout en interagissant de manière cohérente avec le backend commun.

L'image ci-dessous illustre l'architecture globale de l'application, incluant la partie web (Django MVT) et la partie mobile (React Native avec APIs REST Django) :

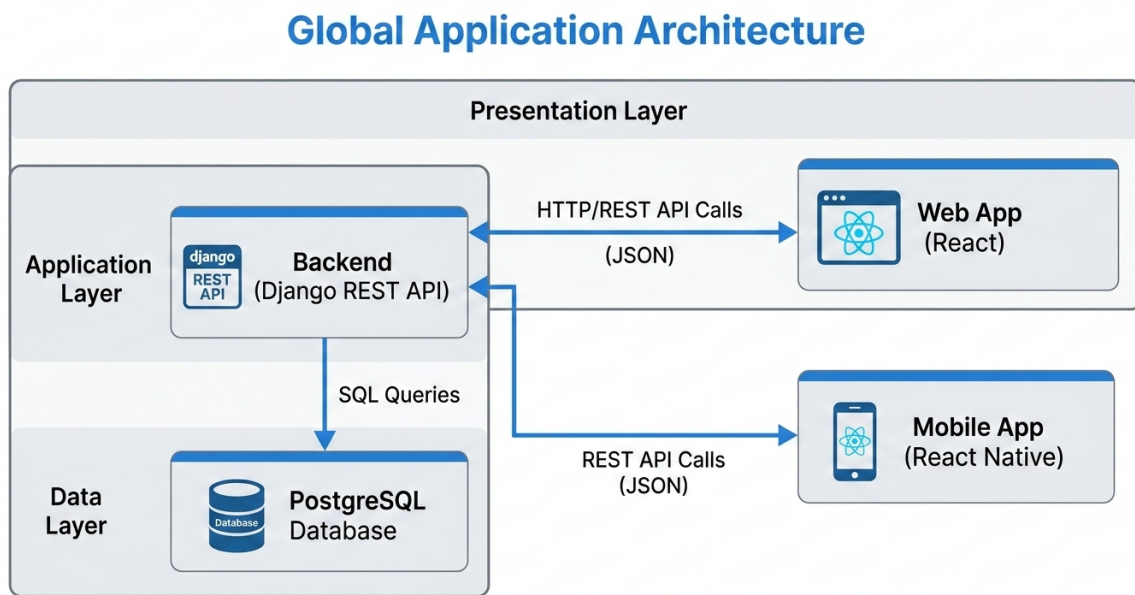


FIG. 3.2: Architecture Globale de l'Application

3.6.2 Backend : Architecture MTV + Service Layer avec Django

Le backend de l'application repose sur une architecture MTV (Modèle-Template-View) enrichie d'une couche de services (Service Layer). Cette approche constitue une bonne pratique Django pour un projet de cette envergure. Elle a été choisie pour sa clarté, sa modularité et sa capacité à séparer rigoureusement les responsabilités.

La figure ci-dessous illustre l'architecture backend MVT + Service Layer Django :

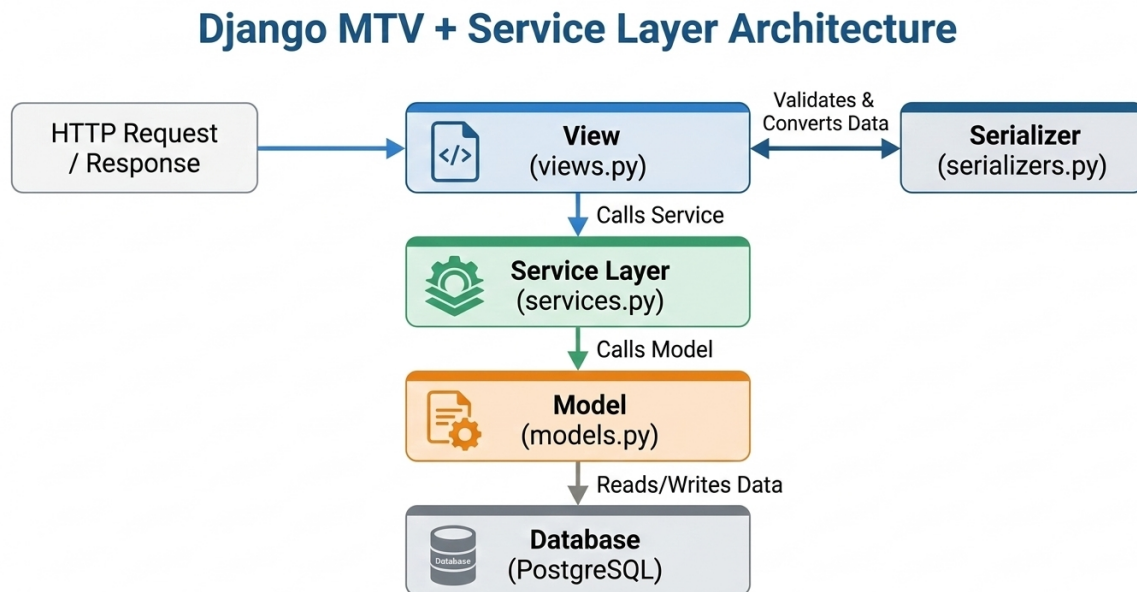


FIG. 3.3: Architecture backend MVT + Service Layer Django

- **Modèle :**

Représente la structure des données et leur persistance. Il interagit directement avec la base de données pour récupérer, stocker et manipuler les informations. Dans ce projet, les modèles définissent les principales entités métier.

- **Vue :**

Contient la logique de traitement des requêtes et des réponses HTTP. Elle délègue la logique métier à la couche de services et retourne les réponses appropriées.

- **Service Layer :**

Constitue le cœur de cette architecture. Elle encapsule la logique métier complexe, indépendamment des vues et des modèles. Cela permet la réutilisation du code, des tests isolés et le maintien de vues légères et lisibles.

3.6.3 Partie Web : Architecture MVVM avec React

La partie web repose sur une architecture MVVM (Modèle–Vue–ViewModel) adaptée à React. Malgré que React ne soit pas un framework MVVM explicite, cette organisation respecte la séparation des responsabilités. En effet, les hooks jouent le rôle du ViewModel.

La figure ci-dessous illustre l'architecture frontend MVVM (Modèle–Vue–ViewModel) adaptée à React :

MVVM Architecture with React

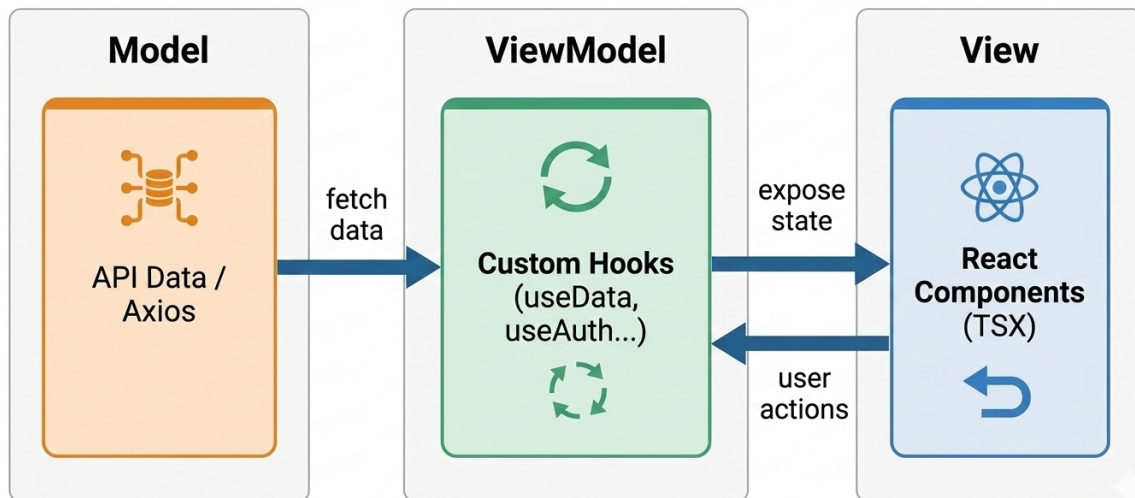


FIG. 3.4: Architecture frontend MVVM avec React

- **Modèle :**
Représente les données métiers récupérées depuis le backend via des appels API.
- **Vue :**
Constituée des composants React responsables uniquement de l’affichage. Elle consomme les données exposées par le ViewModel sans connaître leur origine.
- **ViewModel (Hooks) :**
Les hooks personnalisés encapsulent la logique de récupération des données, la gestion des états et les interactions avec les API.

3.6.4 Partie Mobile : Architecture MVVM fonctionnelle avec React Native

La partie mobile repose sur une architecture MVVM fonctionnelle implémentée avec React Native. Le ViewModel est matérialisé par une combinaison de Context et de hooks.

La figure ci-dessous illustre l’architecture partie mobile MVVM fonctionnelle avec React Native :

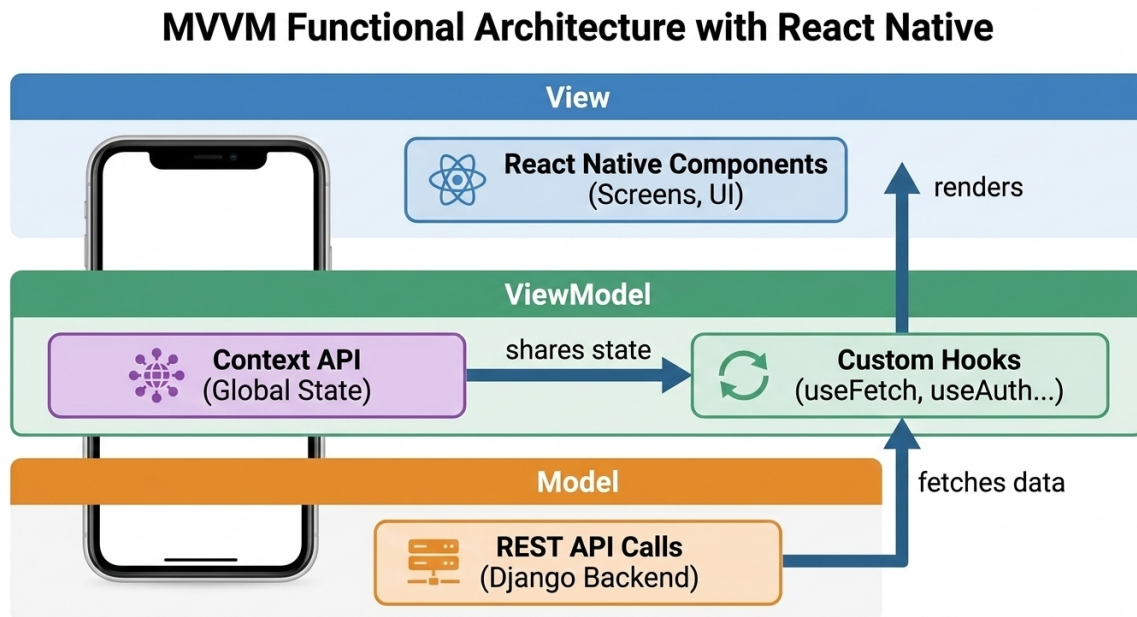


FIG. 3.5: Architecture MVVM fonctionnelle avec React Native partie mobile

- **Modèle :**

Les données métier sont récupérées via les API REST exposées par Django.

- **Vue :**

Les composants React Native constituent la couche de présentation, découplée de la logique métier.

- **ViewModel (Context + Hooks) :**

Les Context et hooks personnalisés gèrent l'état global, orchestrent les appels API et exposent les données aux composants.

3.6.5 Justification des choix architecturaux

Le choix de ces architectures s'explique par plusieurs obligations :

- **Séparation des responsabilités :**

Pour garantir une distinction claire entre la logique métier, la présentation et les données.

- **Testabilité :**

Les services backend et les hooks frontend peuvent être testés indépendamment.

- **Scalabilité :**

Pour faciliter l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans impacter l'ensemble du système.

- **Performance et cohérence :**

Une API REST unique est consommée par les parties web et mobile, garantissant une source de données centralisée et cohérente.

3.7 Approche Scrum

Pour la réalisation de ce projet, nous avons adopté la méthode agile Scrum. Cette méthodologie est particulièrement adaptée à notre contexte car elle permet une livraison incrémentale de valeur, une adaptation rapide aux évolutions des besoins métier de FASI, et une collaboration étroite avec l'encadrant professionnel qui joue le rôle de Product Owner.

L'équipe Scrum est composée des membres suivants :

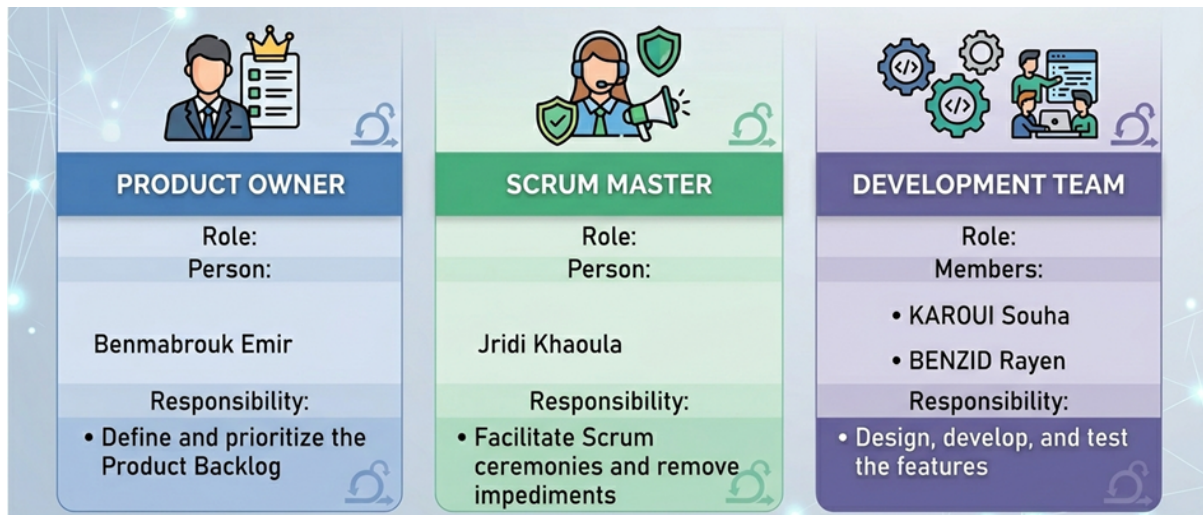


FIG. 3.6: Equipe scrum

3.8 User stories

Les User Stories sont des descriptions courtes des fonctionnalités du système, rédigées du point de vue de l'utilisateur final selon le modèle :

« En tant que [qui], je veux [quoi], afin de [pourquoi] »

Chaque User Story est associée à un identifiant Jira (SCRUM-XX), une priorité et une complexité estimée.

User Stories de l'Agent	
En tant qu'agent, je veux me connecter au système, afin d'accéder à mes fonctionnalités.	En tant qu'agent, je veux me déconnecter du système, afin de sécuriser ma session.
En tant qu'agent, je veux changer mon mot de passe, afin de maintenir la sécurité de mon compte.	En tant qu'agent, je veux consulter mon profil, afin de vérifier mes informations personnelles.
En tant qu'agent, je veux importer des fichiers Excel dans la base de données, afin d'alimenter le système avec les données de vente et de stock.	En tant qu'agent, je veux consulter les rapports et les KPIs, afin de suivre les performances de FASI.
En tant qu'agent, je veux filtrer les tableaux de bord, afin d'affiner mon analyse selon mes besoins.	En tant qu'agent, je veux générer des rapports, afin de disposer d'une synthèse exploitable.
En tant qu'agent, je veux consulter l'historique des paiements clients, afin d'évaluer les risques de crédit.	En tant qu'agent, je veux vérifier la disponibilité des produits, afin d'éviter les ruptures de stock.

En tant qu'agent, je veux recevoir des notifications, afin d'être alerté des situations critiques.	En tant qu'agent, je veux consulter l'historique des alertes, afin de suivre les événements passés.
En tant qu'agent, je veux marquer des alertes comme résolues, afin de gérer et clôturer les incidents.	En tant qu'agent, je veux télécharger des données sous forme de rapport, afin de partager les résultats en dehors du système.

TAB. 3.1: User Stories de l'Agent

User Stories du manager	
En tant que manager, je veux m'inscrire via un formulaire pour demander l'accès, afin d'obtenir un compte sur le système.	En tant que manager, je veux créer un compte agent, afin de permettre à mon équipe d'accéder au système.
En tant que manager, je veux ajouter des permissions aux comptes agents, afin de contrôler les accès selon les rôles.	En tant que manager, je veux supprimer des comptes agents, afin de gérer les départs de l'équipe.
En tant que manager, je veux mettre à jour un profil agent, afin de maintenir les informations à jour.	En tant que manager, je veux réinitialiser le mot de passe d'un agent, afin d'aider mon équipe en cas de blocage.
En tant que manager, je veux comparer les performances sur différentes périodes, afin d'identifier les tendances et les écarts.	En tant que manager, je veux exporter des rapports (PDF/Excel), afin de partager les analyses avec la direction.
En tant que manager, je veux configurer les paramètres système, afin d'adapter le système aux besoins métier.	En tant que manager, je veux interagir avec le chatbot conseiller décisionnel, afin d'obtenir des analyses personnalisées et des recommandations.

TAB. 3.2: User Stories du Manager

User Stories de l'Administrateur	
En tant qu'administrateur, je veux vérifier l'email d'un manager inscrit, afin de valider son identité avant approbation.	En tant qu'administrateur, je veux approuver un compte manager, afin d'autoriser l'accès au système.
En tant qu'administrateur, je veux rejeter une demande d'inscription manager, afin de refuser les accès non conformes.	En tant qu'administrateur, je veux suspendre un compte manager, afin de bloquer temporairement un accès suspect.
En tant qu'administrateur, je veux réactiver un compte manager suspendu, afin de rétablir l'accès après résolution du problème.	En tant qu'administrateur, je veux consulter la liste de tous les managers et agents, afin d'avoir une vue globale des utilisateurs.

TAB. 3.3: User Stories de l'Administrateur

User Stories du système IA	
En tant que système, je veux calculer les KPIs, afin de fournir des indicateurs fiables aux utilisateurs.	En tant que système, je veux transformer les données brutes en graphiques, afin de faciliter la lecture visuelle des performances.
En tant que système, je veux analyser les KPIs basés sur le volume de données, afin de détecter automatiquement les variations significatives.	En tant que système, je veux détecter les anomalies, afin d'alerter sur les données inhabituelles.

En tant que système, je veux identifier les tendances saisonnières, afin d’anticiper les variations de la demande.	En tant que système, je veux suggérer une optimisation du stock, afin de réduire les surstocks et les ruptures.
En tant que système, je veux générer des alertes de risque, afin de prévenir les situations critiques.	En tant que système, je veux générer des prédictions et recommandations, afin d’aider à la prise de décision stratégique.
En tant que système, je veux détecter les informations critiques, afin de prioriser les actions à prendre.	En tant que système, je veux prédire le risque de churn client, afin d’identifier les clients à risque d’impayé.

TAB. 3.4: User Stories du Système IA

3.9 Product Backlog

Le product backlog est défini par le guide scrum comme étant “une liste ordonnée et émergente de ce qui est nécessaire pour améliorer le produit” [ref4].

Le tableau ci-dessous représente le product backlog de notre système.

TAB. 3.5: Product Backlog

ID	Theme	User Story	Priority	Complexity
Sprint 1 — System Foundations & Security				
49	Authentication	As an agent, I can log in to the system	Medium	Low
2	Authentication	As an agent, I can log out of the system	Medium	Low
3	Authentication	As an agent, I can change my password	High	Medium
4	Authentication	As an agent, I can view my profile	Medium	Low
21	User Management	As a manager, I can create a user account	High	Medium
20	User Management	As a manager, I want to add permissions to user accounts	High	High
43	User Management	As a manager, I want to delete user accounts	Medium	Low
22	User Management	As a manager, I can update a user profile	Medium	Medium
23	User Management	As a manager, I can reset a user’s password	High	Medium
7	Data Import	As an agent, I can import Excel files into the database	High	Highest
41	Data Import	As an agent, I want to download data templates	Medium	Low
37	System Access	As a manager, I want to sign up through a form in order to request access to the system	High	Low
38	System Access	As an admin, I want to verify the email of a registered manager in order to validate their identity	High	Low
45	Account Management	As an admin, I want to be able to suspend a manager account	Medium	Low

Continued on next page

ID	Theme	User Story	Priority	Complexity
47	Account Management	As an admin, I want to be able to reactivate a suspended manager account	Medium	Low
48	System Configuration	As a manager, I want to configure system settings	Medium	Medium
Sprint 2 — Agent & Manager Functionalities				
31	Dashboards	As the system, I can calculate KPIs	High	High
33	Dashboards	As the system, I can transform raw data into graphs	Medium	High
32	Dashboards	As the system, I can generate charts	Medium	Medium
15	Reports & Analysis	As an agent, I can filter data	Medium	Medium
8	Reports & Analysis	As an agent, I can view reports and KPIs	High	Low
6	Customer Credit Tracking	As an agent, I can view customers' payment history	High	Medium
10	Stock Tracking	As an agent, I can check product availability	Medium	Low
16	Reports	As an agent, I can generate reports	High	High
19	Reports	As a manager, I can export reports	Medium	Medium
17	Tracking performance	As a manager, I can compare performance across different periods	High	Medium
Sprint 3 — Intelligent Analysis				
24	Intelligent Analysis	As the system, I can analyze KPIs based on data volume	High	High
25	Intelligent Analysis	As the system, I can detect anomalies	High	High
26	Intelligent Analysis	As the system, I can identify seasonal trends	Medium	High
28	Stock Optimization	As the system, I can suggest stock optimization	Medium	Very High
30	Prediction & AI	As the system, I can generate predictions and recommendations	High	Very High
35	Prediction & AI	As the system, I can detect critical information	High	High
27	Prediction & AI	As the system, I can predict customer churn	High	Very High
50	Decision Support	As a manager, I can interact with the decision advisor chatbot	High	High
Sprint 4 — Alerts, Mobile Migration & Deploy				
29	Alerts & Notifications	As an agent, I can generate risk alerts	High	Medium
13	Alerts & Notifications	As an agent, I can mark alerts as resolved	Medium	Low
11	Alerts & Notifications	As an agent, I can receive notifications	Medium	Low
12	Alerts & Notifications	As an agent, I can view the alert history	Medium	Low
51	Mobile Application	As a manager, I want to log in from the mobile application	High	Medium
52	Mobile Application	As an agent, I want to view KPIs from the mobile application	High	High

Continued on next page

ID	Theme	User Story	Priority	Complexity
53	Mobile Application	As a manager, I want to view and manage alerts from the mobile app	High	High
54	DevOps	As the DevOps team, I want to host the backend on Render	Medium	Medium
55	DevOps	As the DevOps team, I want to host the web frontend on Vercel	Medium	Low
56	DevOps	As the DevOps team, I want to migrate the database to Supabase	Medium	Medium
57	DevOps	As the DevOps team, I want to publish the mobile app on Expo	Medium	Medium

3.10 Planification des sprints

Notre projet est découpé en 4 sprints regroupés en 2 releases.

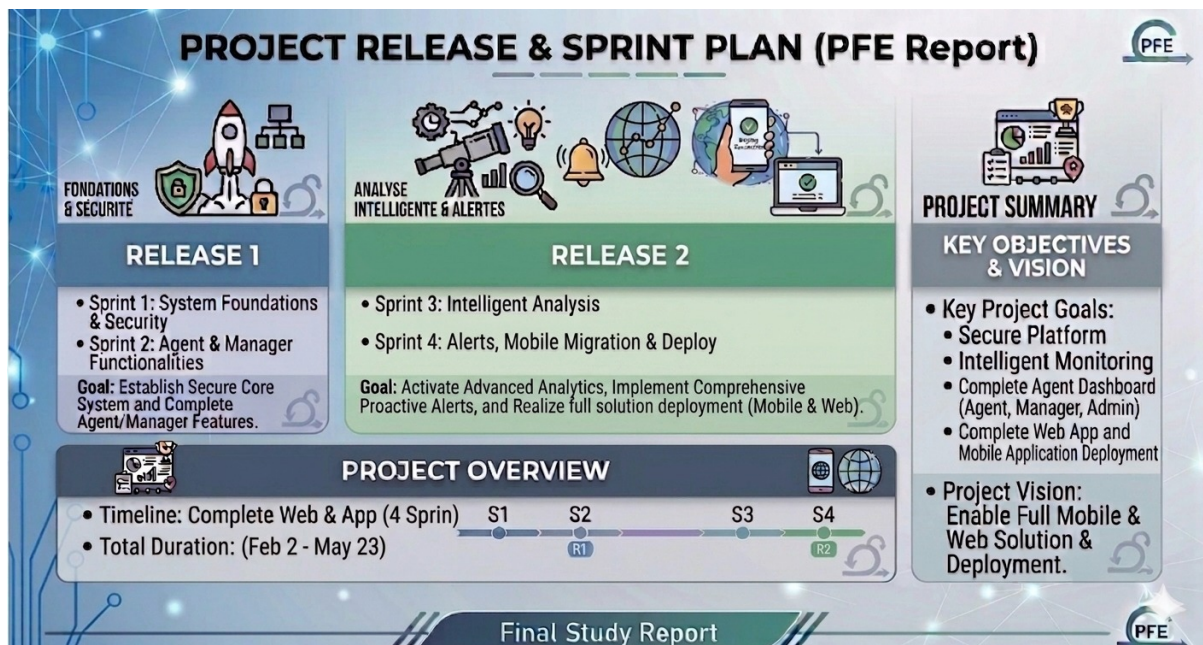


FIG. 3.7: Planification des sprints

Cette planification garantit une livraison progressive de valeur à FASI : le premier release fournit un système fonctionnel et sécurisé avec les tableaux de bord essentiels, tandis que le second release apporte la couche d'intelligence artificielle et les alertes automatisées qui constituent la valeur ajoutée principale du projet.

3.11 Conclusion

Ce chapitre nous a permis d'exposer de manière claire et complète les spécifications des besoins de notre système ainsi que la planification agile du projet.

Dans un premier temps, nous avons identifié les quatre principaux acteurs : l'agent, le manager, l'administrateur et le système IA, et défini leurs besoins non fonctionnels garants de la qualité du système. Les User Stories, formalisées selon la méthode Scrum, ont permis d'exprimer les fonctionnalités du point de vue de chaque utilisateur, éliminant toute redondance avec une simple liste de besoins.

Dans un second temps, nous avons présenté l'architecture logicielle adoptée (MTV Django, MVVM React et React Native), puis l'organisation du Product Backlog divisé en quatre sprints et deux releases. Cette méthodologie constitue notre feuille de route pour la suite du travail de développement.

Chapitre 4

Release 1

4.1 Introduction

Dans le cadre du développement de la plateforme WEEG, nous avons adopté la méthodologie agile Scrum afin de garantir une livraison incrémentale, itérative et de qualité. Ce chapitre présente de manière détaillée la réalisation des deux premiers sprints du projet, regroupés au sein de la Release 1. Pour chaque sprint, il expose l'ensemble du cycle de vie Scrum : de la planification jusqu'à la rétrospective, en passant par la conception et l'implémentation. Le Sprint 1 constitue le socle fondamental de l'application. Il regroupe toutes les fonctionnalités liées à la sécurité du système, à la gestion des utilisateurs (Admin, Manager, Agent), à l'authentification et à l'importation des fichiers Excel. Les décisions architecturales prises durant ce sprint conditionnent l'ensemble des développements futurs de la plateforme. Le Sprint 2 s'appuie sur ces fondations pour introduire les fonctionnalités analytiques et métier : calcul des KPIs, transformation des données en graphiques, génération de rapports et consultation des indicateurs de performance par les agents et managers.

4.2 Organisation des sprints

Le projet WEEG est découpé en plusieurs sprints de durée fixe, chaque sprint visant à livrer un ensemble de fonctionnalités testables et potentiellement déployables. L'organisation générale des sprints repose sur les principes suivants :

- **Durée des sprints :** Chaque sprint a une durée fixe de trois semaines, permettant un rythme de livraison régulier tout en laissant suffisamment de temps pour traiter des fonctionnalités complexes.
- **Cérémonies Scrum :** g d

4.3.3.3 Diagrammes d'activité

Les diagrammes d'activité ci-après décrivent les flux métier des principaux cas d'utilisation du sprint.

La figure représente le flux de gestion des permissions utilisateurs.

Activity Diagram - User Permission Management

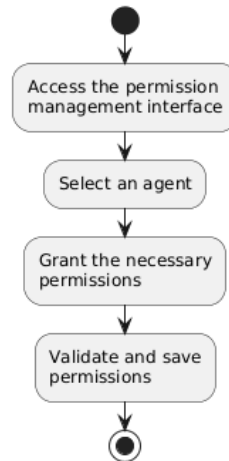


FIG. 4.2: Diagramme d'activité — Gestion des permissions utilisateur

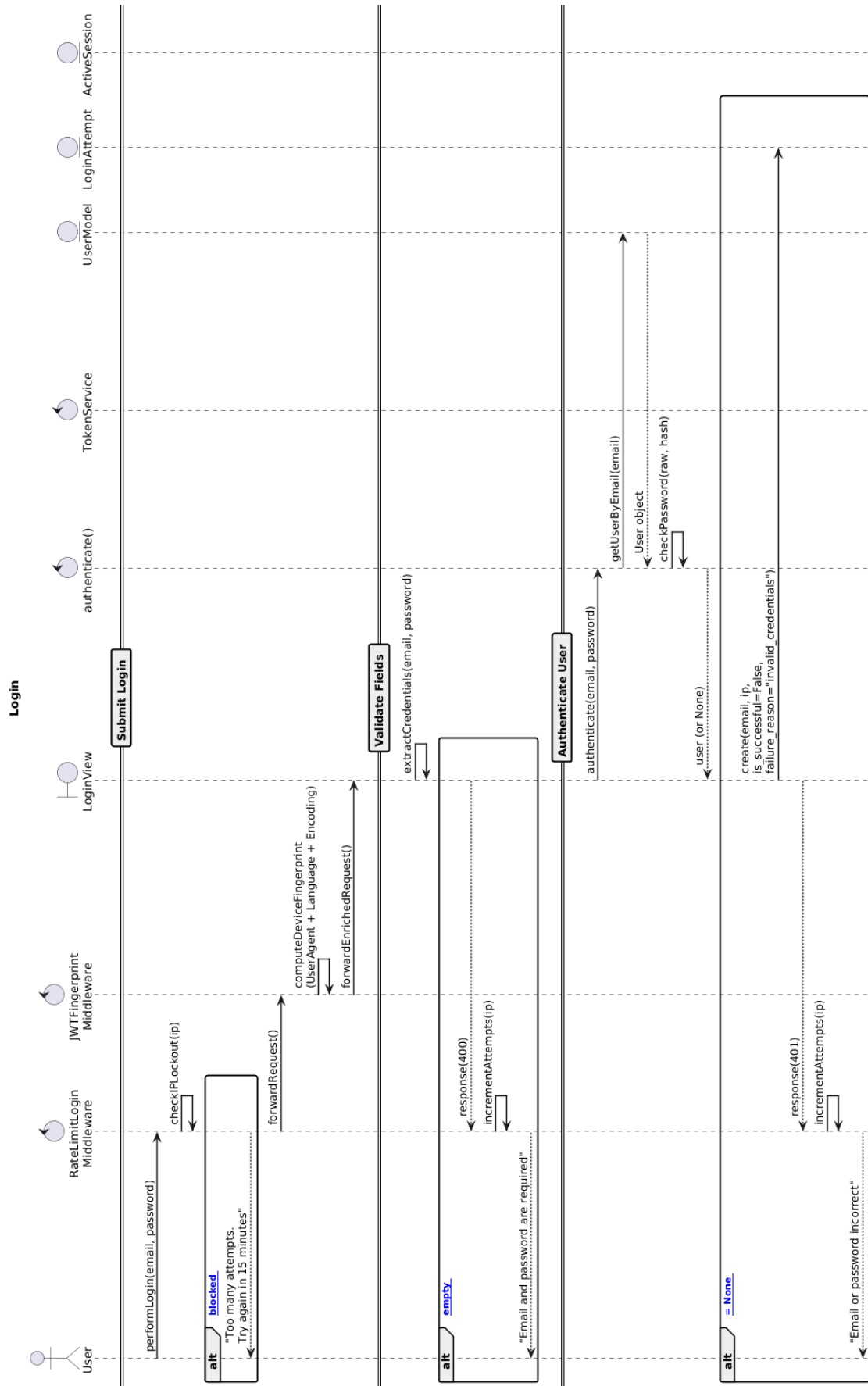
4.3.4 Conception du sprint

Cette section présente les choix de conception retenus pour l'implémentation des fonctionnalités du sprint, à travers les diagrammes de séquence de conception, le diagramme de classes et les diagrammes d'état de transition.

4.3.4.1 Diagrammes de séquence de conception

Les diagrammes de séquence de conception détaillent les interactions entre les composants internes du système pour les cas d'utilisation clés.

49



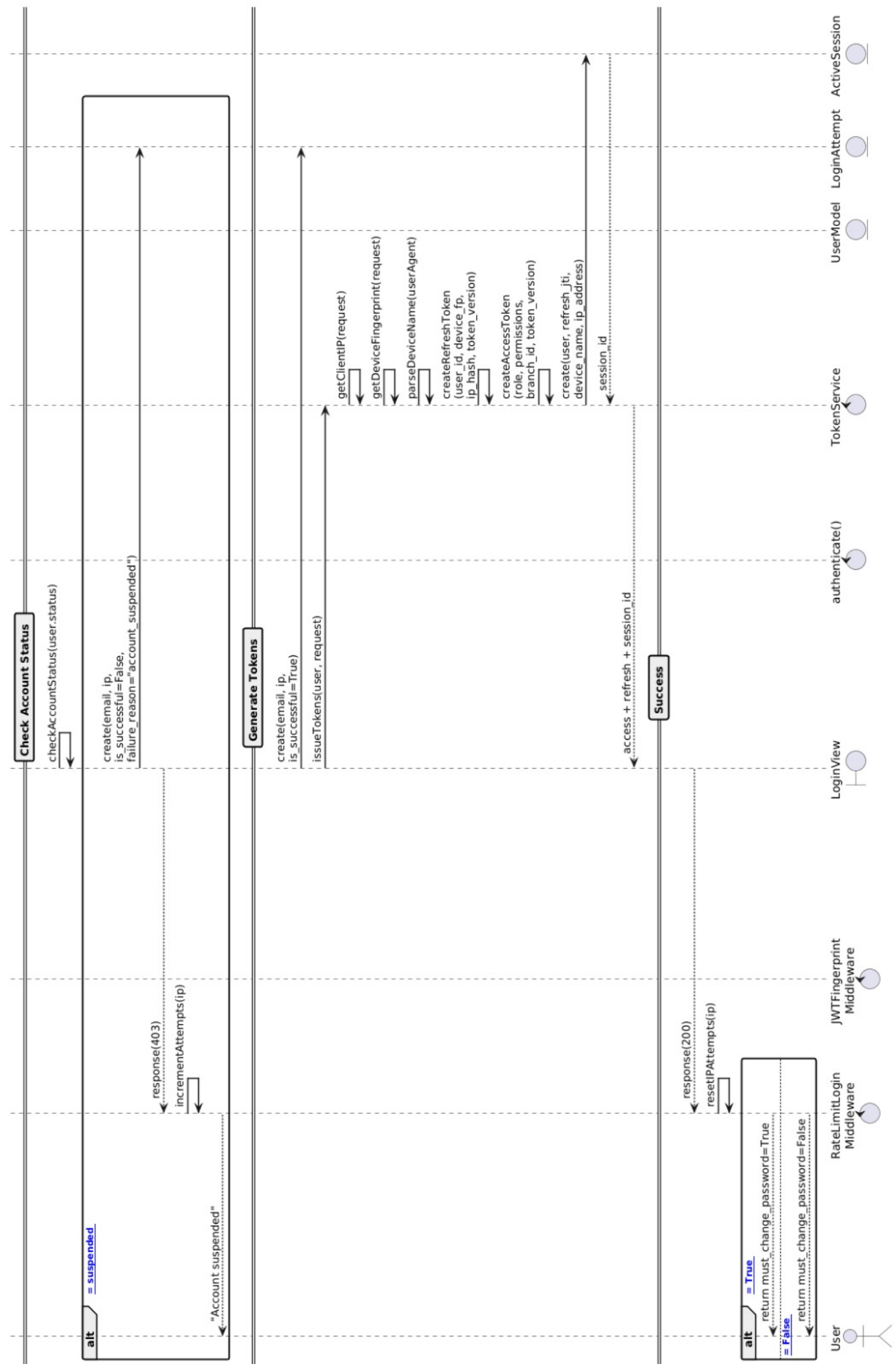


FIG. 4.3: Diagramme de séquence de conception — Connexion au système

Le diagramme ci-dessous détaille les interactions internes lors du processus de changement de mot de passe.

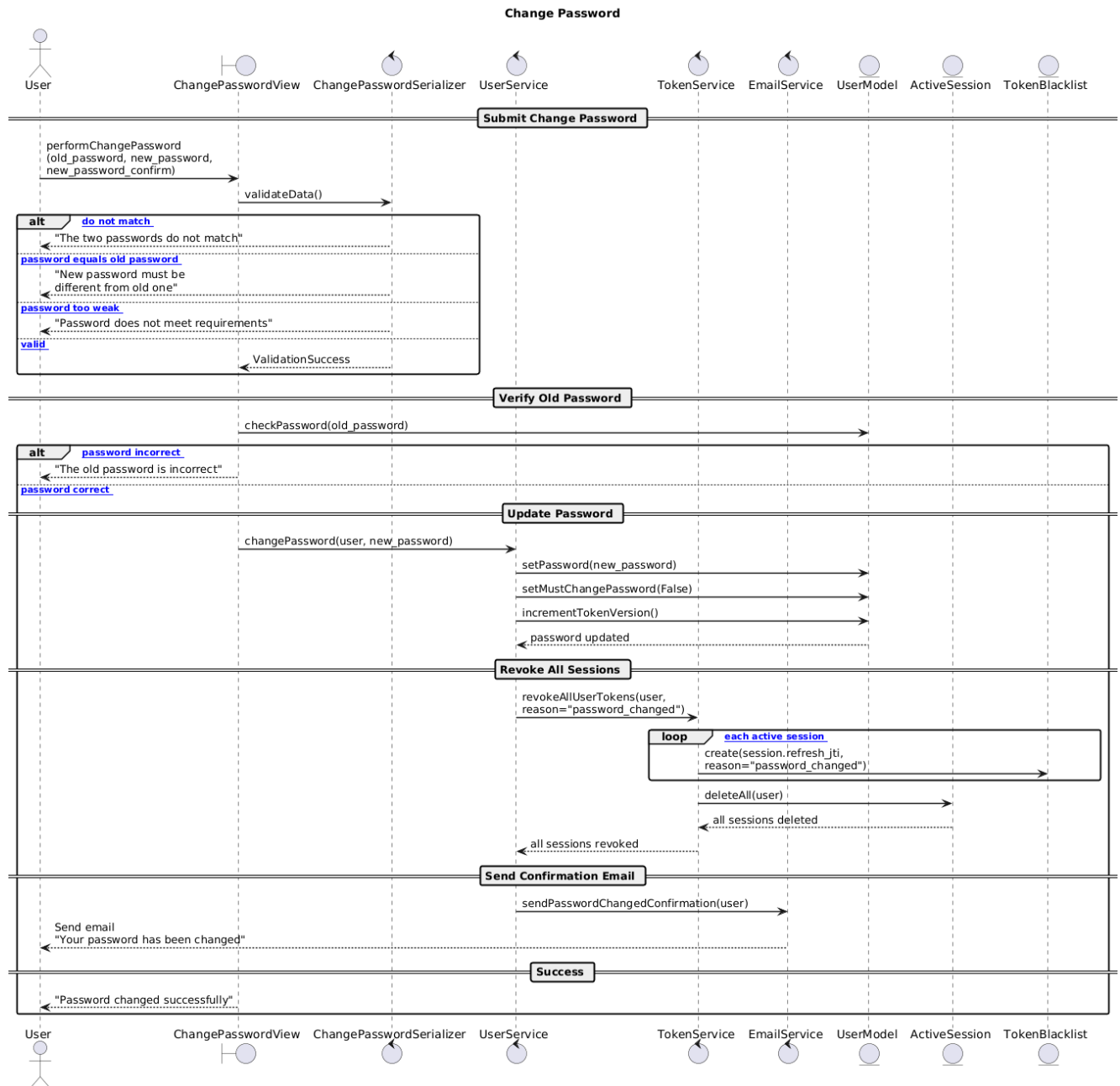


FIG. 4.4: Diagramme de séquence de conception — Changement de mot de passe

cette figure représente les interactions internes lors du processus d'importation de données Excel.

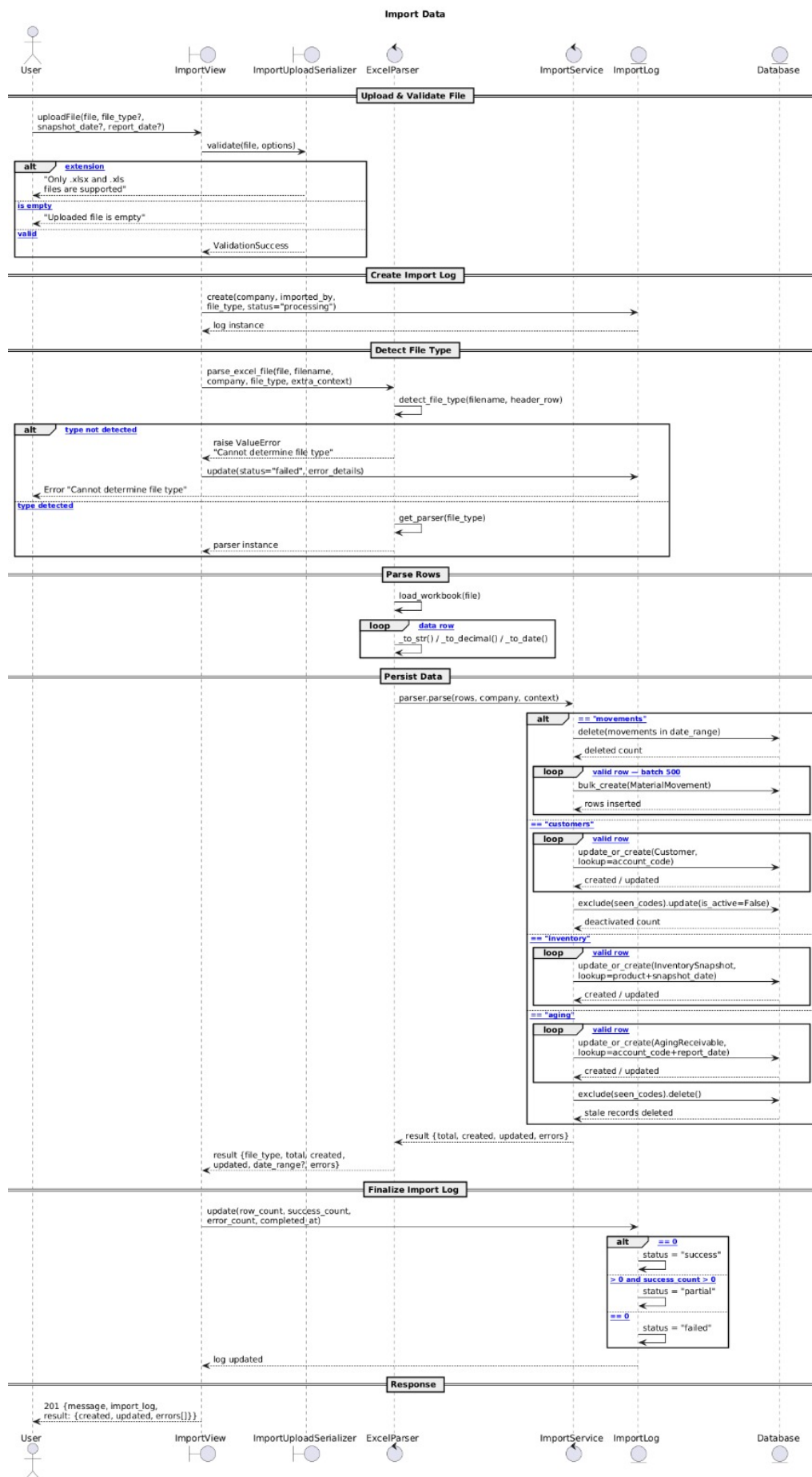


FIG. 4.5: Diagramme de séquence de conception — Importation de données Excel

4.3.4.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous illustre les principales entités du système, leurs attributs, méthodes et relations pour le Sprint 1. Il met en évidence la structure de l'application et la répartition des responsabilités entre les composants.

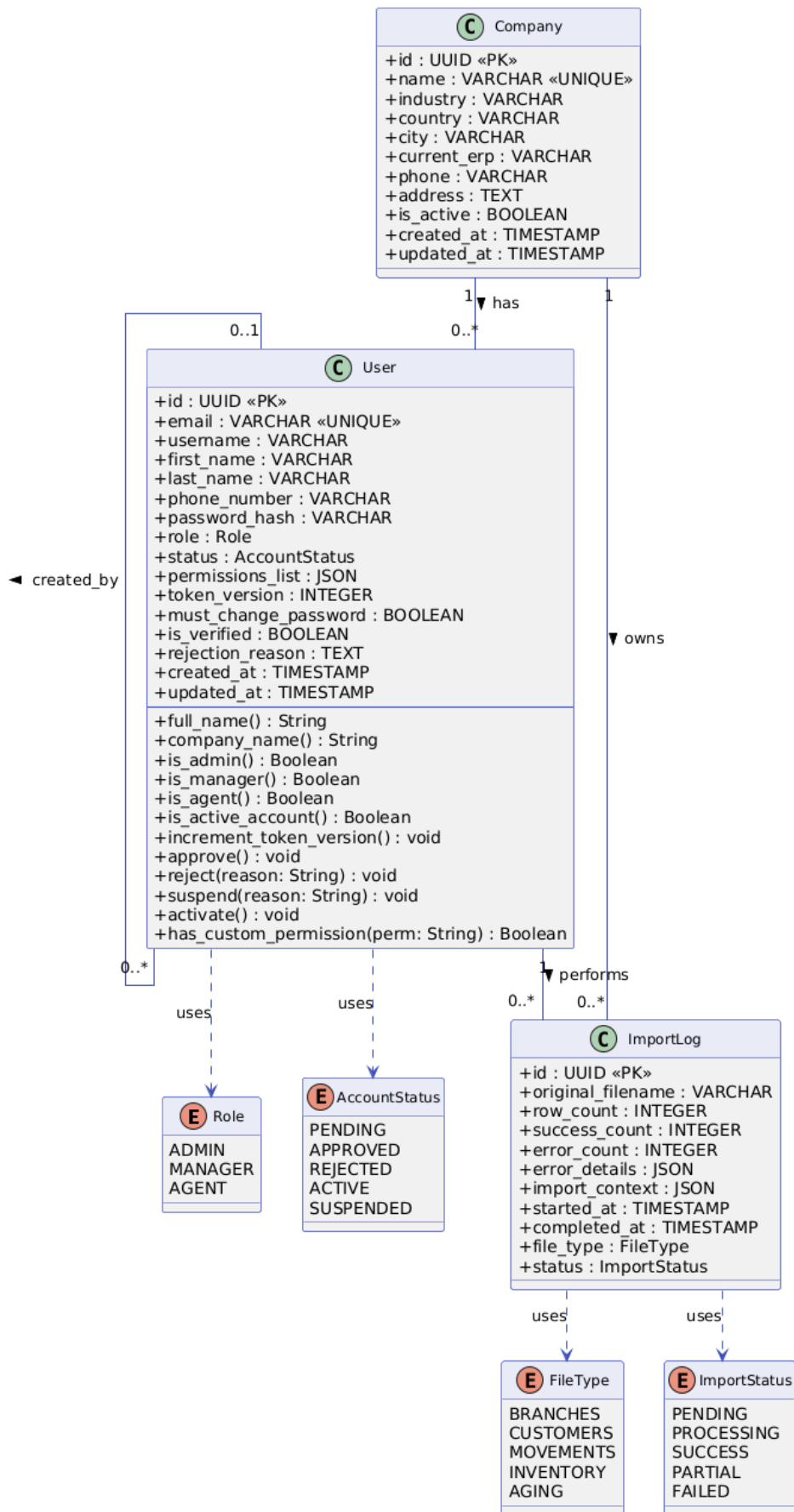


FIG. 4.6: Diagramme de classes — Sprint 1

4.3.4.3 Diagrammes d'état de transition

Les diagrammes d'état de transition ci-dessous modélisent les cycles de vie des entités principales impliquées dans les fonctionnalités de ce sprint.

La figure décrit les états successifs pour le processus de réinitialisation du mot de passe.

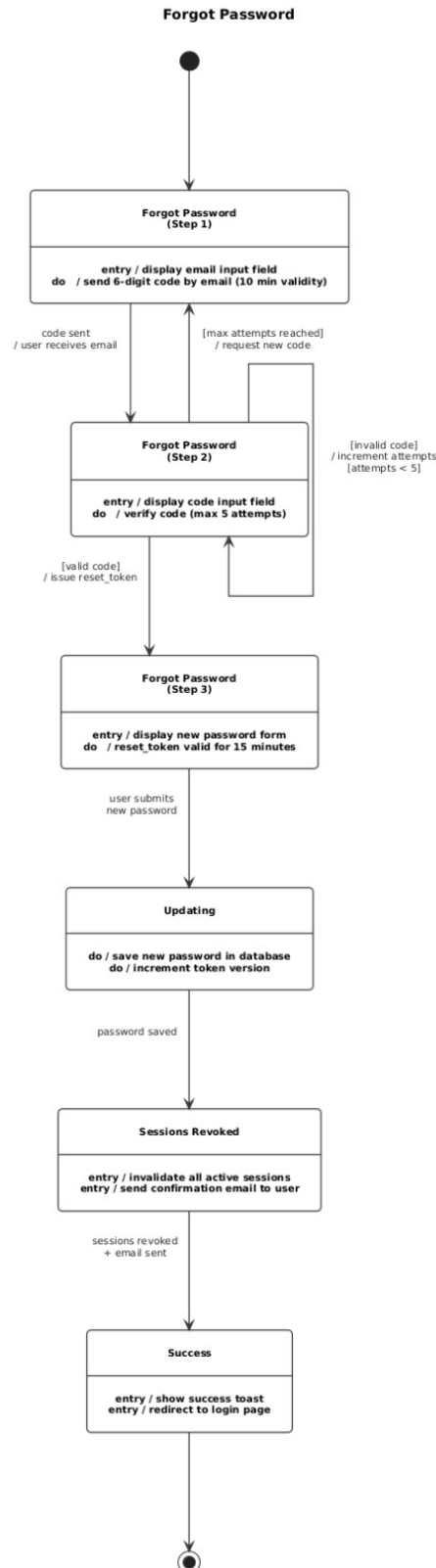


FIG. 4.7: Diagramme d'état de transition — Oublier mot de passe

4.3.5 Sprint Review

À l'issue du Sprint 1, l'équipe a organisé une réunion de revue de sprint, cette réunion avait pour objectif de présenter les fonctionnalités développées au cours de l'itération, de recueillir les retours des parties prenantes.

Fonctionnalités démontrées

L'ensemble des user stories planifiées pour ce sprint ont été développées et présentées lors de la démonstration. Les fonctionnalités suivantes ont été exposées aux parties prenantes :

- **Authentification et gestion de session** : démonstration du processus de connexion, de déconnexion et de changement de mot de passe par un agent, avec gestion des cas d'erreur et sécurisation des sessions.
- **Gestion des comptes utilisateurs** : présentation des fonctionnalités permettant à un manager de créer, modifier, supprimer et réinitialiser le mot de passe d'un compte utilisateur, ainsi que la gestion des permissions associées.
- **Accès et inscription au système** : démonstration du formulaire d'inscription manager, du processus de vérification d'identité par email, ainsi que des fonctionnalités de suspension et de réactivation de compte par un administrateur.
- **Importation des données** : présentation de l'interface d'import de fichiers Excel vers la base de données, ainsi que la fonctionnalité de téléchargement de templates de données.
- **Configuration du système** : démonstration de l'interface de configuration des paramètres système accessible au manager.

Résultats et validation

À l'issue de la démonstration, les parties prenantes ont validé l'ensemble des fonctionnalités présentées. Les user stories du Sprint 1 ont été considérées comme conformes aux critères d'acceptation définis dans le Product Backlog. Aucune anomalie bloquante n'a été identifiée lors de la revue.

Bilan du Sprint 1

- User stories planifiées : 16
- User stories complétées : 16
- Story points réalisés : 18
- Statut général : **Sprint complété avec succès**

4.3.6 Implémentation

Cette sous-section présente les principales interfaces développées durant le Sprint 1.

Les captures d'écran suivantes montrent les écrans d'authentification, de gestion des utilisateurs et d'importation des données.

L'interface ci-dessous présente l'écran de connexion au système, utilisé par l'agent pour s'authentifier de manière sécurisée.

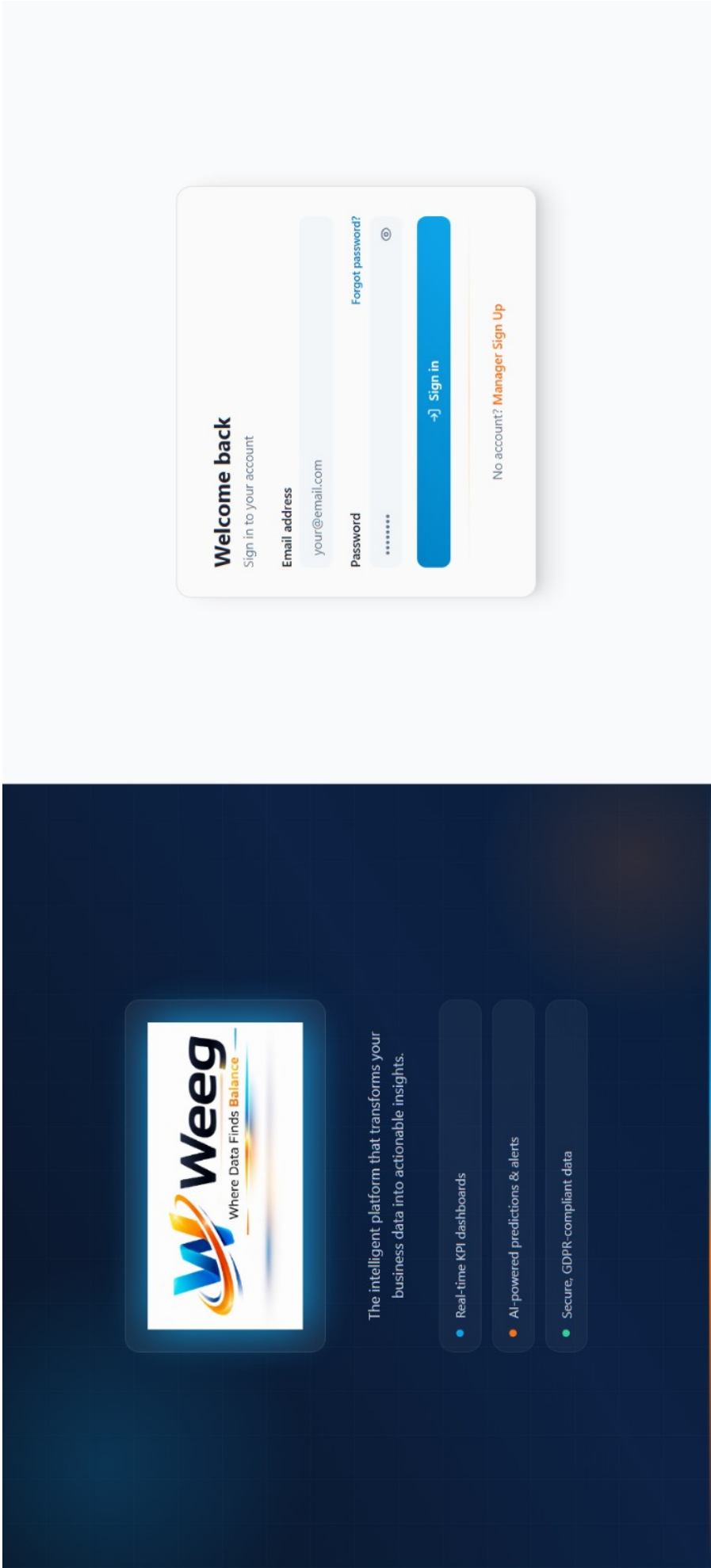


FIG. 4.8: Interface de connexion au système

L'interface ci-dessous illustre le formulaire d'inscription du manager, permettant de soumettre une demande d'accès à la plateforme.

The screenshot displays a web interface for creating a manager account. At the top left is the 'Weeg' logo with the tagline 'Where Data Meets Business'. At the top right is a button for 'ALREADY REGISTERED? Sign in' with a right arrow. The main heading is 'Create your account' with a subtitle 'Manager access - Pending administrator approval'. The form is divided into four numbered steps: 1. IDENTITY, 2. CONTACT, 3. COMPANY, and 4. SECURITY. Step 1 includes fields for 'FIRST NAME' (with a person icon and the value 'John') and 'LAST NAME' (with a person icon and the value 'Doe'). Step 2 includes 'EMAIL' (with an envelope icon and the value 'your@email.com') and 'PHONE' (with a phone icon and the value '+216 xx xxx xxx'). Step 3 includes 'COMPANY NAME' (with a building icon and the value 'Official company name'), a note 'If the company already exists, you will be linked to it.', 'BUSINESS ACTIVITY' (a dropdown menu with 'Select your activity...'), 'COUNTRY' (a dropdown menu with 'Select a country...'), and 'CITY' (a dropdown menu with 'Select a country first...'). Step 4 includes 'CURRENT ERP / SOFTWARE (optional)' (a dropdown menu with 'e.g. SAP, Odoo, Custom software, None...') and a note 'The software currently used to manage your business (accounting, inventory, etc.)'. The 'SECURITY' section includes 'PASSWORD' (with a lock icon, 'Min. 8 characters', and an eye icon) and 'CONFIRM PASSWORD' (with a lock icon and 'Repeat your password'). At the bottom, there is a blue button with a checkmark and the text 'Manager access — reviewed by an admin before activation.' and a blue button with a person icon and the text 'Create account'.

FIG. 4.9: Interface d'inscription (demande d'accès Manager)

L'interface ci-dessous montre le formulaire de création d'un compte agent, destiné au manager pour gérer les membres de son équipe.

Create Agent Account

×

Create an agent account for your company. The agent will be automatically linked to your company.

Company

iset bizerte

Automatically inherited

Full name *

Agent name

Email address *

agent@company.com

Temporary password

Leave blank for default password

Default: Agent@123456

Quick selection:

Default agent

Select all

Clear all

Permissions (13 selected)

Select the permissions granted to this agent in the system

Cancel

Create agent account

FIG. 4.10: Interface de création de compte Agent

ISET Bizerte

59

L'interface ci-dessous présente la liste des comptes utilisateurs, permettant au manager de consulter et d'administrer les accès.

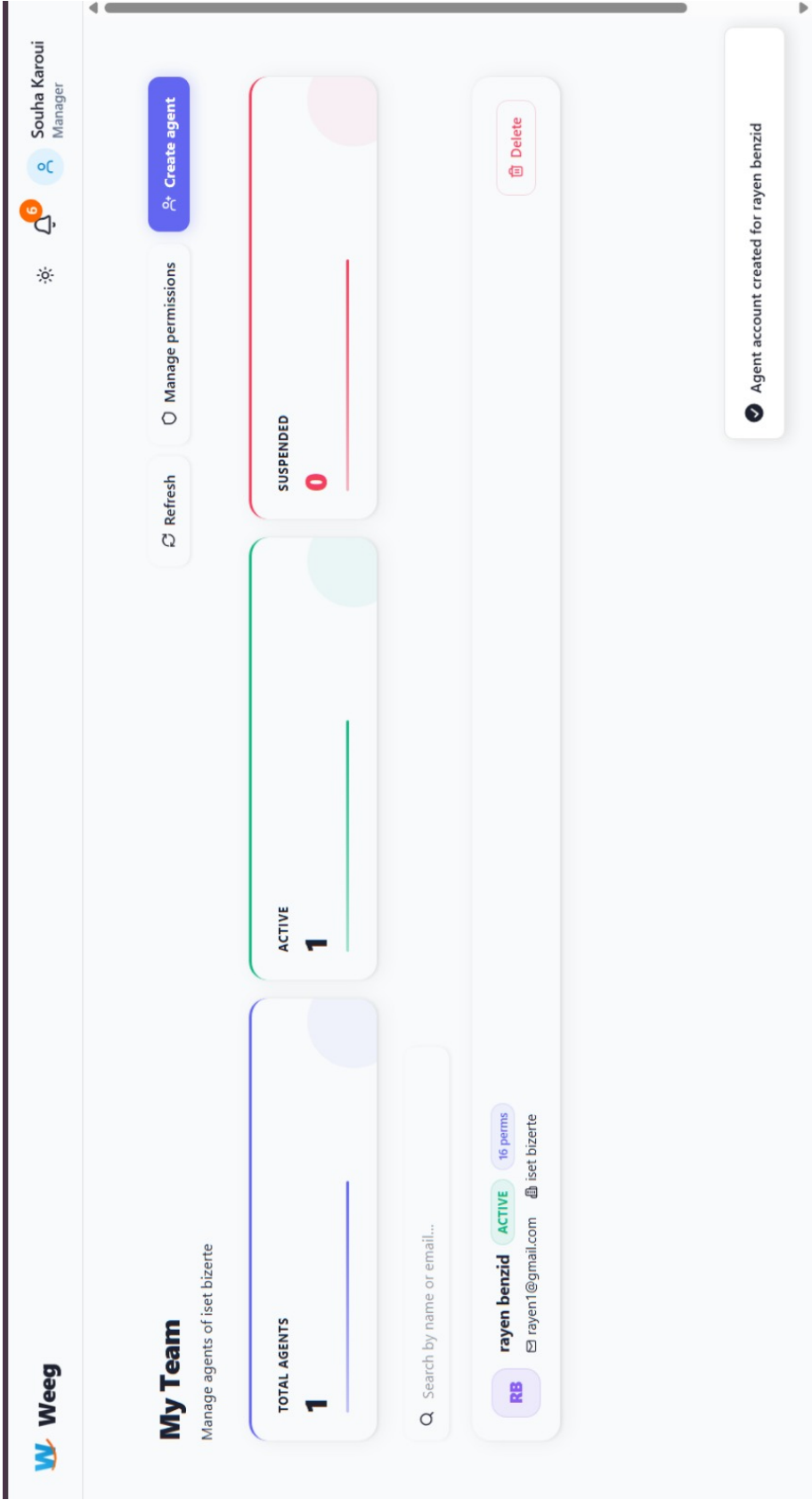


FIG. 4.11: Interface de gestion des comptes utilisateurs

L'interface ci-dessous illustre l'interface d'importation des données, utilisée pour charger les fichiers Excel dans le système.

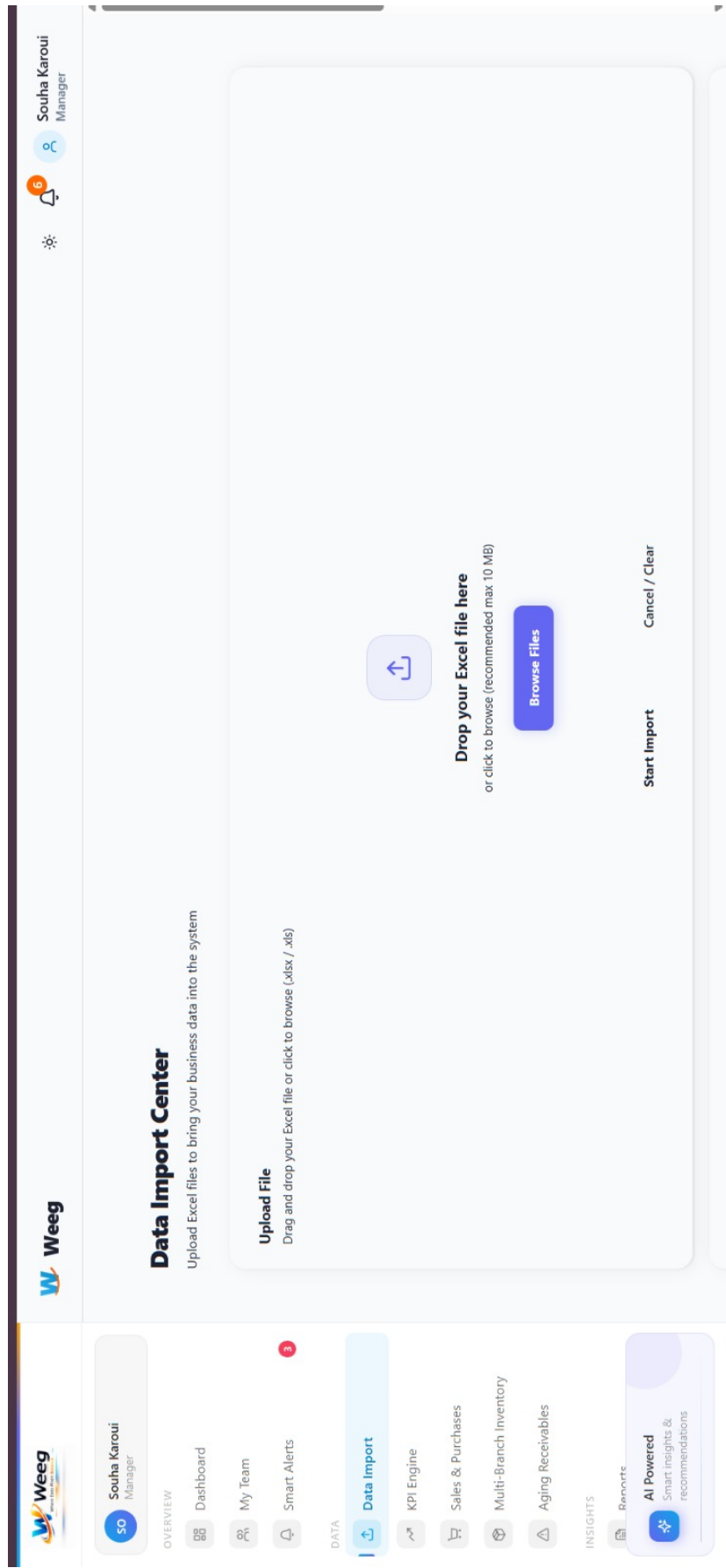


FIG. 4.12: Interface d'importation des fichiers Excel

4.3.7 Sprint Retrospective

Suite à la revue de sprint, nous avons tenu une réunion de rétrospective pour explorer les moyens d'améliorer la qualité et l'efficacité de notre application.

- **Ce qui s'est bien passé** : Une bonne intégration avec l'équipe FASI.
- **Ce qui n'est pas bien passé** : Difficulté avec la préparation de l'environnement de développement.

4.4 Sprint 2 : Agent & Manager Functionalities

4.4.1 Sprint Goal

Nom du sprint : Agent & Manager Functionalities

Période : 10 mars – 1^{er} avril 2026

Objectif principal : Développer l'intégralité des fonctionnalités analytiques et de reporting accessibles aux agents et aux managers. Ce sprint exploite les données importées en base lors du sprint précédent pour produire des KPIs calculés, des graphiques dynamiques et des vues filtrables couvrant les ventes, les stocks, les crédits clients et la politique d'approvisionnement.

Valeur métier délivrée :

À l'issue de ce sprint, le système doit permettre :

- au Système de calculer automatiquement les KPIs à partir des données importées (créances, mouvements, inventaire) ;
- au Système de transformer les données brutes en graphiques interactifs (histogrammes, courbes, etc.) ;
- au Système de générer des graphiques dynamiques mis à jour selon les filtres actifs ;
- à un Agent de filtrer les tableaux de bord selon des critères de date, branche et catégorie ;
- à un Agent de consulter les rapports et les KPIs depuis un tableau de bord centralisé ;
- à un Agent de consulter l'historique des paiements clients et les créances par ancienneté ;
- à un Agent de vérifier la disponibilité des produits en stock par branche ;
- à un Agent de comparer les performances commerciales sur différentes périodes ;
- à un Agent de générer des rapports et de les exporter (PDF / Excel).

4.4.2 Sprint Backlog

Le second sprint couvre la période du 10 mars au 1^{er} avril 2026. Le tableau présente l'ensemble des user stories et des tâches planifiées pour cette itération.

TAB. 4.5: Sprint Backlog — Sprint 2 : Agent & Manager Functionalities

US ID	User Story	Tâche	Story Points
US-31	En tant que système, je peux calculer les KPIs	Conception et implémentation du système KPI	3
US-33	En tant que système, je peux transformer les données brutes en graphiques	Implémentation de la transformation de données	2.5
US-32	En tant que système, je peux générer des graphiques	Génération des graphiques KPI	2
US-15	En tant qu'agent, je peux filtrer les données	Implémentation des filtres	1.5
US-8	En tant qu'agent, je peux consulter les rapports et les KPIs	Consultation des rapports et KPIs	1
US-6	En tant qu'agent, je peux consulter l'historique des paiements clients	Consultation de l'historique des paiements	1.5
US-10	En tant qu'agent, je peux vérifier la disponibilité des produits	Vérification de la disponibilité des produits	1
US-16	En tant qu'agent, je peux générer des rapports	Génération et impression de rapports	2.5
US-19	En tant qu'agent, je peux exporter des rapports	Export des rapports	2.5
US-17	En tant que manager, je peux comparer les performances sur différentes périodes	Comparaison des performances	2
Total story points			20

4.4.3 Analyse du sprint

4.4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le Sprint 2 implique deux acteurs principaux — l'Agent et le Manager — ainsi qu'un acteur secondaire, le Système, qui assure les calculs automatiques en arrière-plan. Le diagramme ci-dessous illustre l'ensemble des interactions couvertes par ce sprint.

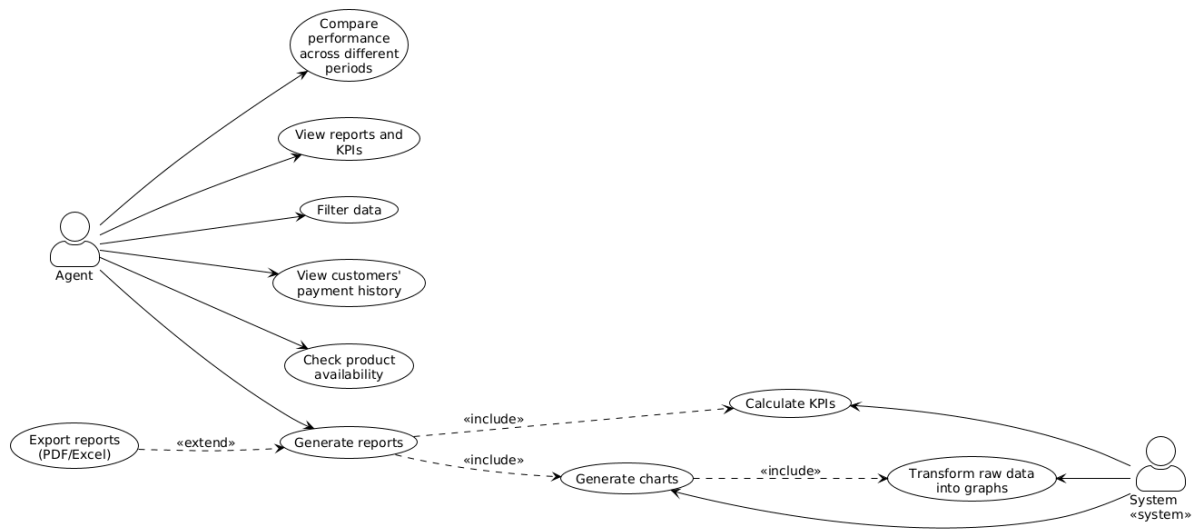


FIG. 4.13: Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 2

4.4.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

TAB. 4.6: Cas d'utilisation : Calculer les KPIs

Cas d'utilisation : Calculer les KPIs	
Cas d'utilisation	Calculer les KPIs
Acteur	Manager / Agent
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Les données Excel ont été importées.
Post-condition	Les KPIs sont calculés et affichés dans le tableau de bord.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page KPI Engine. 2. Le système charge les données disponibles (ventes, achats, créances, stock). 3. L'utilisateur sélectionne une période (dernier mois, 3 / 6 / 12 mois, année en cours). 4. L'utilisateur applique éventuellement un filtre par branche. 5. Le système calcule et affiche l'ensemble des KPIs correspondant aux paramètres sélectionnés. 6. Le système signale en rouge les KPIs en dessous des seuils cibles. 7. L'utilisateur clique sur Actualiser pour recalculer avec les dernières données.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Calculer les KPIs (suite)	
Scénario alternatif	3a. Aucune transaction n'existe pour la période sélectionnée.
	3.1 Le système affiche les graphiques vides avec le message « Aucune donnée disponible ».
	3.2 L'utilisateur choisit une autre période — retour à l'étape 3.
	5a. Le calcul échoue (erreur serveur ou données manquantes).
	5.1 Le système affiche un message d'erreur.
	5.2 L'utilisateur clique sur Réessayer — retour à l'étape 5.

TAB. 4.7: Cas d'utilisation : Transformer les données en graphiques

Cas d'utilisation : Transformer les données en graphiques	
Cas d'utilisation	Transformer les données en graphiques
Acteur	Agent / Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté. Les données (transactions, créances, stock) sont disponibles dans le système.
Post-condition	Des graphiques interactifs sont affichés : histogrammes, graphiques en aires, courbes et camemberts.
Scénario nominal	1. L'utilisateur ouvre une page du tableau de bord (KPI, Créances ou Rapport). 2. Le système récupère les données agrégées selon les filtres actifs (période, branche). 3. Le système transforme les données brutes en séries de graphiques. 4. Le système sélectionne et affiche le type de graphique le plus adapté à chaque indicateur. 5. Chaque graphique dispose d'une infobulle au survol affichant les valeurs exactes. 6. L'utilisateur modifie un filtre (période, branche, niveau de risque). 7. Le système actualise automatiquement tous les graphiques.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Transformer les données en graphiques (suite)	
Scénario alternatif	2a. Aucune donnée ne correspond aux filtres sélectionnés.
	2.1 Le système affiche une zone vide avec le message « Aucune donnée disponible ».
	2.2 L'utilisateur ajuste les filtres — retour à l'étape 2.
	3a. La récupération des données échoue (erreur réseau).
	3.1 Le système affiche un indicateur de chargement puis un message d'erreur.
	3.2 L'utilisateur recharge la page — retour à l'étape 1.

TAB. 4.8: Cas d'utilisation : Générer un rapport

Cas d'utilisation : Générer un rapport	
Cas d'utilisation	Générer un rapport
Acteur	Agent / Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté. Les données sont disponibles et les KPIs sont calculés.
Post-condition	Un rapport complet est affiché à l'écran. Le Manager peut l'imprimer au format PDF (A4 paysage).
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Rapports. 2. Le système affiche les types de rapports disponibles. 3. L'utilisateur sélectionne un type de rapport et clique sur Générer. 4. Le système charge les données et les KPIs nécessaires. 5. Le système génère et affiche le rapport avec les graphiques, tableaux et indicateurs. 6. L'utilisateur peut modifier les filtres (date, période) pour actualiser le contenu. 7. L'utilisateur clique sur Imprimer. 8. Le système génère une page de couverture avec les informations clés du rapport. 9. Le système ouvre la boîte de dialogue d'impression. 10. Le navigateur imprime le document en A4 paysage avec sauts de page entre les sections.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Générer un rapport (suite)	
Scénario alternatif	4a. Aucune donnée de créances n'est disponible pour la date sélectionnée. 4.1 Le système affiche un message d'erreur avec un bouton Réessayer. 4.2 L'utilisateur clique sur Réessayer — retour à l'étape 4.
	6a. La date sélectionnée ne contient aucune donnée. 6.1 Le système affiche un rapport vide avec le message « Aucune donnée disponible ». 6.2 L'utilisateur choisit une autre date — retour à l'étape 5.
	9a. Le Manager annule l'impression. 9.1 La fenêtre d'impression se ferme. 9.2 Le rapport reste visible ; l'utilisateur peut relancer l'impression depuis l'étape 7.

4.4.3.3 Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité ci-dessous décrit le flux du processus de génération d'un rapport analytique.

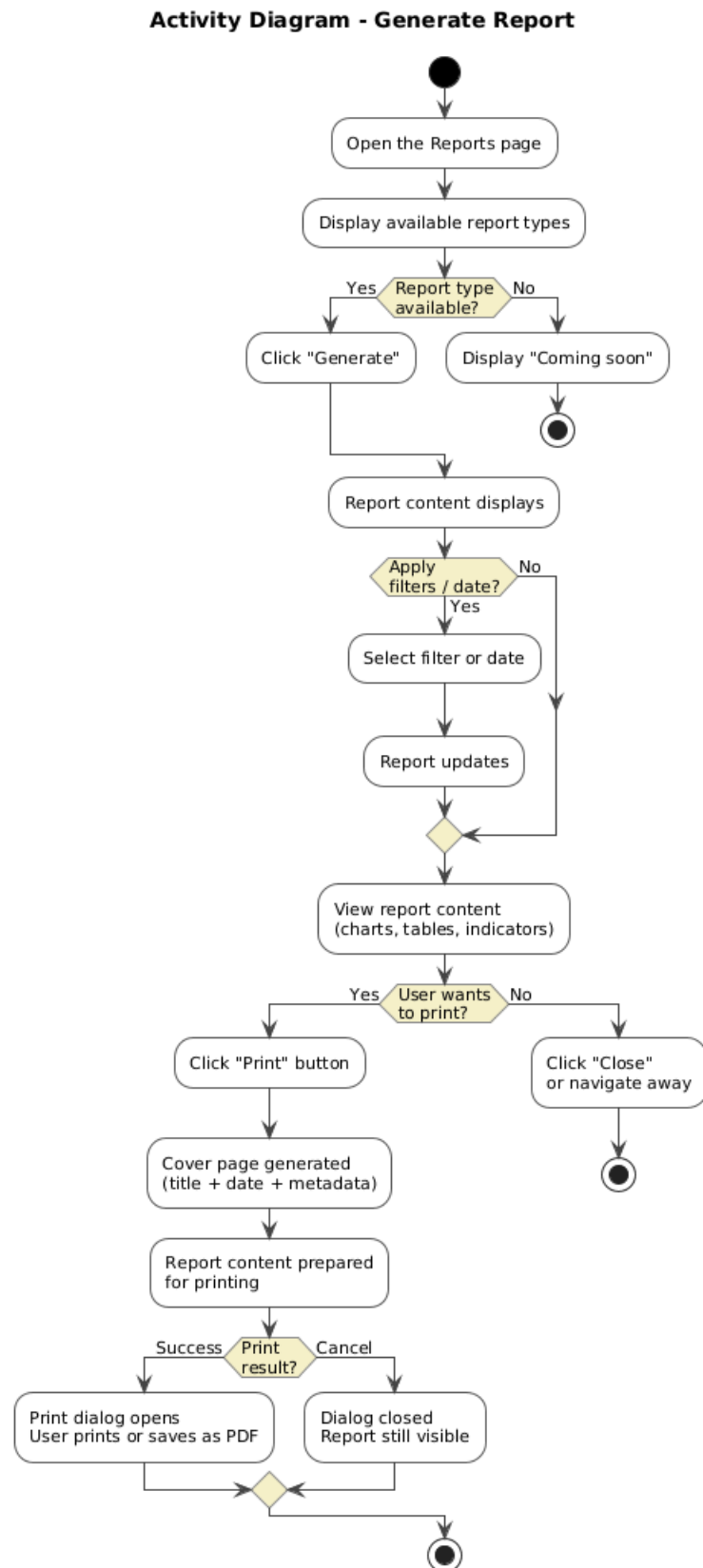


FIG. 4.14: Diagramme d'activité — Générer un rapport

4.4.4 Conception du sprint

4.4.4.1 Diagrammes de séquence de conception

Le diagramme ci-dessous illustre les interactions internes entre les composants lors du calcul des KPIs.

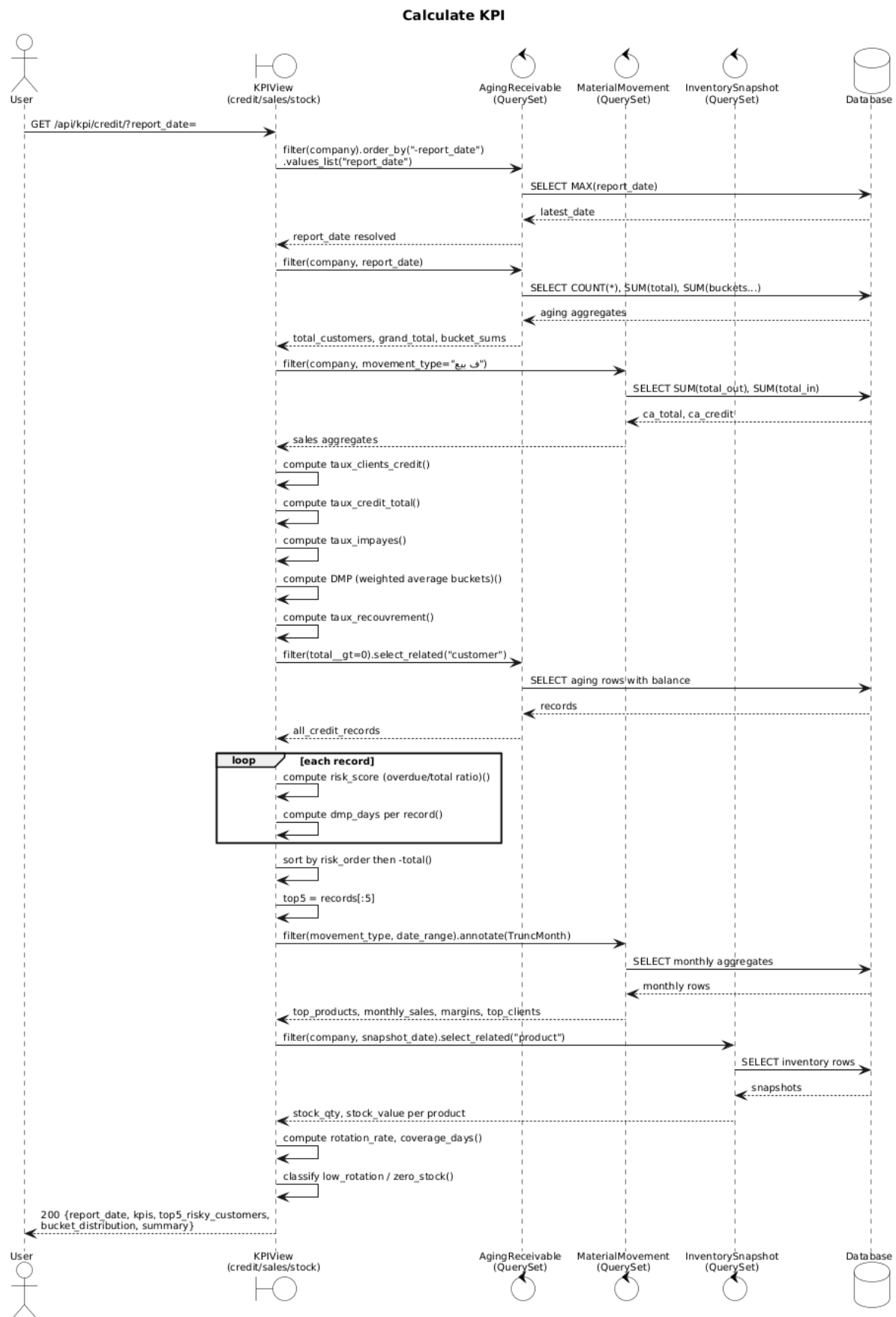


FIG. 4.15: Diagramme de séquence de conception — Calculer les KPIs

Le diagramme ci-dessous détaille les interactions internes lors de la transformation des données brutes en représentations graphiques.

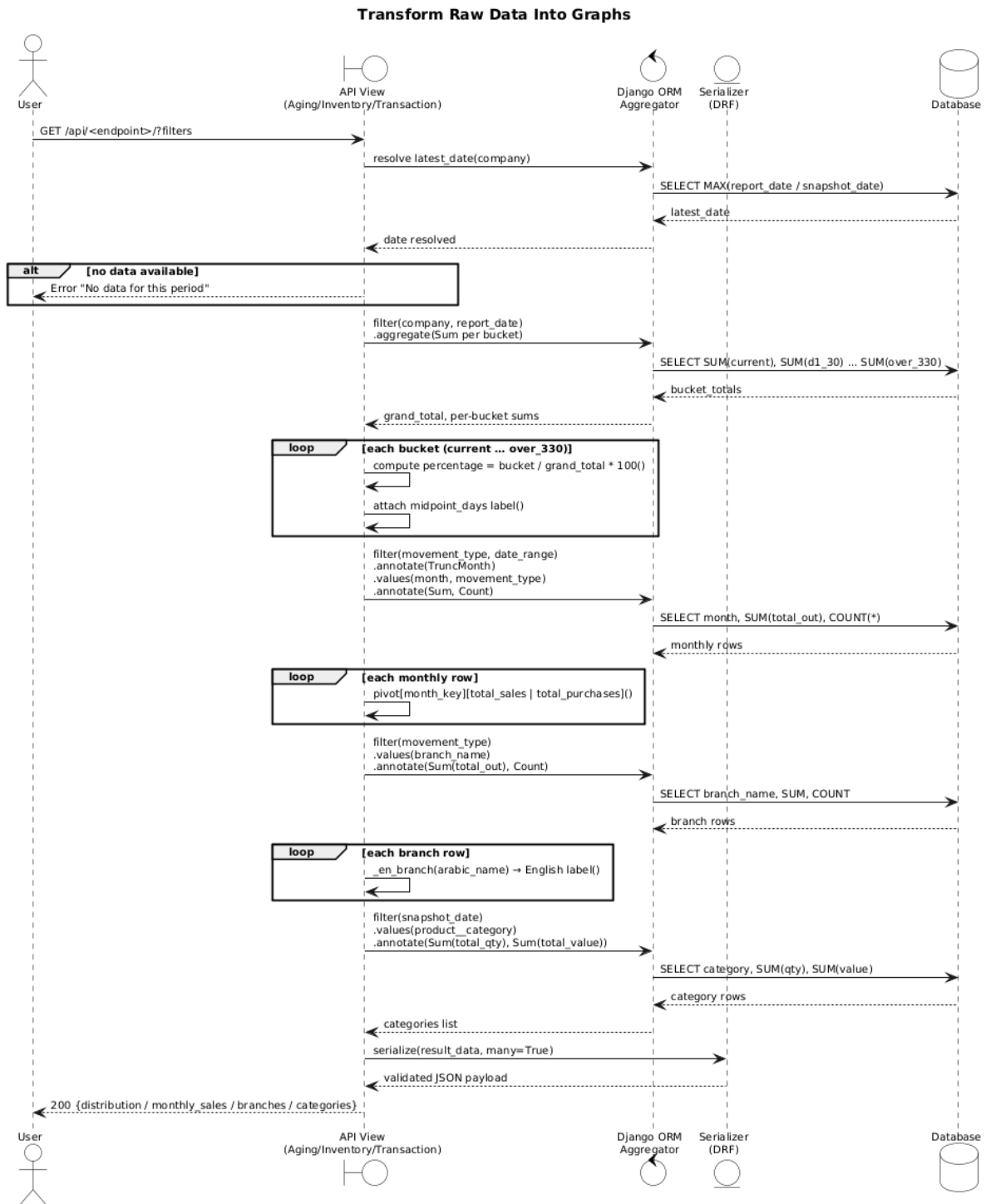


FIG. 4.16: Diagramme de séquence de conception — Transformer les données en graphiques

4.4.4.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous présente les entités métier, leurs attributs et leurs relations pour les fonctionnalités analytiques du Sprint 2.

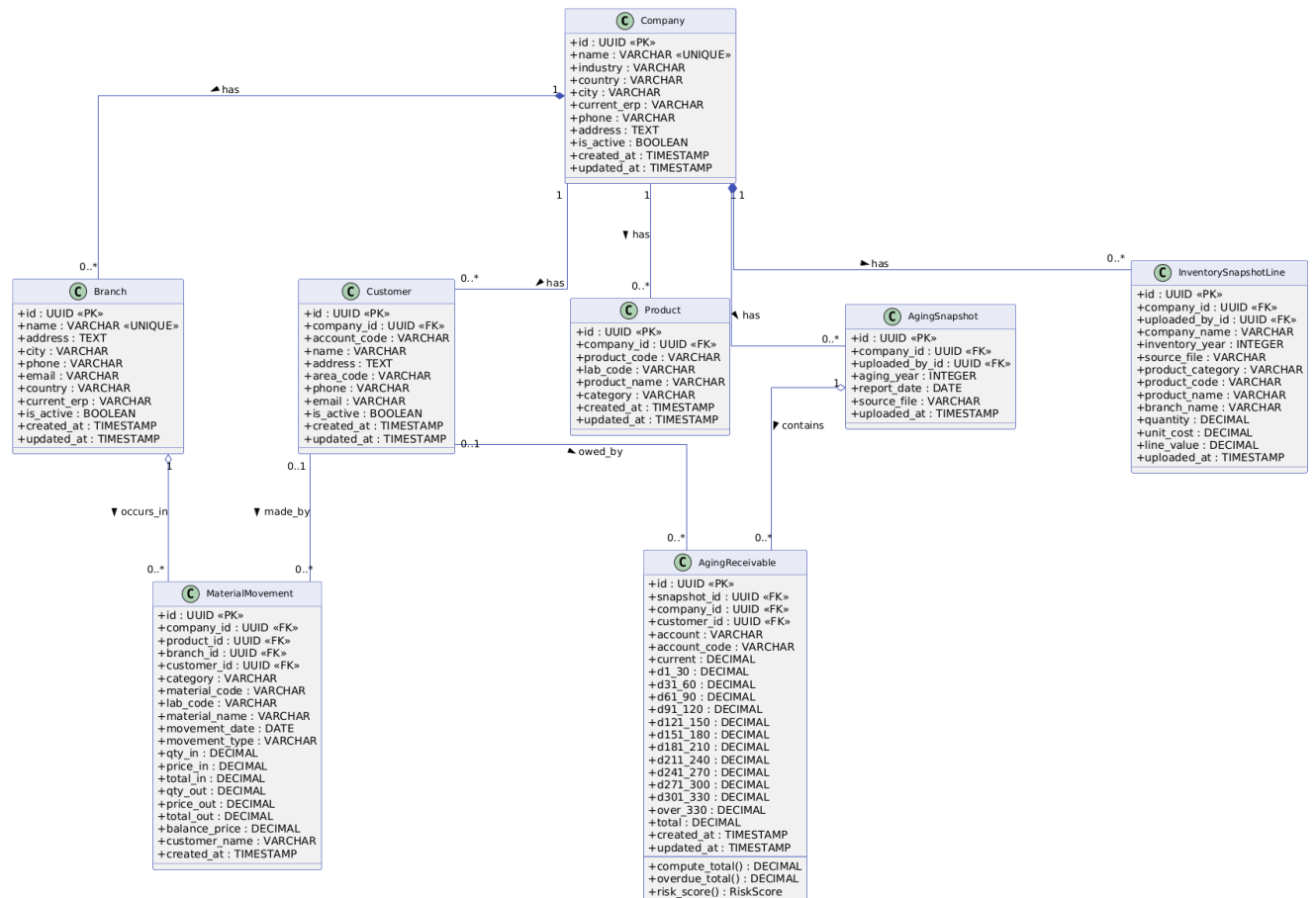


FIG. 4.17: Diagramme de classes — Sprint 2

4.4.5 Sprint Review

À l'issue du Sprint 2, l'équipe a organisé une réunion de revue de sprint. Cette réunion avait pour objectif de présenter les fonctionnalités analytiques développées au cours de l'itération et de recueillir les retours des parties prenantes.

Fonctionnalités démontrées

L'ensemble des user stories planifiées pour ce sprint ont été développées et présentées lors de la démonstration. Les fonctionnalités suivantes ont été exposées aux parties prenantes :

- **Calcul des KPIs** : tableau de bord KPI avec les indicateurs de crédit, ventes, stock et approvisionnement calculés en temps réel, avec signalement des KPIs hors seuil.
- **Transformation des données en graphiques** : graphiques dynamiques mis à jour automatiquement lors de la modification des filtres (période, branche, catégorie).
- **Génération de rapports** : page Rapports avec sélection du type de rapport, filtres date et période, et impression en PDF avec page de couverture générée automatiquement.
- **Filtrage des tableaux de bord** : filtres multi-critères appliqués en temps réel sur l'ensemble des graphiques et indicateurs.

- **Consultation des créances clients** : vue Aging Receivables avec les buckets d'ancienneté, le score de risque par client et la distribution globale.
- **Vérification de la disponibilité produits** : vue Inventory avec répartition par branche, indicateurs de statut et filtres par catégorie.
- **Comparaison des performances** : calcul de l'évolution des ventes avec graphique de tendance mensuelle.

Résultats et validation

À l'issue de la démonstration, les parties prenantes ont validé l'ensemble des fonctionnalités présentées. Les user stories du Sprint 2 ont été considérées comme conformes aux critères d'acceptation définis dans le Product Backlog. Aucune anomalie bloquante n'a été identifiée lors de la revue.

Bilan du Sprint 2

- User stories planifiées : 10
- User stories complétées : 10
- Story points réalisés : 20
- Statut général : **Sprint complété avec succès**

4.4.6 Implémentation

Cette sous-section présente les principales interfaces développées durant le Sprint 2. Les captures ci-dessous illustrent les écrans de suivi analytique, de consultation des KPIs et de génération des rapports.

L'interface ci-dessous présente le tableau de bord principal, offrant une vue synthétique des indicateurs de performance du système.

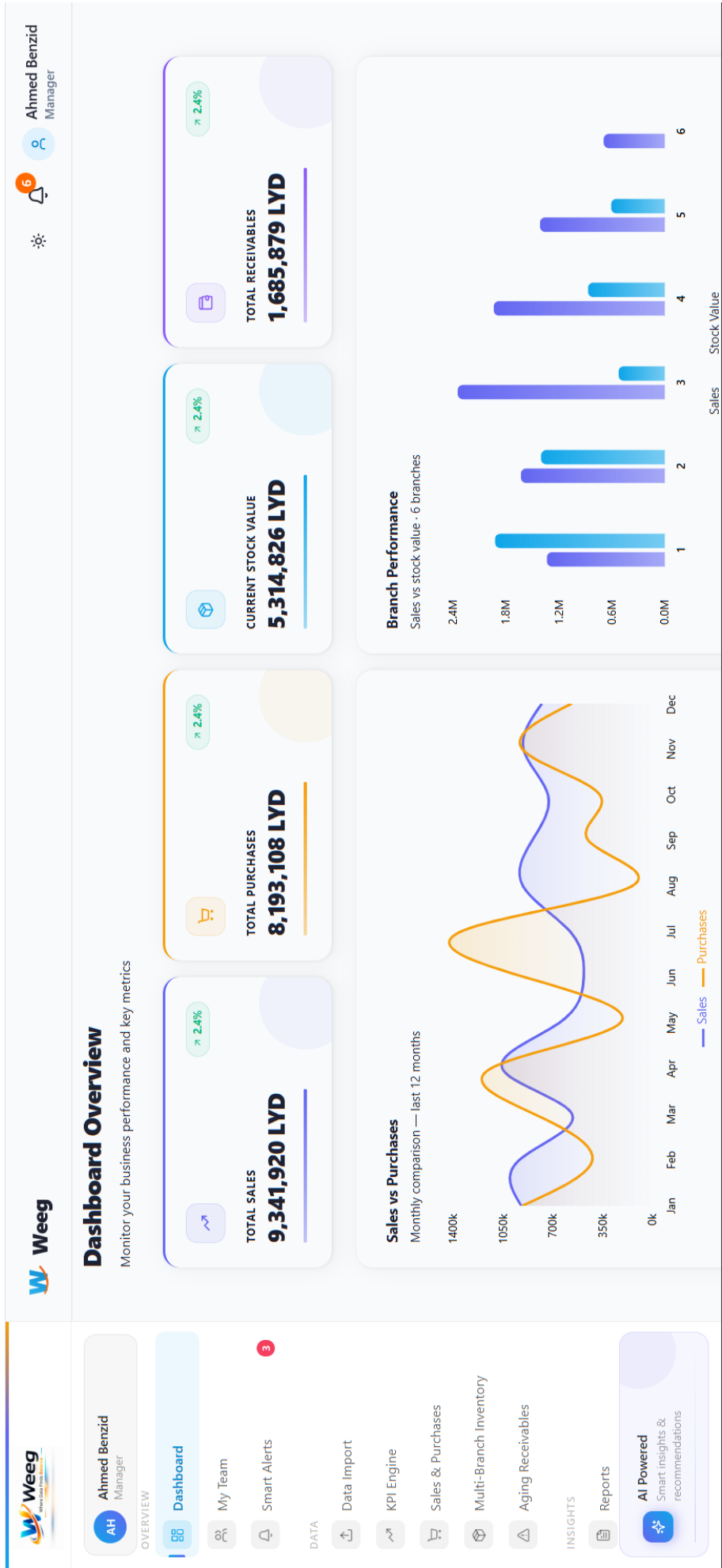


FIG. 4.18: Tableau de bord principal

L'interface ci-dessous montre la page des KPIs, dédiée à la consultation détaillée des indicateurs clés du système.

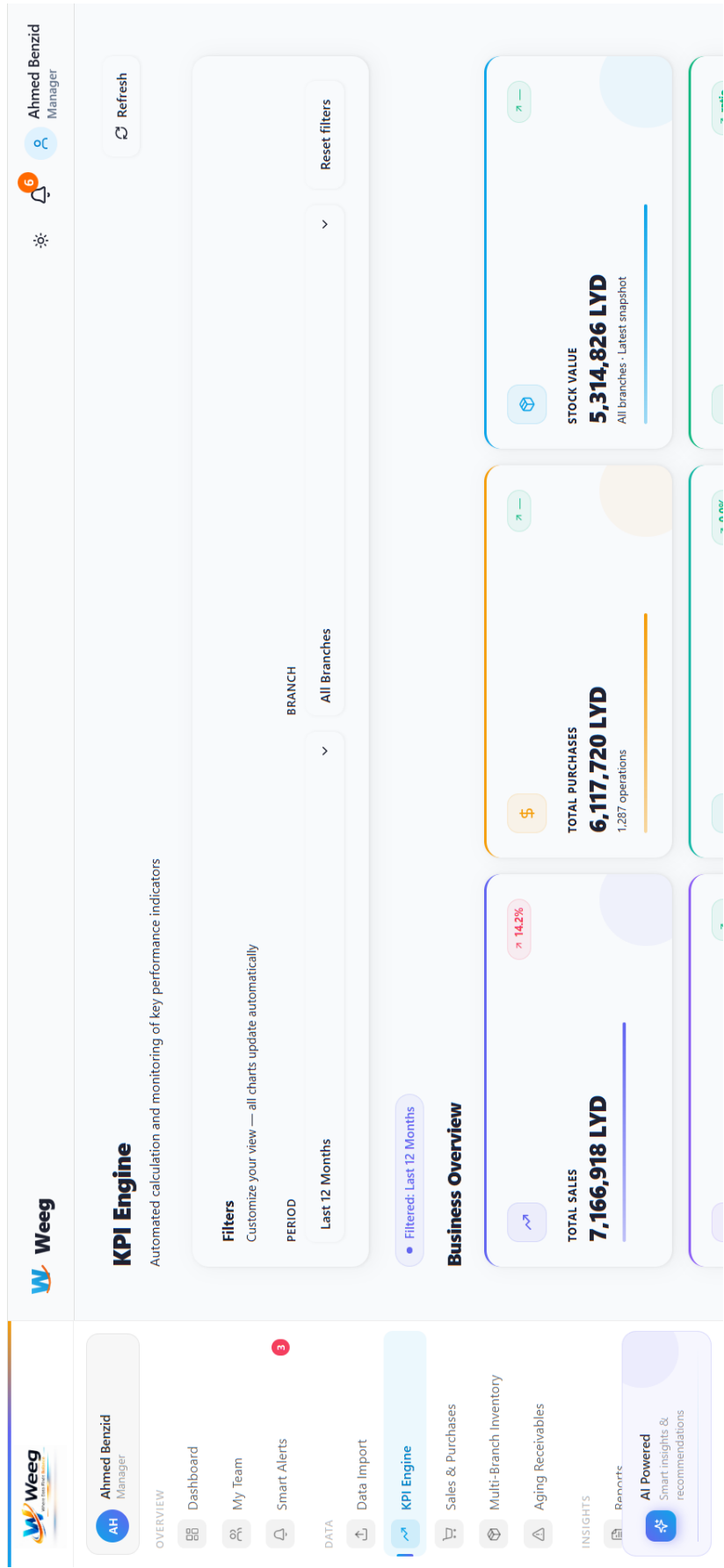


FIG. 4.19: Interface de consultation des KPIs

L'interface ci-dessous présente la section KPI dédiée au stock, permettant d'analyser l'état des marchandises et leur taux de rotation.

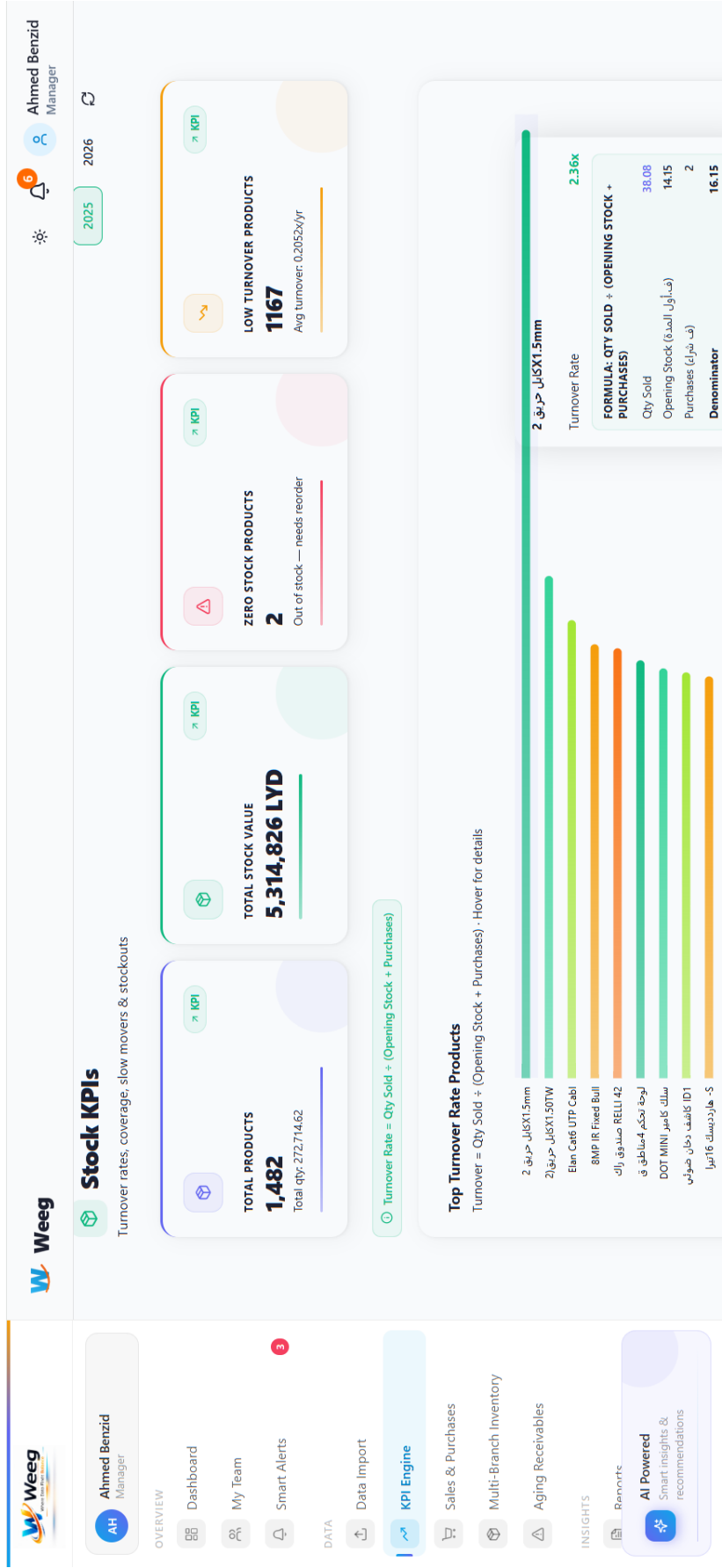


FIG. 4.20: Section KPI du stock

L'interface ci-dessous présente la balance par client, utile pour évaluer la situation financière et le crédit accordé.

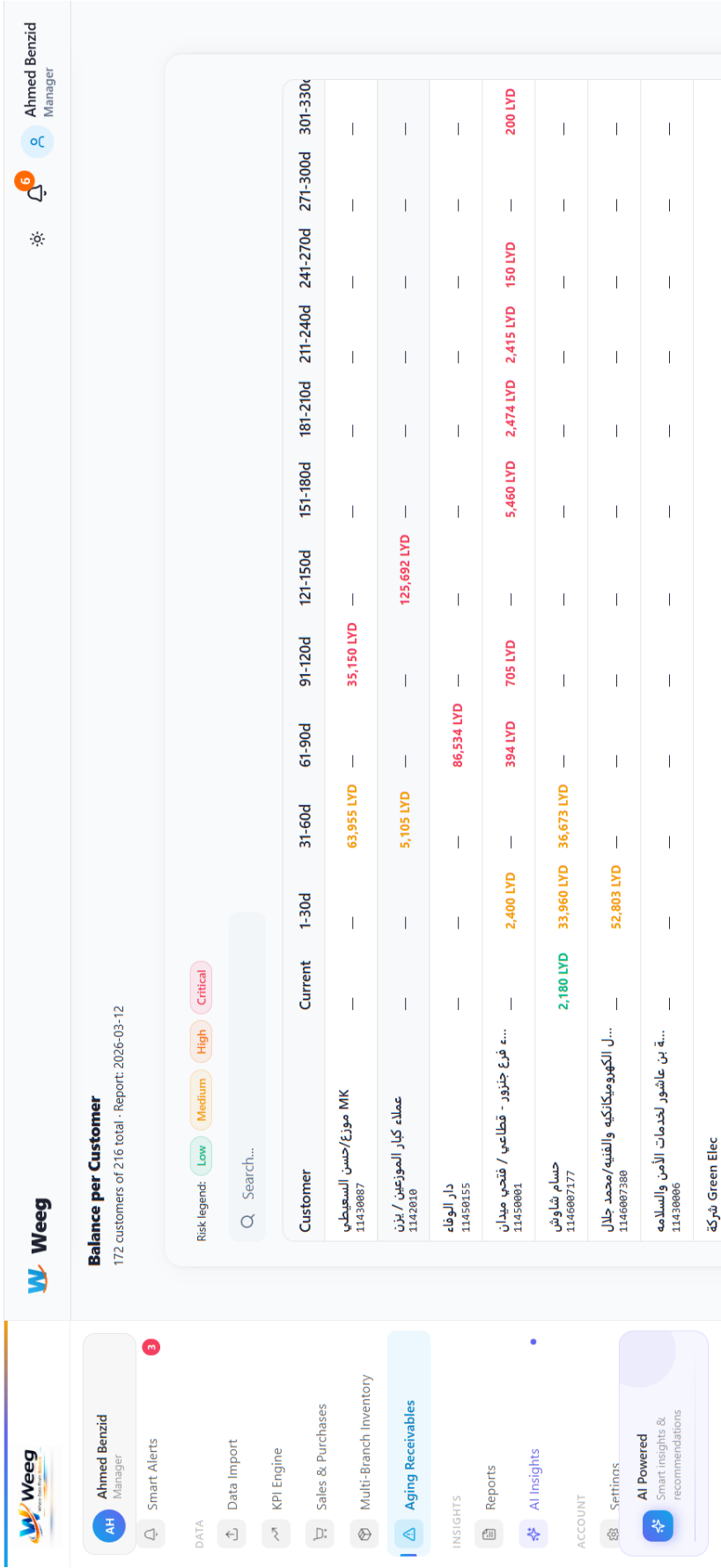


FIG. 4.21: Vue des soldes par client

L'interface ci-dessous illustre l'écran de génération des rapports, permettant à l'utilisateur d'exporter les analyses sous forme de documents.



FIG. 4.22: Interface de génération des rapports

4.4.7 Sprint Retrospective

Suite à la revue de sprint, nous avons tenu une réunion de rétrospective pour explorer les moyens d'améliorer la qualité et l'efficacité de notre application.

- **Ce qui s'est bien passé** : Le sprint s'est terminé avec succès. L'intégralité des 10 user stories planifiées a été complétée dans les délais impartis.
- **Points d'amélioration** : Aucun point bloquant identifié durant ce sprint. L'équipe a respecté les délais et livré toutes les fonctionnalités conformément aux critères d'acceptation.

4.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté les étapes de conception et de réalisation des deux premiers sprints du projet WEEG. Grâce à l'organisation Scrum, l'ensemble des fonctionnalités planifiées ont été livrées conformément aux estimations prévues. Ces sprints constituent ainsi la couche analytique et décisionnelle de la plateforme, offrant aux utilisateurs une vision complète et exploitable de leurs données métier.

Chapitre 5

Release 2

5.1 Introduction

Dans le cadre du développement de la plateforme WEEG, nous avons adopté la méthodologie agile Scrum afin de garantir une livraison incrémentale, itérative et de qualité. Ce chapitre présente de manière détaillée la réalisation des Sprints 3 et 4 du projet, constituant ensemble la Release 2. Il expose l'ensemble du cycle de vie Scrum, depuis la planification jusqu'à la rétrospective, en passant par les phases de conception et d'implémentation. Ces deux sprints représentent le cœur de la valeur ajoutée de l'application, en introduisant les fonctionnalités avancées basées sur l'intelligence artificielle. Le Sprint 3 est principalement dédié au développement des modules d'analyse intelligente, notamment : l'analyse des KPIs basée sur le volume de données, la détection des anomalies, l'identification des tendances saisonnières, la prédiction du churn client, la suggestion d'optimisation du stock, ainsi que la génération de prédictions et recommandations. Le Sprint 4 vient compléter et renforcer ces fonctionnalités en intégrant le système d'alertes et de notifications intelligentes, le développement de l'application mobile React Native et le déploiement complet de la plateforme sur une infrastructure cloud en production.

5.2 Organisation du sprint

La Release 2 est composée de deux sprints de durée fixe, chacun visant à livrer un ensemble cohérent de fonctionnalités testables et déployables.

- **Sprint 3** : consacré au développement du moteur d'intelligence artificielle et des fonctionnalités d'analyse avancée.
- **Sprint 4** : dédié à la mise en place du système d'alertes et de notifications, au développement de l'application mobile et au déploiement intégral de la plateforme en production.

5.2.0.1 Cérémonies Agile

Cérémonie	Fréquence	Objectif
Sprint Planning	Début de sprint	Sélection et estimation des User Stories
Daily Standup	Quotidienne	Synchronisation de l'équipe
Sprint Review	Fin de sprint	Démonstration des fonctionnalités livrées
Sprint Retrospective	Fin de sprint	Amélioration continue du processus

Les outils utilisés sont identiques à la Release 1 :

- **Jira** : gestion du backlog et suivi des tickets
- **Git / GitHub** : versioning du code source
- **PlantUML** : modélisation des diagrammes UML
- **Django REST Framework**[`djangoRESTframework`] : développement du backend
- **PostgreSQL** : base de données relationnelle

L'équipe utilise les **story points** pour estimer l'effort de chaque user story. L'échelle utilisée est basée sur la suite de Fibonacci : (0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 8 ...).

5.3 Sprint 3 : Intelligent Analysis

5.3.1 Sprint Goal

Nom du sprint : Intelligent Analysis

Période : 2 avril – 23 avril 2026

Objectif principal : Développer et intégrer l'intégralité des modules d'analyse intelligente du système IA, en exploitant les données importées lors des sprints précédents. Ce sprint transforme la plateforme WEEG en un véritable système d'aide à la décision, capable de détecter les anomalies, d'identifier les tendances, de prédire les risques et de générer des recommandations actionnables.

Valeur métier délivrée :

À l'issue de ce sprint, le système doit permettre au module IA de :

- analyser les KPIs en fonction du volume de données et détecter automatiquement les variations significatives ;
- détecter automatiquement les anomalies dans les séries temporelles de revenus, transactions et clients ;
- identifier les tendances saisonnières des ventes et produire des indices de saisonnalité mensuels ;
- prédire le risque de churn des clients à crédit avec des actions de rétention personnalisées ;
- suggérer des stratégies d'optimisation du stock basées sur la classification ABC, le calcul de la quantité économique de commande (EOQ) et le point de réapprovisionnement ;
- générer des prédictions et recommandations décisionnelles via un modèle Holt-Winters avec intervalles de confiance Monte Carlo ;
- détecter les informations critiques multi-sources et produire un briefing exécutif de risque agrégé ;
- mettre à disposition un chatbot conseiller permettant aux managers de dialoguer naturellement avec le système IA pour obtenir des analyses contextualisées et actionnables.

5.3.2 Sprint Backlog

Le troisième sprint couvre la période du 2 au 23 avril 2026. Le tableau présente l'ensemble des user stories planifiées pour cette itération.

TAB. 5.1: Sprint Backlog — Sprint 3 : Intelligent Analysis

US ID	User Story	Tâche	Story Points
US-24	En tant que système, je peux analyser les KPIs en fonction du volume de données	Implémentation complète de l'analyse KPI basée sur le volume	2
US-25	En tant que système, je peux détecter les anomalies	Implémentation complète du module de détection d'anomalies	2.5
US-26	En tant que système, je peux identifier les tendances saisonnières	Implémentation complète de l'analyse saisonnière	3.5
US-28	En tant que système, je peux suggérer une optimisation du stock	Implémentation complète des recommandations d'optimisation	3
US-30	En tant que système, je peux générer des prédictions et des recommandations	Implémentation complète des prévisions et recommandations	3
US-35	En tant que système, je peux détecter les informations critiques	Implémentation complète du résumé des risques critiques	2
US-27	En tant que système, je peux prédire le churn client	Implémentation complète du scoring churn client	3
US-50	En tant que manager, je peux interagir avec le chatbot conseiller décisionnel	Implémentation du chatbot IA pour l'aide à la décision	2
Total story points			21

5.3.3 Analyse du sprint

5.3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous illustre l'ensemble des cas d'utilisation du Sprint 3, centré sur les fonctionnalités d'analyse intelligente par IA.

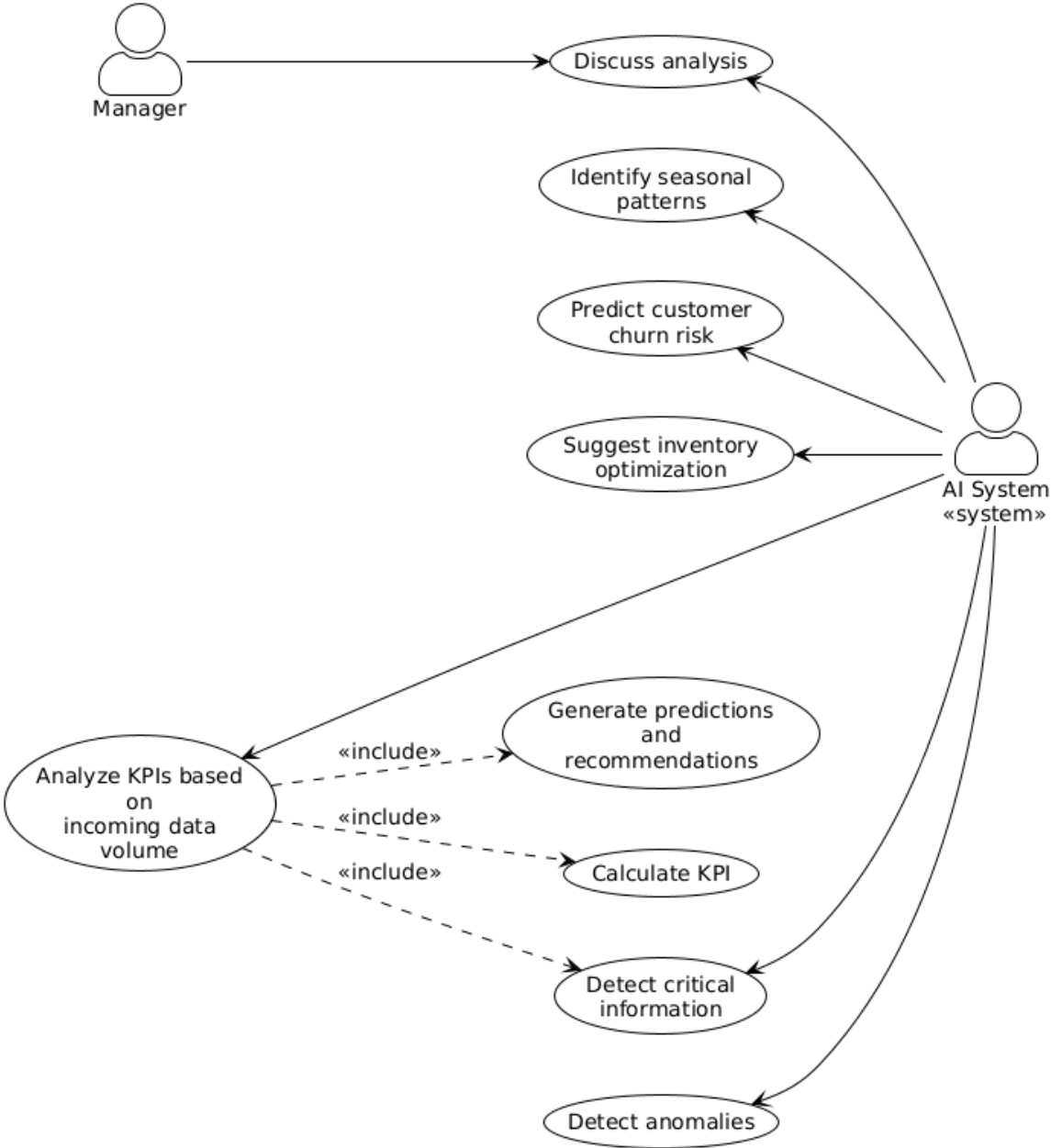


FIG. 5.1: Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 3

5.3.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Les tableaux suivants détaillent les principaux cas d'utilisation du Sprint 3, centrés sur les modules d'analyse intelligente et d'aide à la décision.

TAB. 5.2: Cas d'utilisation : Analyser les KPIs basés sur le volume de données

Cas d'utilisation : Analyser les KPIs basés sur le volume de données	
Cas d'utilisation	Analyser les KPIs basés sur le volume de données
Acteur	Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Des données de ventes, de créances et de stock ont été importées.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Analyser les KPIs basés sur le volume de données (suite)	
Post-condition	Les KPIs sont calculés et affichés. Un score de santé global est généré. Des recommandations d'actions sont proposées.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente, onglet KPIs. 2. Le système charge automatiquement les données depuis les modules KPI existants (créances, ventes, stock). 3. Le système calcule les indicateurs clés : DSO (Days Sales Outstanding), taux d'impayés, efficacité de recouvrement, chiffre d'affaires, marge brute, taux de rupture de stock. 4. Le système affiche un score de santé global (0–100) avec un label (excellent / bon / correct / faible / critique). 5. Le système affiche la grille des KPIs avec pour chaque indicateur : valeur actuelle, variation en %, statut (vert / orange / rouge). 6. L'utilisateur clique sur un KPI pour afficher le commentaire détaillé. 7. Le système affiche jusqu'à 3 actions recommandées avec le responsable et l'impact attendu.
Scénario alternatif	2. Aucune donnée n'est disponible pour un module (ex. : pas de snapshot de stock). 2.1 Le système affiche les KPIs disponibles et signale les modules manquants. 2.2 Le système propose à l'utilisateur d'importer les données manquantes. 4. Le service d'analyse IA est temporairement indisponible. 4.1 Le système génère un résumé par règles métier sans appel IA. 4.2 Le système affiche une mention indiquant que l'analyse IA est indisponible. 7. L'utilisateur souhaite actualiser les données. 7.1 L'utilisateur clique sur Actualiser. 7.2 Le système recharge les KPIs en ignorant le cache — retour à l'étape 2.

TAB. 5.3: Cas d'utilisation : Détecter les anomalies

Cas d'utilisation : Détecter les anomalies	
Cas d'utilisation	Détecter les anomalies
Acteur	Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Au moins 6 mois de données de ventes sont disponibles.
Post-condition	Les anomalies sont détectées, classées par sévérité et affichées. Les anomalies critiques et élevées sont enrichies par une analyse IA.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente, onglet Anomalies. 2. Le système analyse les 12 derniers mois de données sur 3 flux : chiffre d'affaires journalier, nombre de transactions, clients uniques. 3. Le système applique une détection 3-sigma par rapport à la moyenne glissante pour identifier les écarts significatifs. 4. Le système détecte également les anomalies au niveau produit pour les 20 SKUs les plus vendus. 5. Le système corrèle les anomalies survenues le même jour pour identifier les causes communes. 6. Le système affiche la liste des anomalies classées par sévérité : critique, élevée, moyenne. 7. L'utilisateur clique sur une anomalie pour afficher le détail : explication, causes probables, impact métier et actions recommandées.
Scénario alternatif	2. L'historique disponible est inférieur à 6 mois. 2.1 Le système affiche un message indiquant que les données sont insuffisantes pour la détection. 6. Aucune anomalie n'est détectée. 6.1 Le système affiche un message confirmant qu'aucune anomalie n'a été détectée sur la période analysée. 7. L'utilisateur souhaite actualiser la détection. 7.1 L'utilisateur clique sur Actualiser — retour à l'étape 2.

TAB. 5.4: Cas d'utilisation : Identifier les tendances saisonnières

Cas d'utilisation : Identifier les tendances saisonnières	
Cas d'utilisation	Identifier les tendances saisonnières
Acteur	Manager

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Identifier les tendances saisonnières (suite)	
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Au moins 6 mois de données de ventes sont disponibles.
Post-condition	Les indices de saisonnalité mensuels sont calculés. Les mois de pic et de creux sont identifiés. Un calendrier de préparation de stock est proposé.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente, onglet Saisonnier. 2. Le système charge jusqu'à 24 mois d'historique de ventes. 3. Le système applique une décomposition STL pour supprimer la tendance et isoler la composante saisonnière. 4. Le système calcule un indice de saisonnalité (SI) pour chaque mois ($1.0 = \text{mois moyen}$). 5. Le système identifie les mois de pic ($SI \geq 1.15$) et les mois de creux ($SI \leq 0.85$). 6. Le système détecte l'effet Ramadan en comparant les ventes journalières pendant et avant le Ramadan. 7. Le système affiche le graphique des indices mensuels, la saison actuelle, et un calendrier de préparation de stock. 8. Le système affiche les recommandations : réapprovisionnement anticipé, ajustement des effectifs, négociation fournisseurs.
Scénario alternatif	2. L'historique disponible est inférieur à 6 mois. 2.1 Le système affiche un message indiquant que les données sont insuffisantes pour l'analyse saisonnière. 6. Aucune donnée Ramadan n'est disponible dans l'historique. 6.1 Le système affiche une mention indiquant que l'effet Ramadan n'a pas pu être calculé. 8. Un pic de demande est prévu dans les 60 prochains jours. 8.1 Le système affiche une alerte de pic imminent en haut de la page. 8.2 Le système propose de préparer les commandes fournisseurs avec 6 semaines d'avance.

TAB. 5.5: Cas d'utilisation : Optimiser le stock

Cas d'utilisation : Optimiser le stock	
Cas d'utilisation	Optimiser le stock
Acteur	Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Un snapshot d'inventaire a été importé. Des données de ventes sur 90 jours sont disponibles.
Post-condition	Les articles sont classés ABC. Les points de réapprovisionnement et quantités optimales sont calculés. Les articles critiques sont identifiés avec des recommandations.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente, onglet Stock. 2. Le système charge le dernier snapshot d'inventaire réel depuis la base de données. 3. Le système calcule la demande journalière moyenne sur les 90 derniers jours pour chaque SKU. 4. Le système classe les articles en catégories A (80 % du CA), B (15 %) et C (5 %) selon la méthode Pareto. 5. Le système calcule pour chaque article : point de réapprovisionnement (ROP), stock de sécurité, quantité économique de commande (EOQ) et nombre de jours avant rupture. 6. Le système applique un multiplicateur saisonnier sur le stock de sécurité des articles en période de pic. 7. Le système affiche les articles filtrables par urgence : Immédiat, Bientôt, Tout. 8. L'utilisateur clique sur un article pour afficher le détail et la recommandation IA (articles de classe A uniquement). 9. Si plusieurs agences sont disponibles, l'utilisateur sélectionne une agence pour filtrer les articles.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Optimiser le stock (suite)	
Scénario alternatif	2. Aucun snapshot d'inventaire n'est disponible.
	2.1 Le système affiche un message indiquant qu'aucun inventaire n'a été importé.
	2.2 Le système propose à l'utilisateur d'accéder à la page d'importation de données.
	4. Un article de classe A est en rupture de stock.
	4.1 Le système marque l'article avec l'urgence Immédiat.
	4.2 Le système calcule le chiffre d'affaires à risque sur 14 jours.
	8. L'utilisateur souhaite actualiser l'analyse.
	8.1 L'utilisateur clique sur Actualiser — retour à l'étape 2.

TAB. 5.6: Cas d'utilisation : Prédire le churn client

Cas d'utilisation : Prédire le churn client	
Cas d'utilisation	Prédire le churn client
Acteur	Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Des données de ventes sur 12 mois et un snapshot de créances sont disponibles.
Post-condition	Les clients à risque de churn sont identifiés, scorés et affichés avec des actions de rétention personnalisées.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Prédire le churn client (suite)	
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente, onglet Churn. 2. Le système calcule 4 indicateurs comportementaux pour chaque client : récence d'achat, tendance du chiffre d'affaires, risque de paiement, ratio d'impayés. 3. Le système attribue un score de churn (0–100 %) et un label : critique, élevé, moyen, faible. 4. Le système affiche le résumé : nombre de clients critiques, élevés, moyens, et score moyen. 5. Le système affiche la liste des clients les plus à risque avec : score, jours d'inactivité, revenu mensuel moyen et barre de progression. 6. L'utilisateur clique sur un client pour afficher : explication de l'analyse, actions recommandées, facteurs de risque clés. 7. Pour les clients critiques et élevés, le système enrichit l'analyse via IA avec des actions personnalisées citant les chiffres exacts.
Scénario alternatif	2. Un client n'a pas de données de créances disponibles. 2.1 Le système attribue un score de risque de paiement "inconnu" et le convertit en "faible" si aucun impayé n'est détecté. 7. La limite d'appels IA est atteinte. 7.1 Le système arrête les appels IA et utilise les analyses par règles métier pour les clients restants. 7.2 Le système affiche une mention indiquant que certaines analyses utilisent des règles métier. 5. L'utilisateur souhaite actualiser la prédiction. 5.1 L'utilisateur clique sur Actualiser — retour à l'étape 2.

TAB. 5.7: Cas d'utilisation : Générer des prédictions et recommandations

Cas d'utilisation : Générer des prédictions et recommandations	
Cas d'utilisation	Générer des prédictions et recommandations
Acteur	Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Au moins 6 mois de données de ventes mensuelles sont disponibles.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Générer des prédictions et recommandations (suite)	
Post-condition	Un prévisionnel de chiffre d'affaires sur 3 mois est généré avec intervalles de confiance. Des recommandations d'actions sont proposées.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente, onglet Prévisions. 2. Le système charge les 12 derniers mois de données de ventes mensuelles. 3. Le système ajuste un modèle Holt-Winters (lissage exponentiel triple) sur l'historique. 4. Le système génère un prévisionnel sur 3 mois : valeur attendue (P50), meilleur cas (P90) et pire cas (P10) via simulation Monte Carlo. 5. Le système affiche : graphique du prévisionnel avec les 3 courbes, tableau mensuel (attendu / meilleur / pire), total sur 3 mois. 6. Le système affiche le principal risque identifié pour le prévisionnel. 7. Le système propose une projection de trésorerie basée sur le taux de recouvrement actuel.
Scénario alternatif	2. L'historique disponible est inférieur à 6 mois. 2.1 Le système affiche un message indiquant que les données sont insuffisantes pour générer un prévisionnel. 3. Le service IA est temporairement indisponible. 3.1 Le système génère le prévisionnel mathématique sans narration IA. 3.2 Le système affiche une mention indiquant que l'analyse narrative IA est indisponible. 6. L'utilisateur souhaite actualiser les prévisions. 6.1 L'utilisateur clique sur Actualiser — retour à l'étape 2.

TAB. 5.8: Cas d'utilisation : Détecter les informations critiques

Cas d'utilisation : Détecter les informations critiques	
Cas d'utilisation	Détecter les informations critiques
Acteur	Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Des données de ventes, de créances, de stock sont disponibles.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Détecter les informations critiques (suite)	
Post-condition	Les situations critiques multi-sources sont agrégées. Un briefing exécutif avec exposition financière totale et plan d'action est affiché.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente. L'onglet Résumé des Risques s'ouvre par défaut. 2. Le système charge automatiquement le résumé des risques (cache TTL = 30 min). 3. Le système affiche : niveau de risque global (critique / élevé / moyen / faible), exposition financière totale, nombre de situations critiques. 4. Le système affiche le briefing exécutif généré par l'IA : contexte, risques majeurs, urgences. 5. Le système affiche les situations classées par priorité avec pour chacune : source, titre, sévérité, exposition financière, action recommandée. 6. Le système affiche les clusters causaux détectés liant plusieurs situations à une même cause racine. 7. Le système affiche le plan d'action groupé : actions à mener dans les 24h, dans la semaine, et à surveiller.
Scénario alternatif	2. Aucune situation critique n'est détectée dans aucun module. 2.1 Le système affiche un niveau de risque faible et confirme qu'aucune situation critique n'est détectée. 4. Le service IA est temporairement indisponible. 4.1 Le système génère un briefing synthétique par règles métier. 4.2 Le système affiche une mention indiquant que le briefing IA est indisponible. 2. L'utilisateur est un Agent de terrain. 2.1 Le système filtre les sources selon le rôle : l'Agent ne voit que les signaux stock et anomalies.

5.3.3.3 Diagrammes d'activité

Les diagrammes d'activité ci-après illustrent les flux de traitement pour les modules IA.

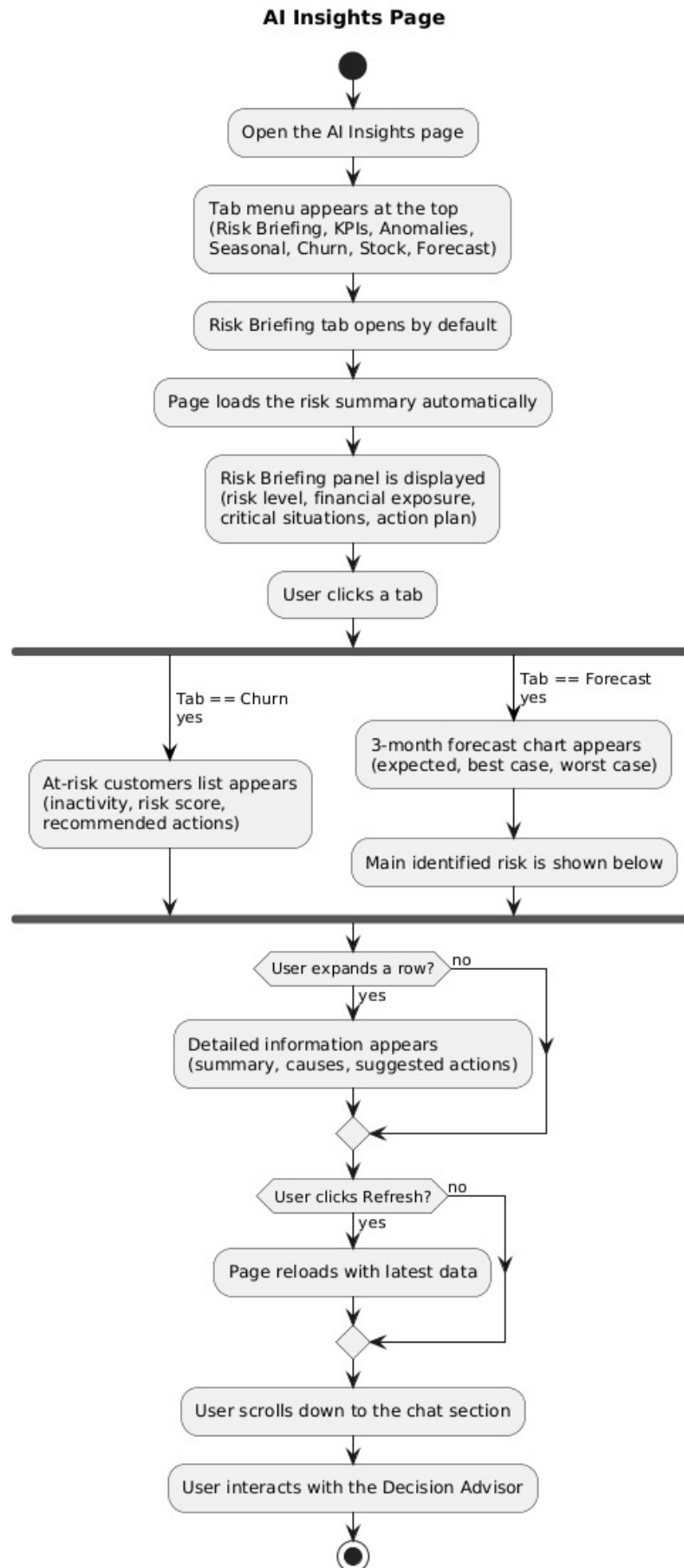


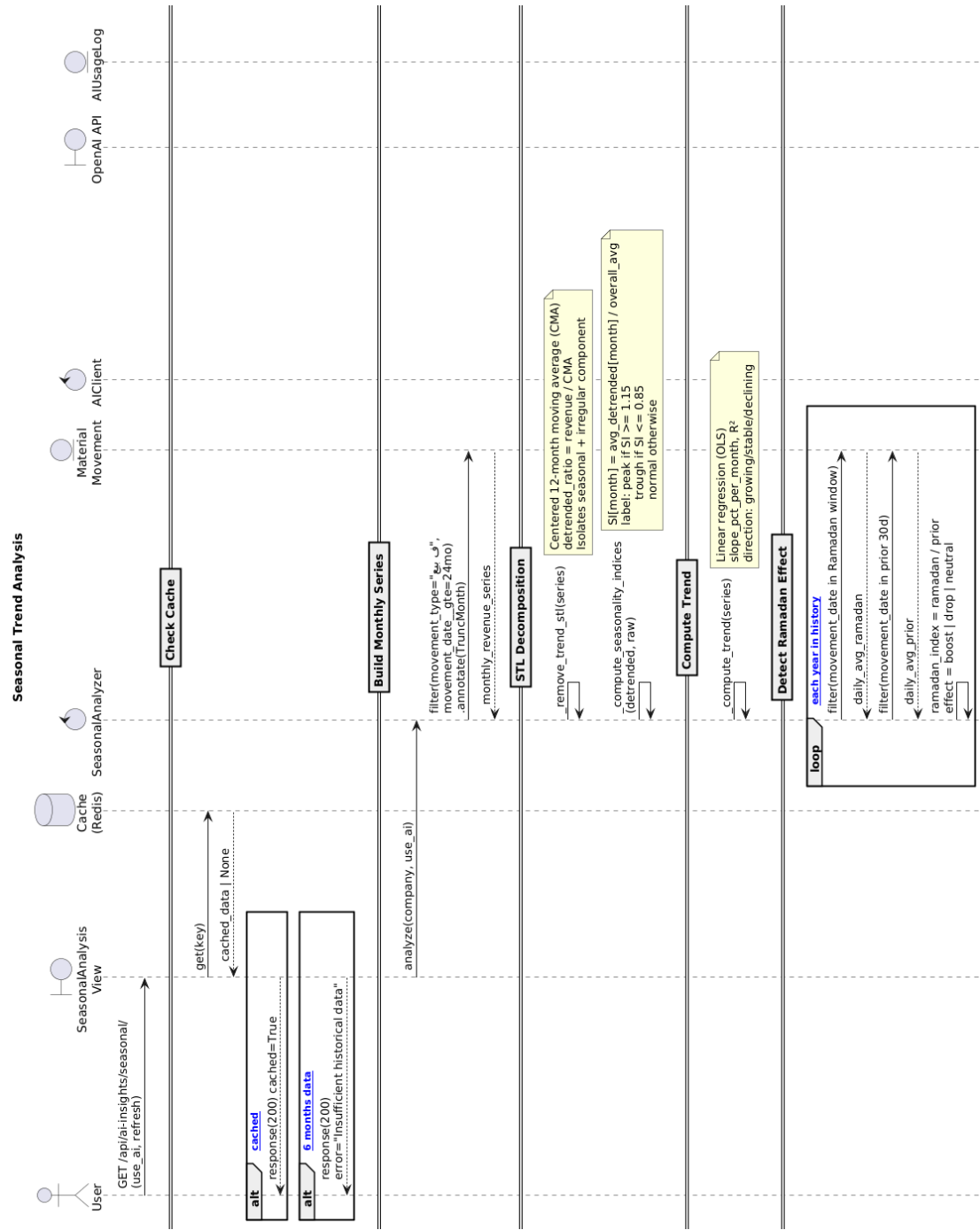
FIG. 5.2: Diagramme d'activité — Analyse IA (AI Insights)

5.3.4 Conception du sprint

5.3.4.1 Diagrammes de séquence de conception

Les diagrammes suivants détaillent les interactions internes entre composants pour les modules d'analyse intelligente.

Le diagramme ci-dessous illustre les interactions entre les composants lors de l'analyse des tendances saisonnières avec le modèle Prophet.



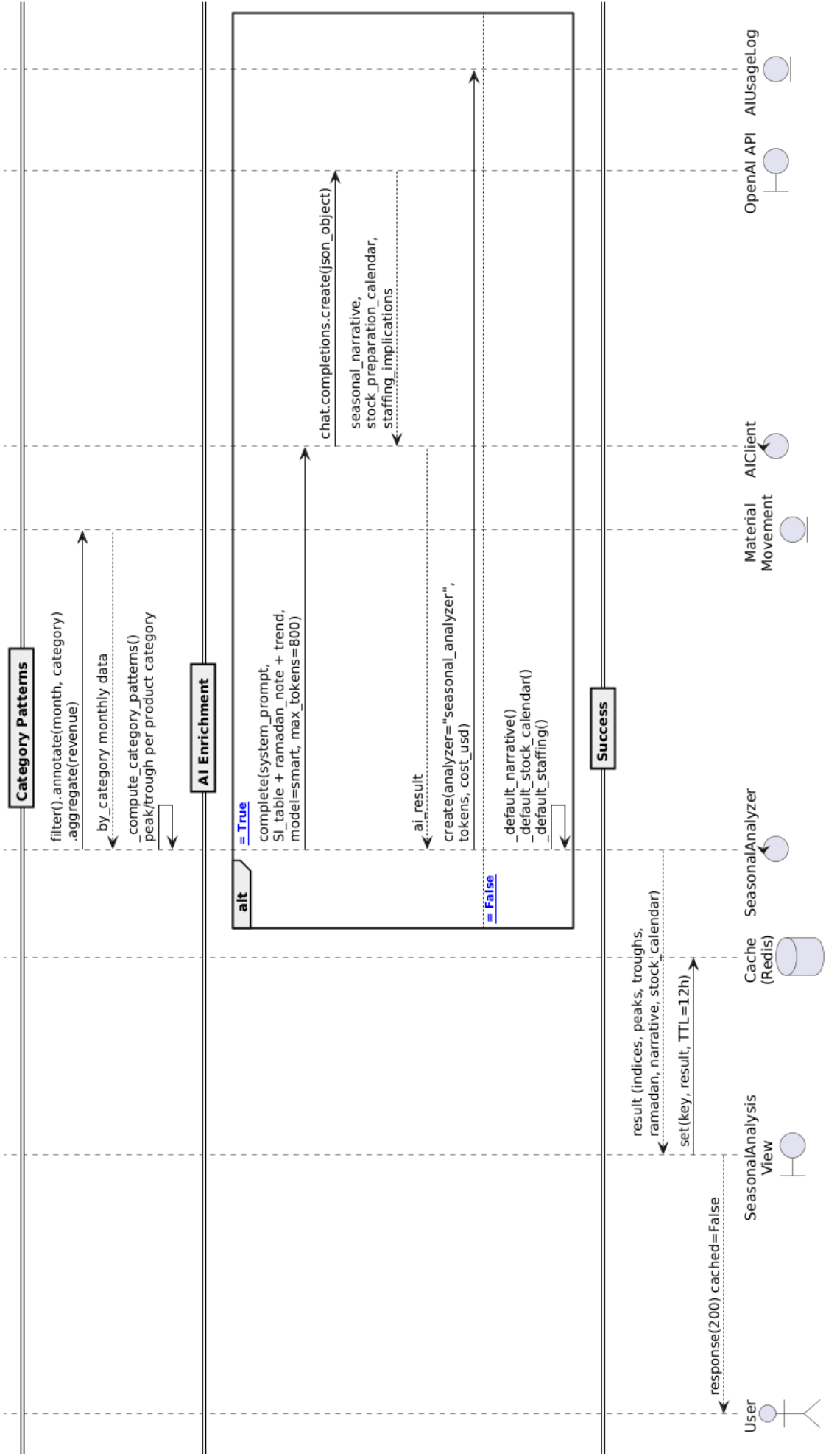
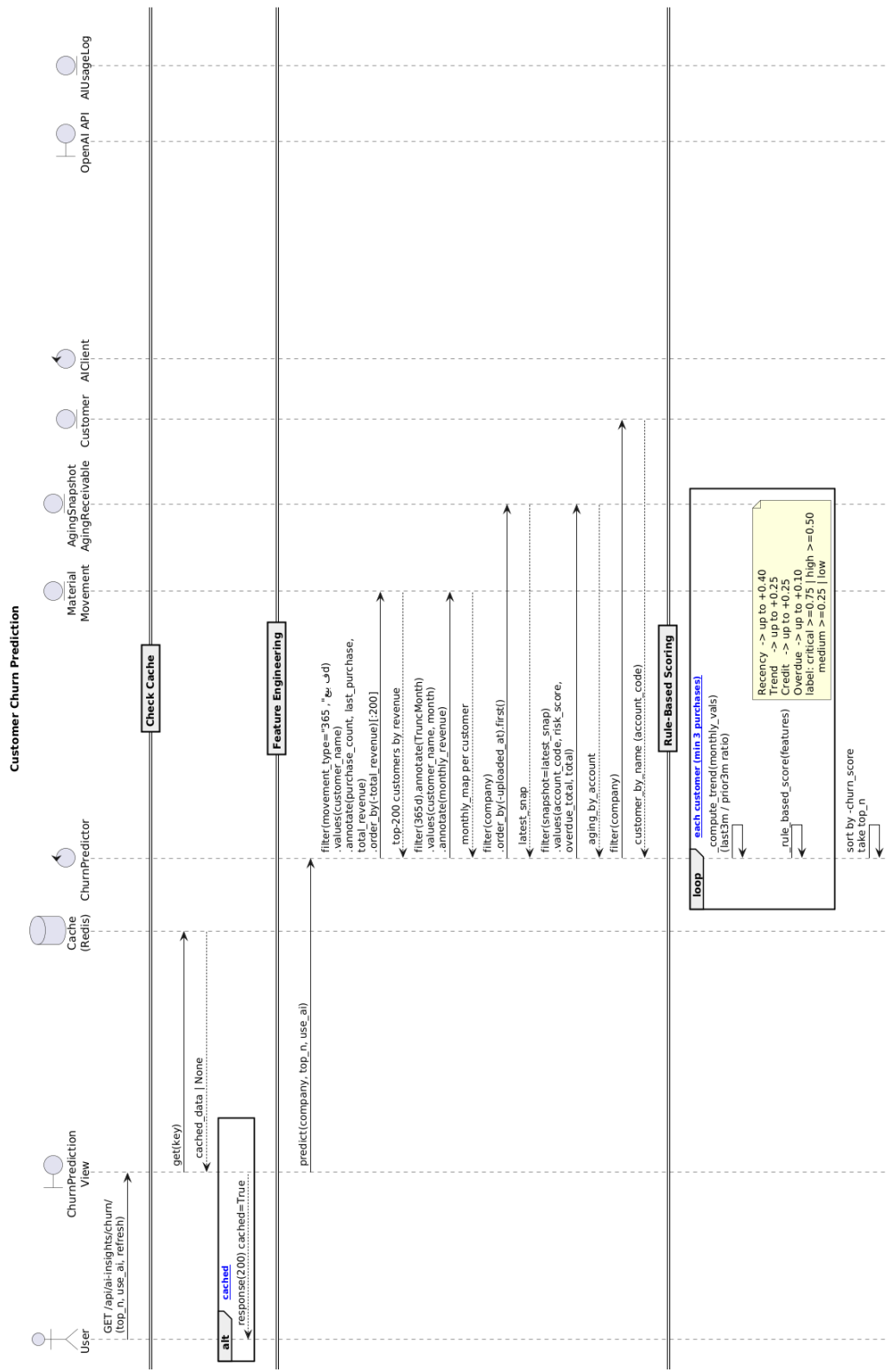


FIG. 5.3: Diagramme de séquence de conception — Analyse des tendances saisonnières

Le diagramme ci-dessous présente les interactions internes lors du processus de prédiction du risque de churn client.



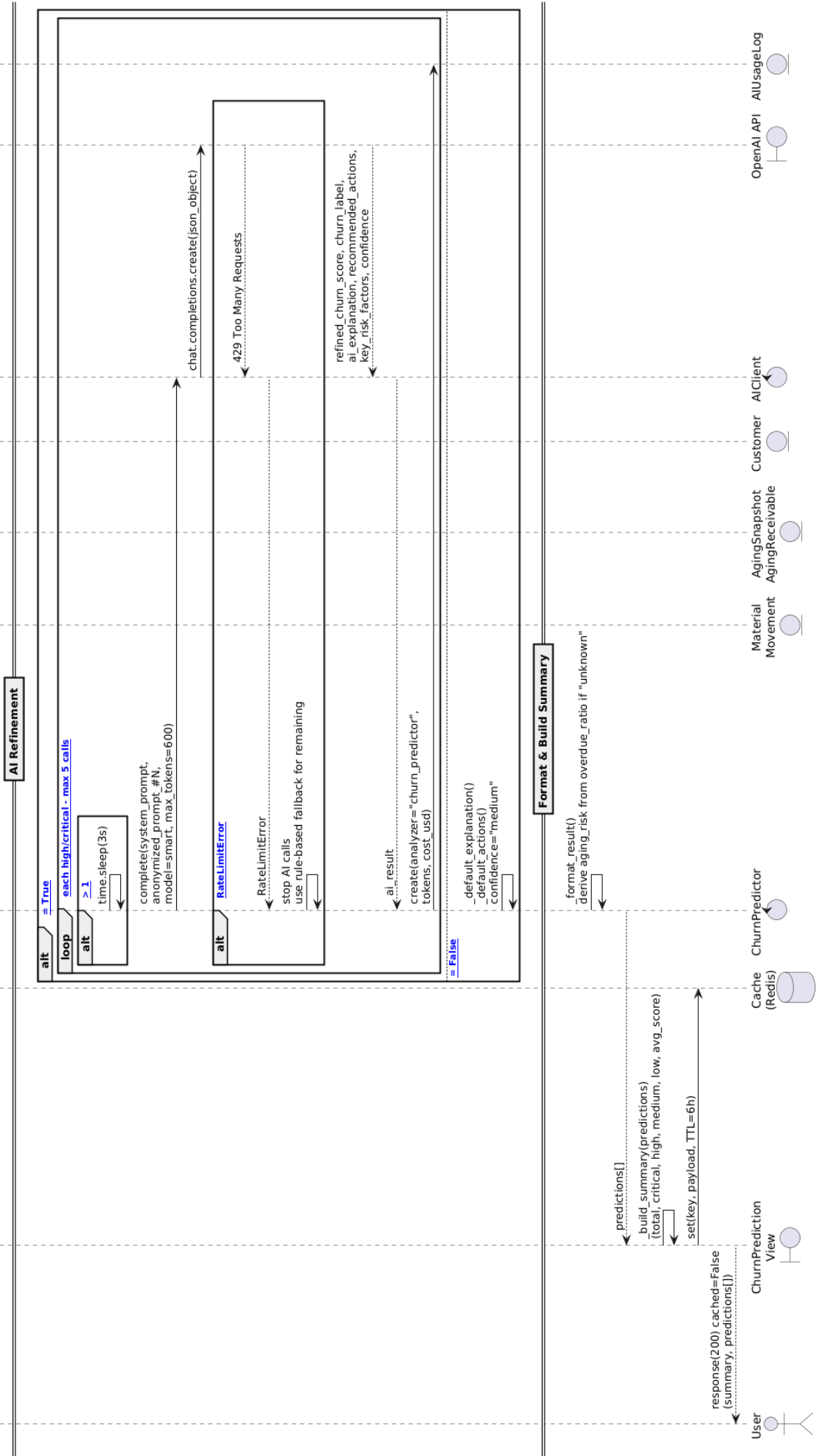
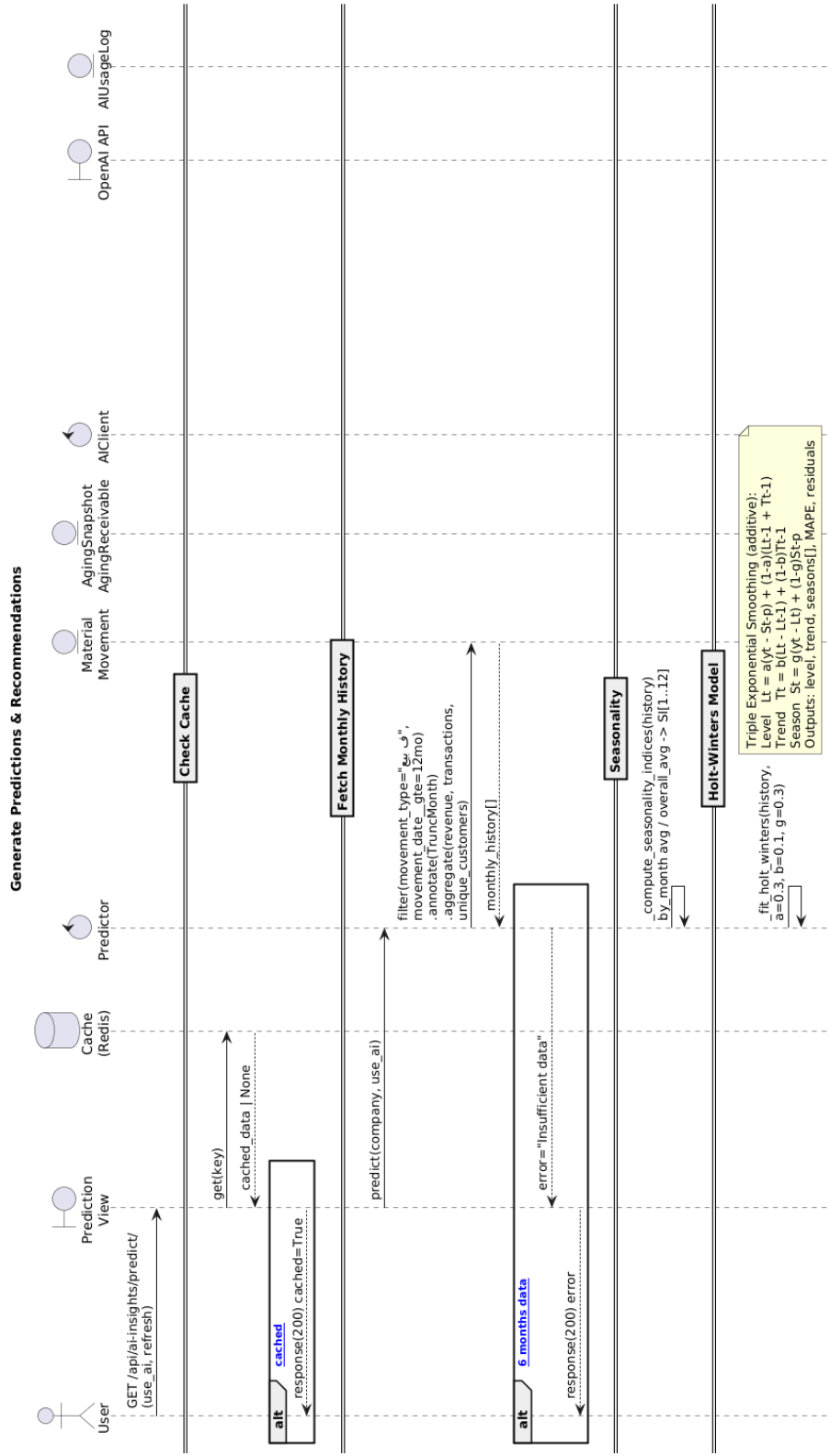


FIG. 5.4: Diagramme de séquence de conception — Prédiction du churn client

Le diagramme ci-dessous illustre les échanges entre les composants lors de la génération des prédictions et des recommandations décisionnelles.



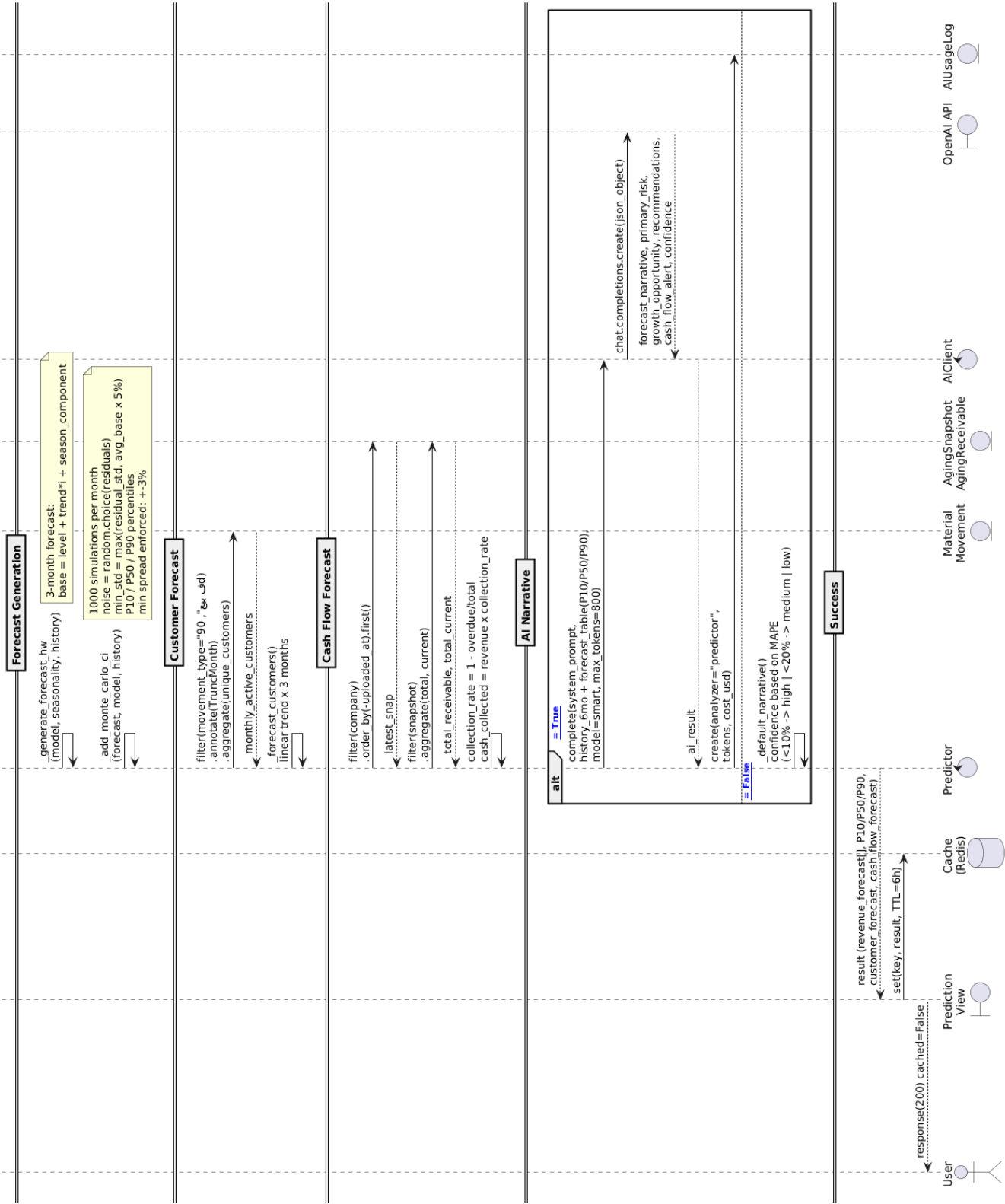


FIG. 5.5: Diagramme de séquence de conception — Génération des prédictions et recommandations

5.3.4.2 Diagramme de classes

le diagramme de classes ci-dessous présente les entités métier, leurs attributs et leurs relations pour ce Sprint 3.

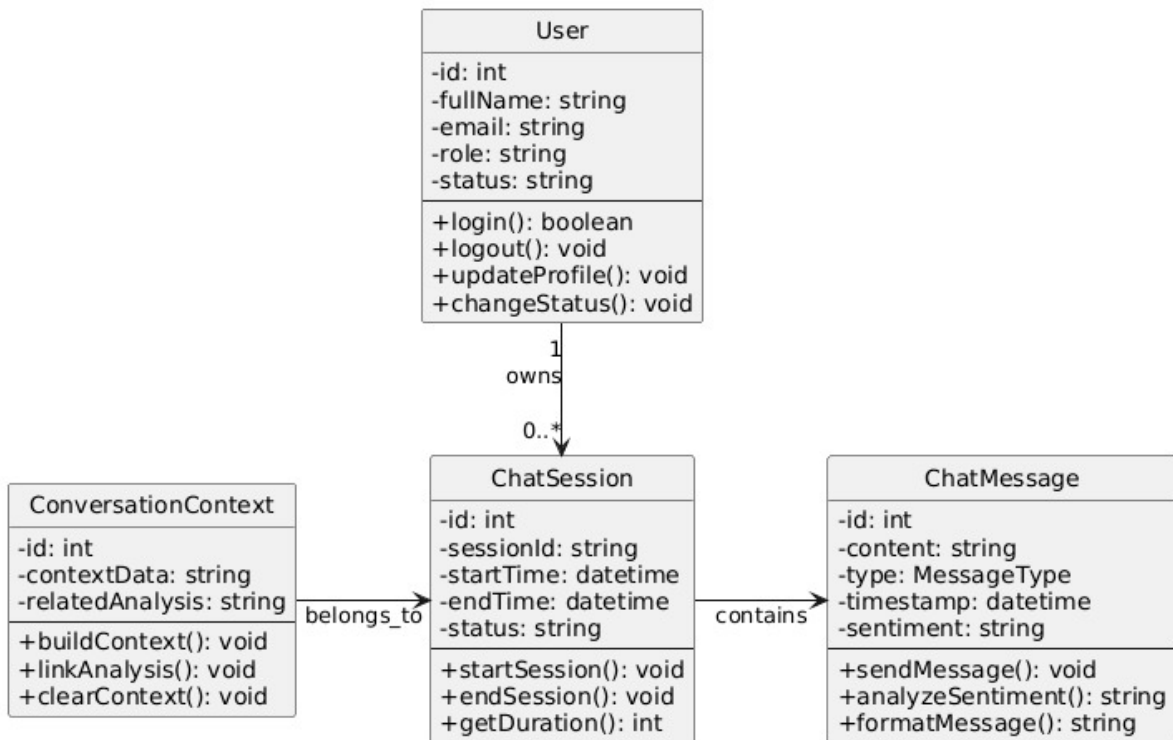


FIG. 5.6: Diagramme de classes — Sprint 3

5.3.4.3 Modèle de domaine

Le modèle de domaine ci-dessous illustre les concepts clés et leurs relations pour les modules d'analyse intelligente.

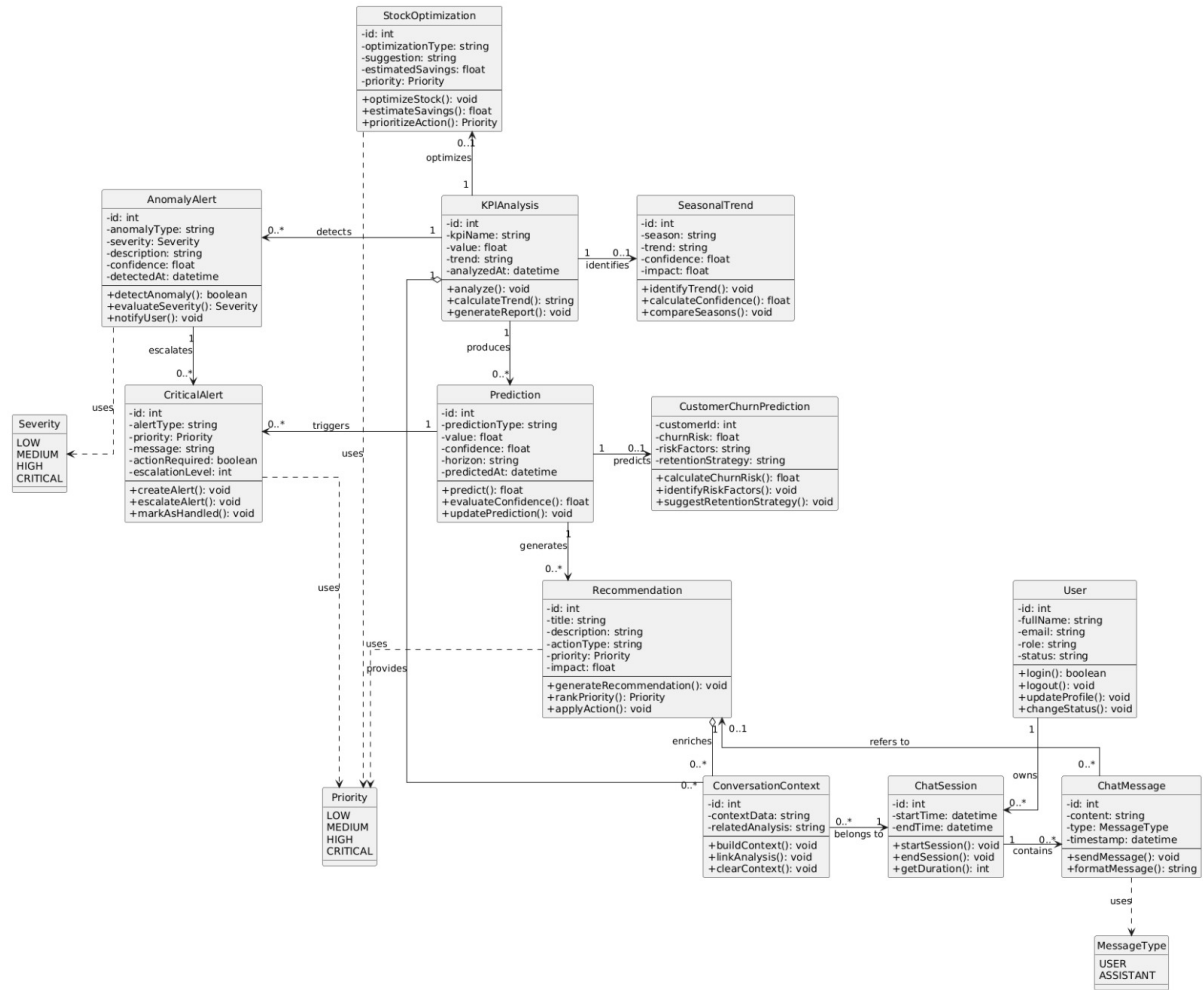


FIG. 5.7: Modèle de domaine — Analyse intelligente

En raison de la nature orientée intelligence artificielle du sprint 3, les classes métier représentent principalement des traitements analytiques et des pipelines de données plutôt que des entités persistées classiques. Un diagramme de classes traditionnel aurait introduit une complexité structurelle injustifiée, mélangeant couches applicative, infrastructure et domaine. Nous avons donc opté pour un modèle du domaine, qui permet de représenter fidèlement les concepts métier clés (analyses KPI, détection d'anomalies, prédiction de churn, alertes critiques et sessions conversationnelles) ainsi que leurs relations sémantiques, sans exposer les détails d'implémentation technique.

5.3.4.4 Diagrammes d'état de transition

Le diagramme ci-dessous modélise le cycle de vie d'une session de conversation au sein du module AI Chat, depuis son ouverture jusqu'à sa clôture.

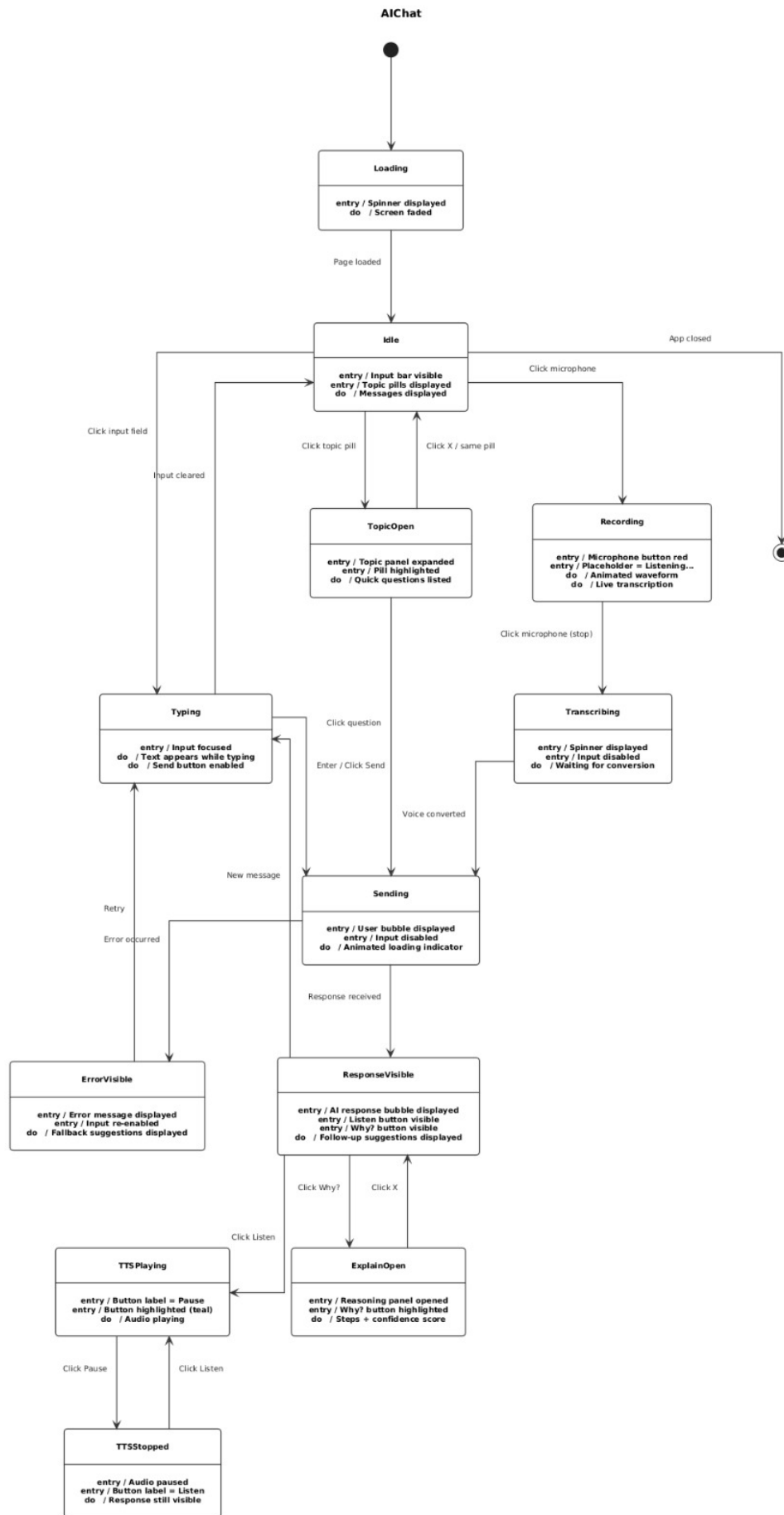


FIG. 5.8: Diagramme d'état de transition — Module AI Chat

5.3.5 Implémentation

Cette sous-section présente les principales interfaces développées durant le Sprint 3. Les captures ci-dessous illustrent les écrans d'analyse intelligente, de détection d'anomalies, de prédiction du churn client et de génération de recommandations.

L'interface ci-dessous présente l'écran de briefing des risques, qui synthétise les alertes prioritaires détectées par le système d'analyse intelligente.

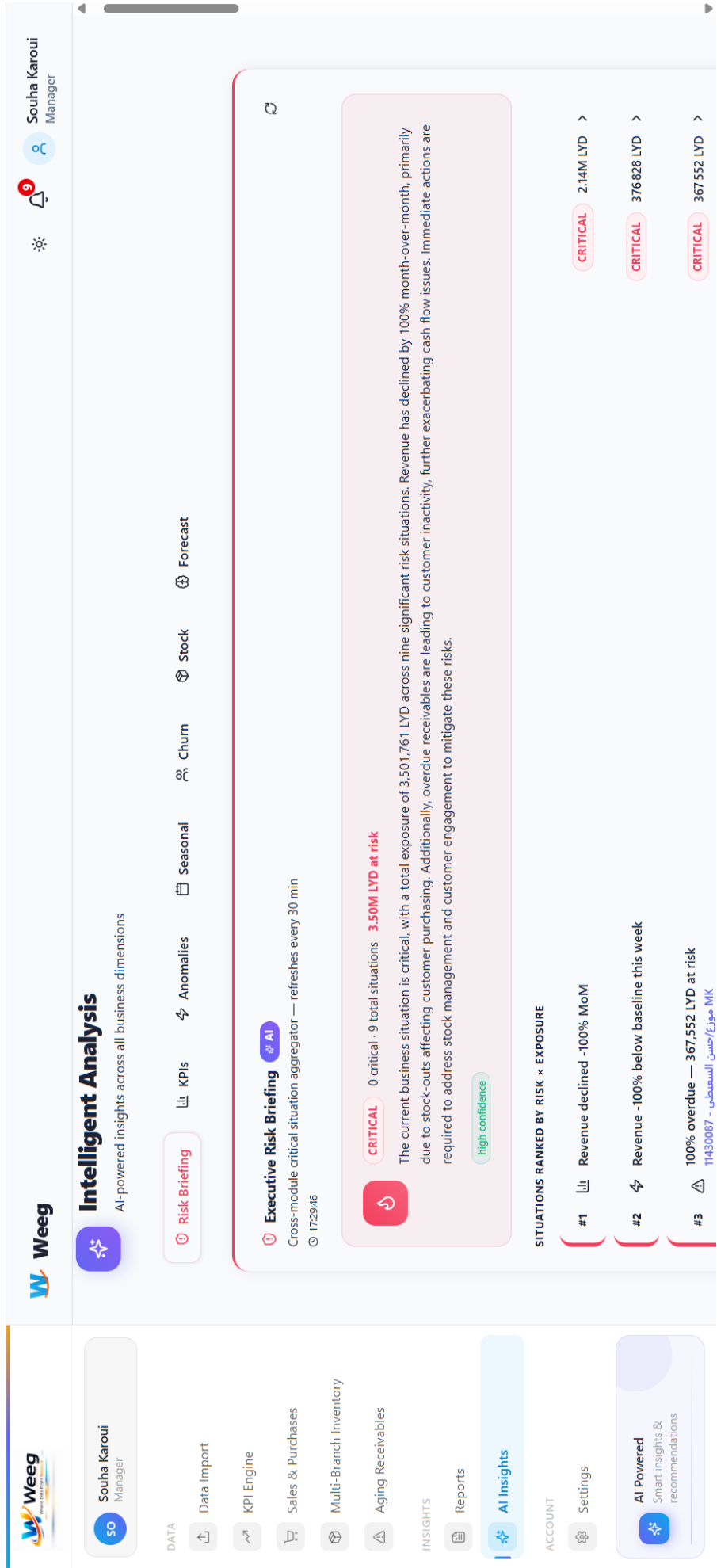


FIG. 5.9: Interface de briefing de risque (AI Insights)

L'interface ci-dessous présente la page des KPIs intelligents, dédiée à l'analyse automatique des indicateurs de performance selon le volume de données traité.



FIG. 5.10: Interface d'analyse des KPIs basée sur le volume de données

L'interface ci-dessous présente l'écran de détection d'anomalies, permettant d'identifier les comportements de données atypiques dans les indicateurs du système.

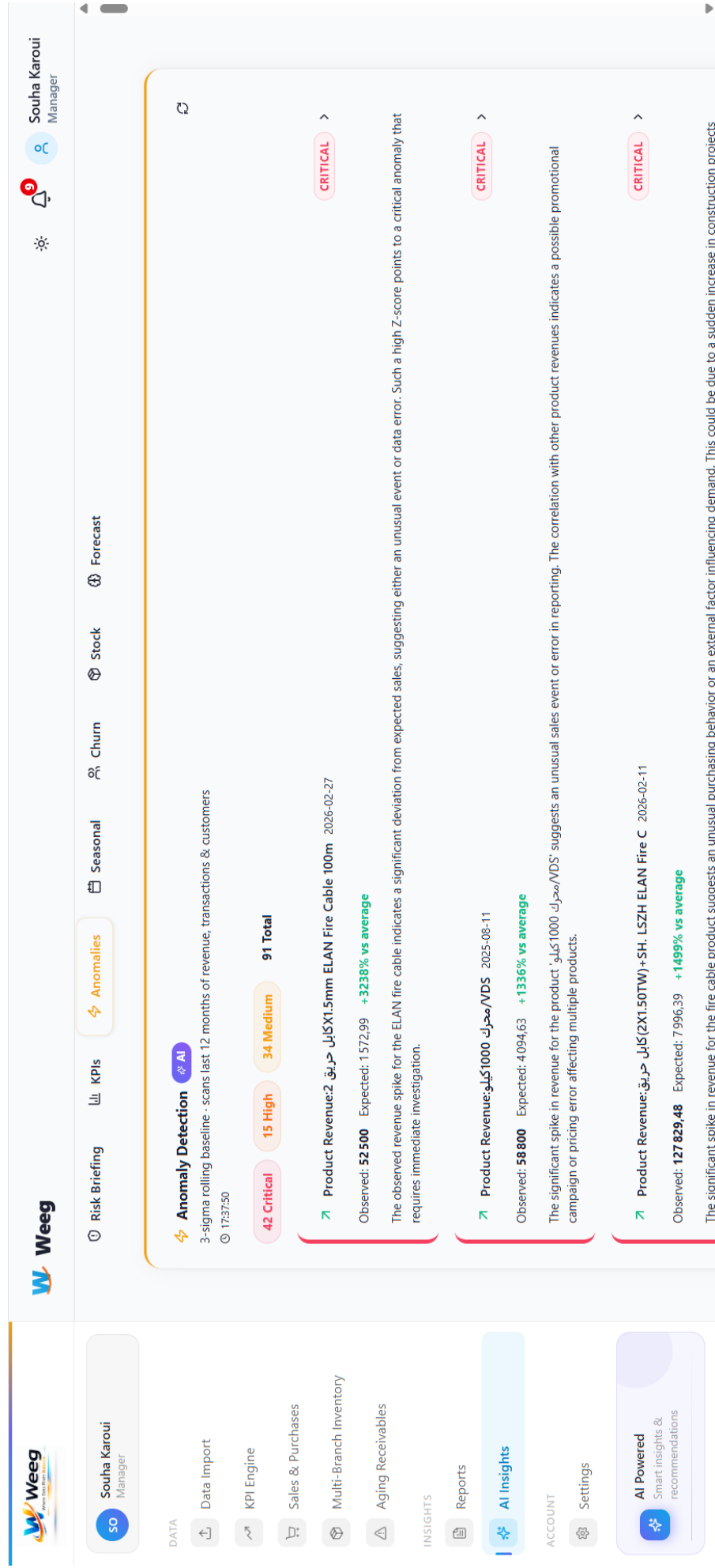


FIG. 5.11: Interface de détection d'anomalies

L'interface ci-dessous présente l'écran d'analyse des tendances saisonnières, permettant d'anticiper l'évolution de l'activité selon les cycles historiques.



FIG. 5.12: Interface d'analyse des tendances saisonnières

L'interface ci-dessous présente le chatbot conseiller décisionnel, permettant au manager d'interagir avec le système d'aide à la décision en langage naturel.

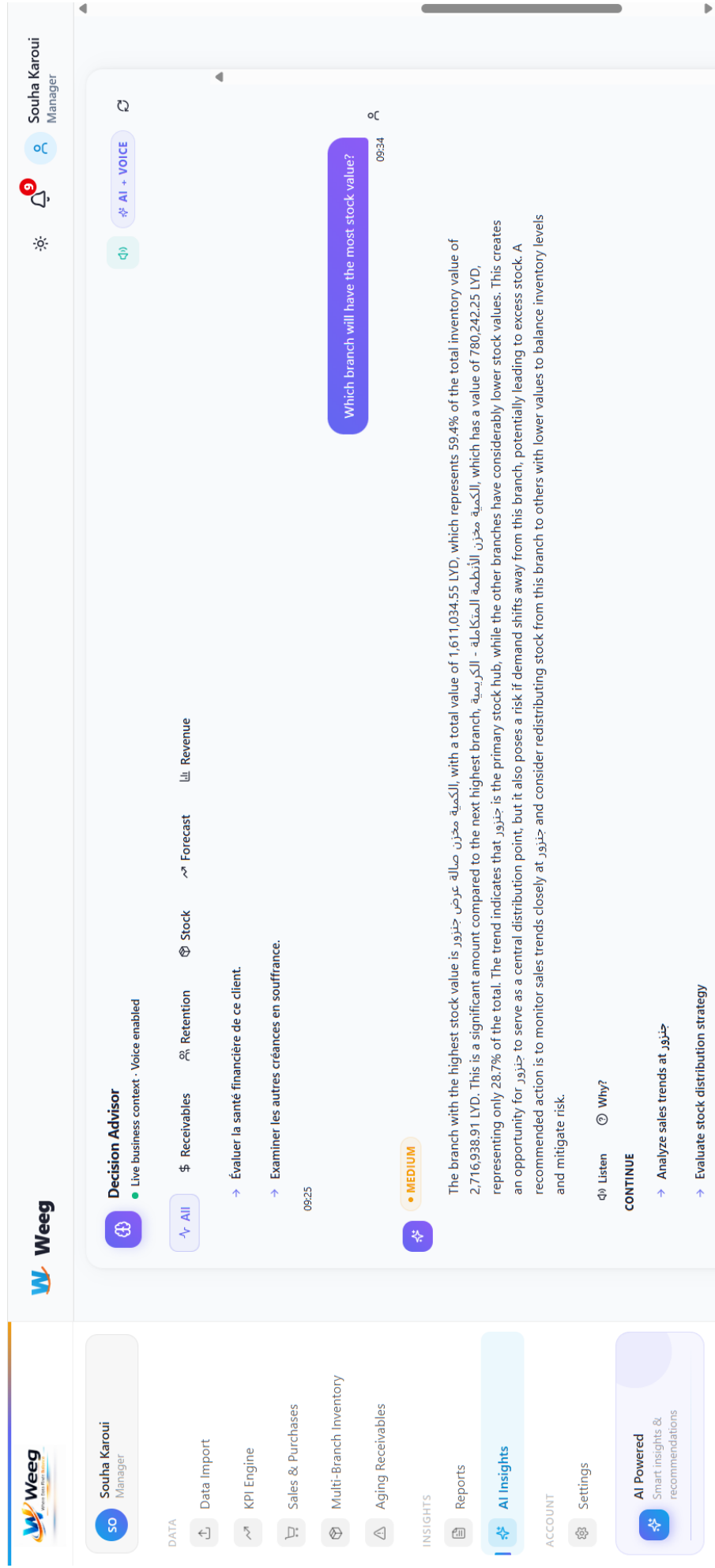


FIG. 5.13: Interface du chatbot conseiller décisionnel

5.3.6 Sprint Review

À l'issue du Sprint 3, l'équipe a organisé une réunion de revue de sprint afin de présenter les modules d'analyse intelligente développés et de recueillir les retours des parties prenantes.

Fonctionnalités démontrées

Les huit user stories planifiées ont été développées et démontrées avec succès :

- **Analyse intelligente des KPIs (US-24)** : tableau de bord KPI avec score de santé global, indicateur tricolore sur chaque métrique, résumé exécutif généré par IA et trois actions recommandées avec propriétaire et impact chiffré.
- **Détection d'anomalies (US-25)** : anomalies détectées sur les séries temporelles avec z-scores, déviations en pourcentage, corrélations inter-flux et explication IA.
- **Analyse des tendances saisonnières (US-26)** : indices de saisonnalité mensuels, identification des pics et creux, analyse de l'effet Ramadan et recommandations de stocks.
- **Optimisation du stock (US-28)** : classification ABC, calculs EOQ / ROP / safety stock dynamiques et recommandations IA pour les produits de classe A.
- **Prédiction du churn client (US-27)** : tableau des clients à risque avec scores, tendances et plans de rétention personnalisés.
- **Prévisions et recommandations (US-30)** : prévisions sur trois mois avec intervalles Monte Carlo (P10 / P50 / P90), graphique et narratif IA.
- **Détection des informations critiques (US-35)** : briefing exécutif de risque agrégé avec exposition financière et plan d'action par horizon temporel.
- **Chatbot conseiller décisionnel (US-50)** : interface conversationnelle permettant aux managers d'interagir naturellement avec le système IA pour obtenir des analyses contextualisées et des recommandations actionnables.

Résultats et validation

Les parties prenantes ont validé l'ensemble des fonctionnalités présentées. Toutes les user stories ont été acceptées conformément aux critères d'acceptation définis dans le Product Backlog. Aucune anomalie bloquante n'a été identifiée lors de la revue.

Bilan du Sprint 3

- User stories planifiées : 8
- User stories complétées : 8
- Story points réalisés : 21
- Statut général : **Sprint complété avec succès**

5.3.7 Sprint Retrospective

- **Points positifs** : la réutilisation des modules KPI existants au sein du KPIAnalyzer a garanti une excellente cohérence des données. L'architecture modulaire Analyzer / Client / View a démontré sa robustesse : chaque module produit des résultats exploitables même sans IA grâce aux mécanismes de repli algorithmique (*fallbacks*).
- **Points d'amélioration** : la gestion des limites de débit (*rate limits*) de l'API IA lors des appels séquentiels du ChurnPredictor a nécessité l'introduction de pauses inter-appels, allongeant légèrement le temps de traitement pour les bases clients volumineuses.

5.4 Sprint 4 : Alerts, Mobile Migration & Deploy

5.4.1 Sprint Goal

Nom du sprint : Alerts, Mobile Migration & Deploy

Période : 24 avril – 15 mai 2026

Objectif principal : Finaliser la couche d'automatisation des alertes et des notifications en intégrant la génération automatique des alertes de risque, l'historisation des incidents et leur traitement opérationnel complet ; développer l'application mobile React Native permettant aux managers et agents d'accéder aux fonctionnalités essentielles de WEEG depuis des appareils mobiles ; et déployer l'intégralité de la plateforme sur des services d'hébergement cloud en production.

Valeur métier délivrée :

À l'issue de ce sprint, le système permet :

- au système de générer automatiquement des alertes de risque basées sur des seuils configurés ;
- à l'Agent de recevoir des notifications en temps réel ;
- à l'Agent de consulter l'historique des alertes ;
- à l'Agent de marquer les alertes comme résolues avec traçabilité complète ;
- à un Manager ou un Agent d'accéder aux tableaux de bord, KPIs et alertes depuis une application mobile iOS/Android ;
- au système d'être entièrement déployé et accessible en production via des URLs publiques sécurisées ;
- à l'équipe technique d'assurer la continuité de service grâce à des pipelines de déploiement automatisés ;
- à la base de données de fonctionner en mode cloud managé avec sauvegarde automatique.

5.4.2 Sprint Backlog

Le quatrième sprint couvre la période du 24 avril au 15 mai 2026. Le tableau 5.9 présente l'ensemble des user stories planifiées pour cette itération.

TAB. 5.9: Sprint Backlog — Sprint 4 : Alerts, Mobile Migration & Deploy

US ID	User Story	Tâche	Story Points
US-29	En tant que système, je peux générer des alertes de risque	Implémentation du moteur d'alertes de risque	2.5
US-13	En tant qu'agent, je peux marquer les alertes comme résolues	Implémentation du workflow de résolution des alertes	1
US-11	En tant qu'agent, je peux recevoir des notifications	Implémentation du centre de notifications temps réel	1.5
US-12	En tant qu'agent, je peux consulter l'historique des alertes	Implémentation de l'historique des alertes	1
US-51	En tant que manager, je veux me connecter depuis l'application mobile	Implémentation de l'authentification mobile (JWT + biométrie)	2
US-52	En tant qu'agent, je veux consulter les KPIs depuis l'application mobile	Implémentation du tableau de bord KPIs mobile	2.5
US-53	En tant que manager, je veux consulter et gérer les alertes depuis le mobile	Implémentation de la gestion des alertes mobile	2.5
US-54	En tant qu'équipe DevOps, je veux héberger le backend sur Render	Déploiement et configuration du backend Django sur Render	2
US-55	En tant qu'équipe DevOps, je veux héberger le frontend web sur Vercel	Déploiement et configuration du frontend React sur Vercel	1.5
US-56	En tant qu'équipe DevOps, je veux migrer la base de données vers Supabase	Migration PostgreSQL et configuration Supabase	2.5
US-57	En tant qu'équipe mobile, je veux publier l'app mobile sur Expo	Build EAS et distribution de l'APK via Expo.dev	2
Total story points			21

5.4.3 Analyse du sprint

5.4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le Sprint 4 implique le système d'alertes et de notifications comme composant central, avec l'Agent et le Manager comme acteurs principaux. Le diagramme 5.14 illustre l'ensemble des fonctionnalités couvertes par ce sprint.

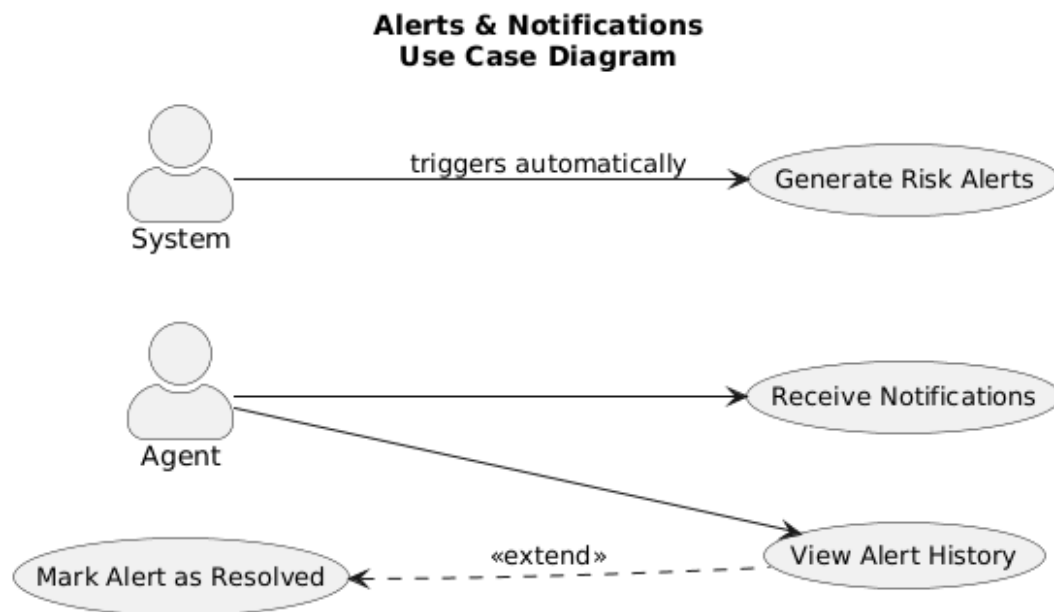


FIG. 5.14: Diagramme des cas d'utilisation — Sprint 4

5.4.3.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Le tableau 5.10 décrit le cas d'utilisation majeur de génération des alertes de risque, fondamental au Sprint 4.

TAB. 5.10: Cas d'utilisation : Générer des alertes de risque

Cas d'utilisation : Générer des alertes de risque	
Cas d'utilisation	Générer des alertes de risque
Acteur	Manager
Pré-condition	L'utilisateur est connecté au système. Des données de créances, de ventes ou de stock sont disponibles.
Post-condition	Les situations critiques sont détectées, classées et affichées. Un briefing exécutif avec plan d'action est généré.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Générer des alertes de risque (suite)	
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page Analyse Intelligente, onglet Résumé des Risques. 2. Le système analyse automatiquement 5 sources de signaux : churn, anomalies, créances, stock et KPIs. 3. Le système classe les situations par score composite $\times$ exposition financière et affiche les 10 plus critiques. 4. Le système détecte les clusters causaux : disruption supply chain, détérioration crédit client, stress de trésorerie. 5. Le système affiche : niveau de risque global, exposition totale en LYD, briefing exécutif et plan d'action groupé (24h / semaine / surveillance). 6. L'utilisateur clique sur une situation pour afficher le détail : résumé, exposition, action recommandée, délai d'intervention.
Scénarios alternatifs	2a. Aucune situation critique n'est détectée. 2.1 Le système affiche un message confirmant qu'aucune situation critique n'a été détectée. 2.2 Le système affiche le niveau de risque comme faible. 3a. Le service IA est temporairement indisponible. 3.1 Le système génère un briefing par règles métier sans appel IA. 3.2 Le système affiche une mention indiquant que le briefing IA est indisponible. 6a. L'utilisateur souhaite actualiser le briefing. 6.1 L'utilisateur clique sur Actualiser (cache invalidé, TTL = 30 min) — retour à l'étape 2.

Le tableau 5.11 décrit le cas d'utilisation de traitement d'une alerte par l'Agent.

TAB. 5.11: Cas d'utilisation : Traiter une alerte

Cas d'utilisation : Traiter une alerte	
Cas d'utilisation	Traiter une alerte
Acteur	Agent
Pré-condition	Une alerte est active dans la file des incidents.
Post-condition	L'alerte est marquée comme résolue (ou réouverte si nécessaire) avec une traçabilité complète horodatée.

Suite page suivante

Cas d'utilisation : Traiter une alerte (suite)	
Scénario nominal	1. L'Agent ouvre le centre de notifications. 2. L'Agent consulte le détail de l'alerte. 3. L'Agent applique l'action corrective préconisée. 4. L'Agent marque l'alerte comme résolue et ajoute une note explicative. 5. Le système historise l'opération avec horodatage et identifiant de l'agent.
Scénarios alternatifs	3a. L'action corrective échoue. 3.1 L'Agent conserve l'alerte en cours et l'escalade au Manager. 4a. L'alerte réapparaît après résolution. 4.1 Le système réouvre automatiquement l'incident et notifie l'Agent.

5.4.3.3 Diagramme d'activité

Le diagramme 5.15 détaille le flux d'activation du centre de notifications, depuis la réception d'un événement critique jusqu'à l'accusé de lecture par l'Agent.

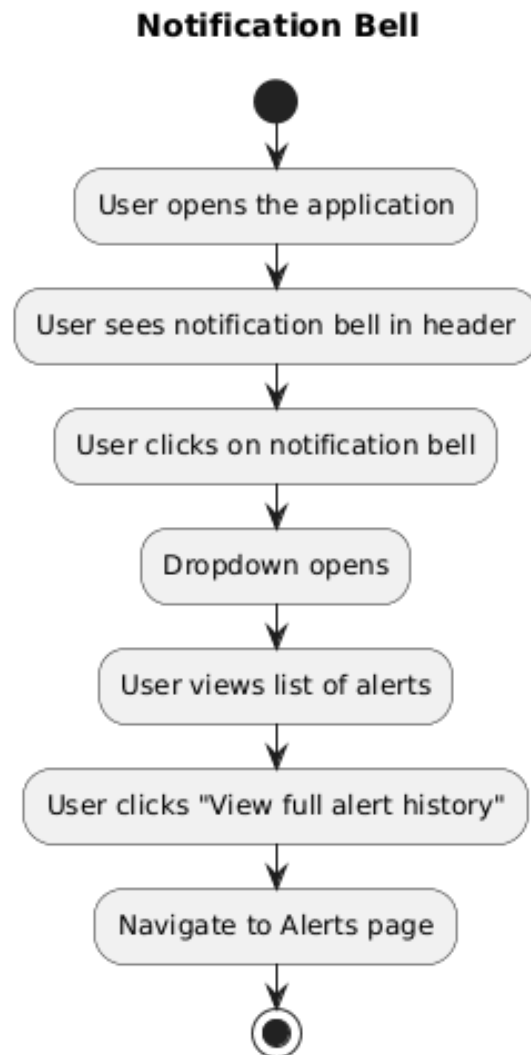
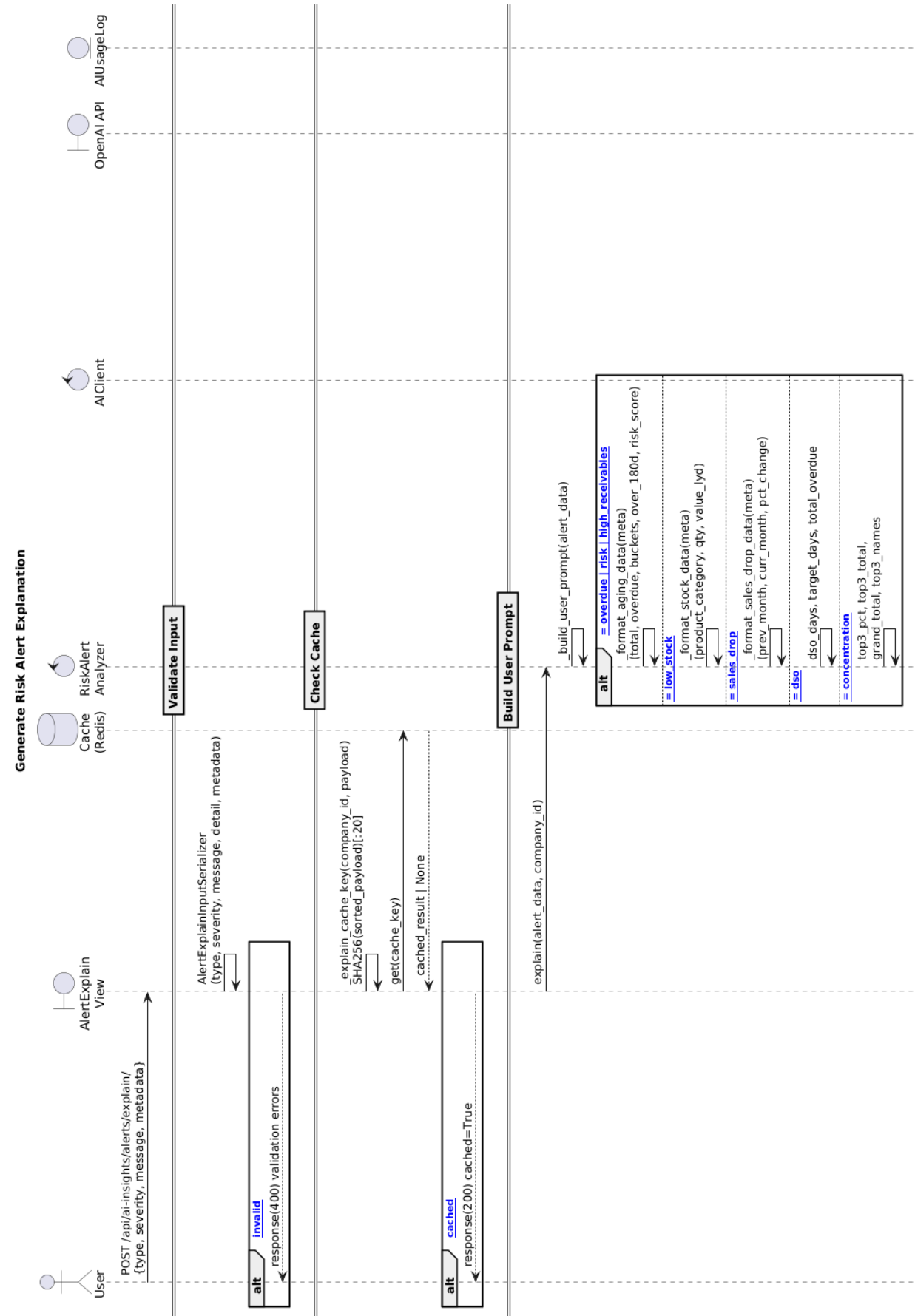


FIG. 5.15: Diagramme d'activité — Centre de notifications

5.4.4 Conception du sprint

5.4.4.1 Diagramme de séquence de conception

Le diagramme 5.4.4.1 détaille les interactions internes entre composants pour la génération des alertes enrichies d'explications par intelligence artificielle.



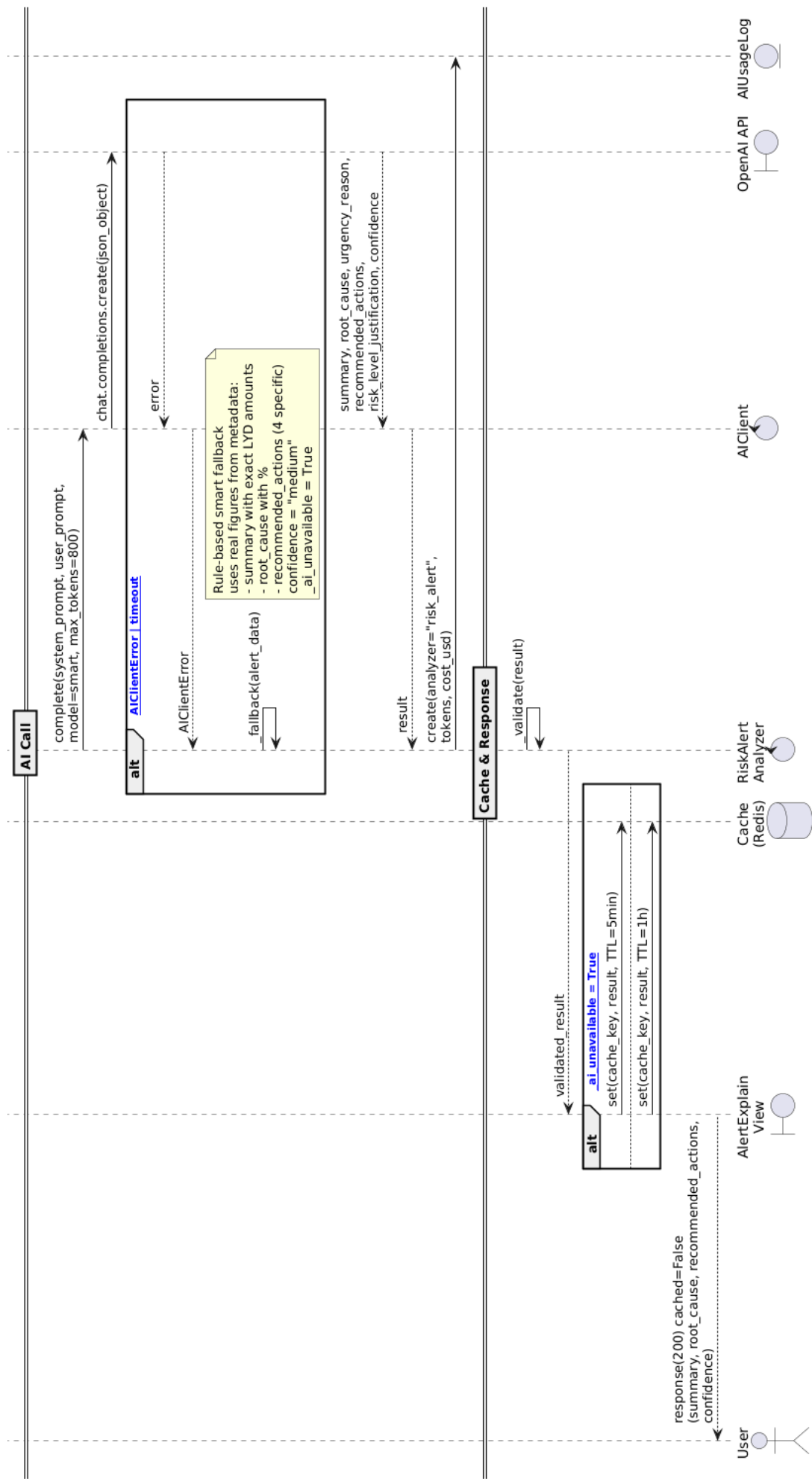


FIG. 5.16: Diagramme de séquence de conception — Flux de génération des alertes avec explications IA

5.4.4.2 Diagramme de classes

Le diagramme 5.17 présente les principales entités du système d'alertes et de notifications, notamment les relations entre **Company**, **User** et **Notification**, ainsi que leurs attributs et méthodes respectifs.

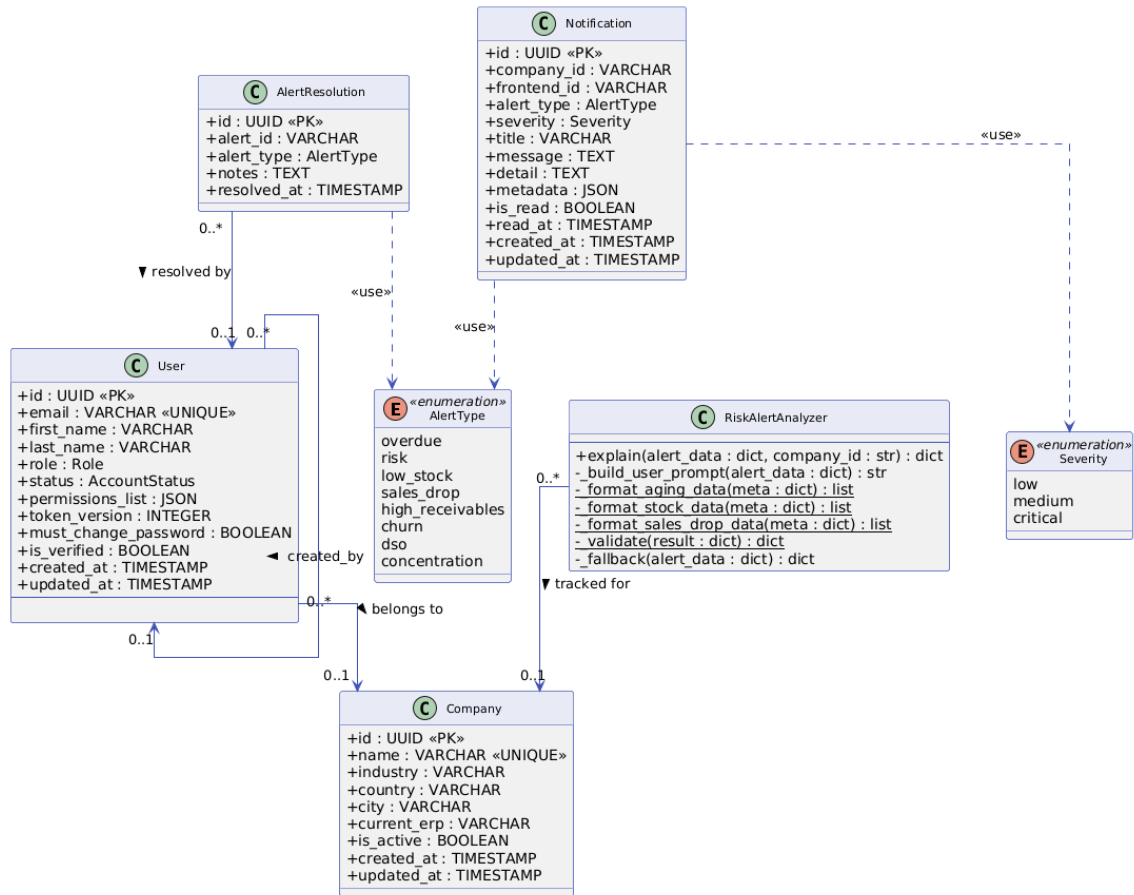


FIG. 5.17: Diagramme de classes — Sprint 4

5.4.4.3 Diagramme d'état-transition

Le diagramme 5.18 modélise le cycle de vie d'une alerte au sein du module Smart Alerts, depuis sa génération jusqu'à sa clôture ou sa réouverture automatique.

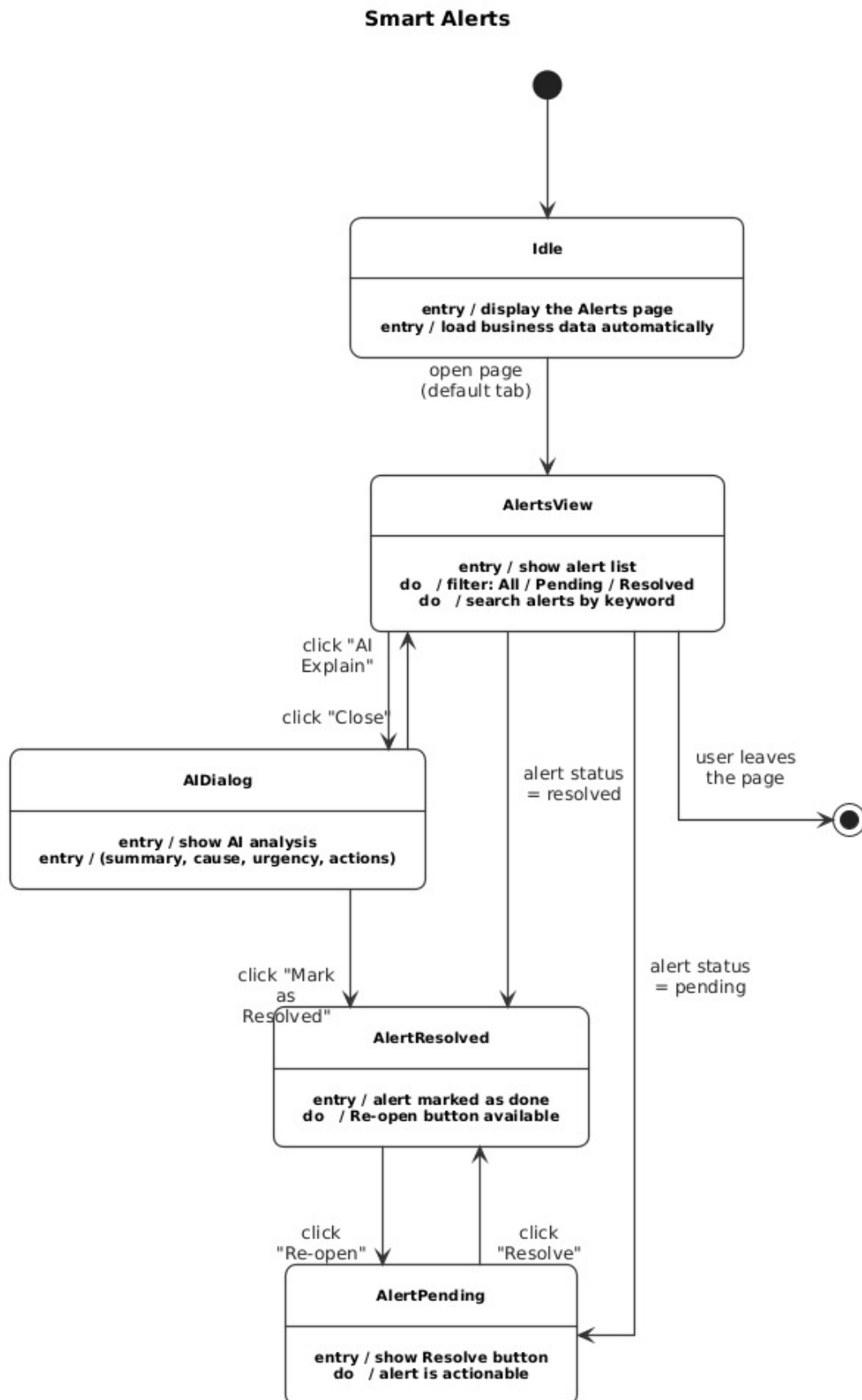


FIG. 5.18: Diagramme d'état-transition — Cycle de vie d'une alerte (module Smart Alerts)

5.4.5 Implémentation

Cette section présente les interfaces réalisées à l'issue du Sprint 4 pour les fonctionnalités d'alertes et de notifications.

L'interface ci-dessous présente l'icône de notification avec badge, permettant à l'utilisateur d'accéder rapidement aux alertes reçues.

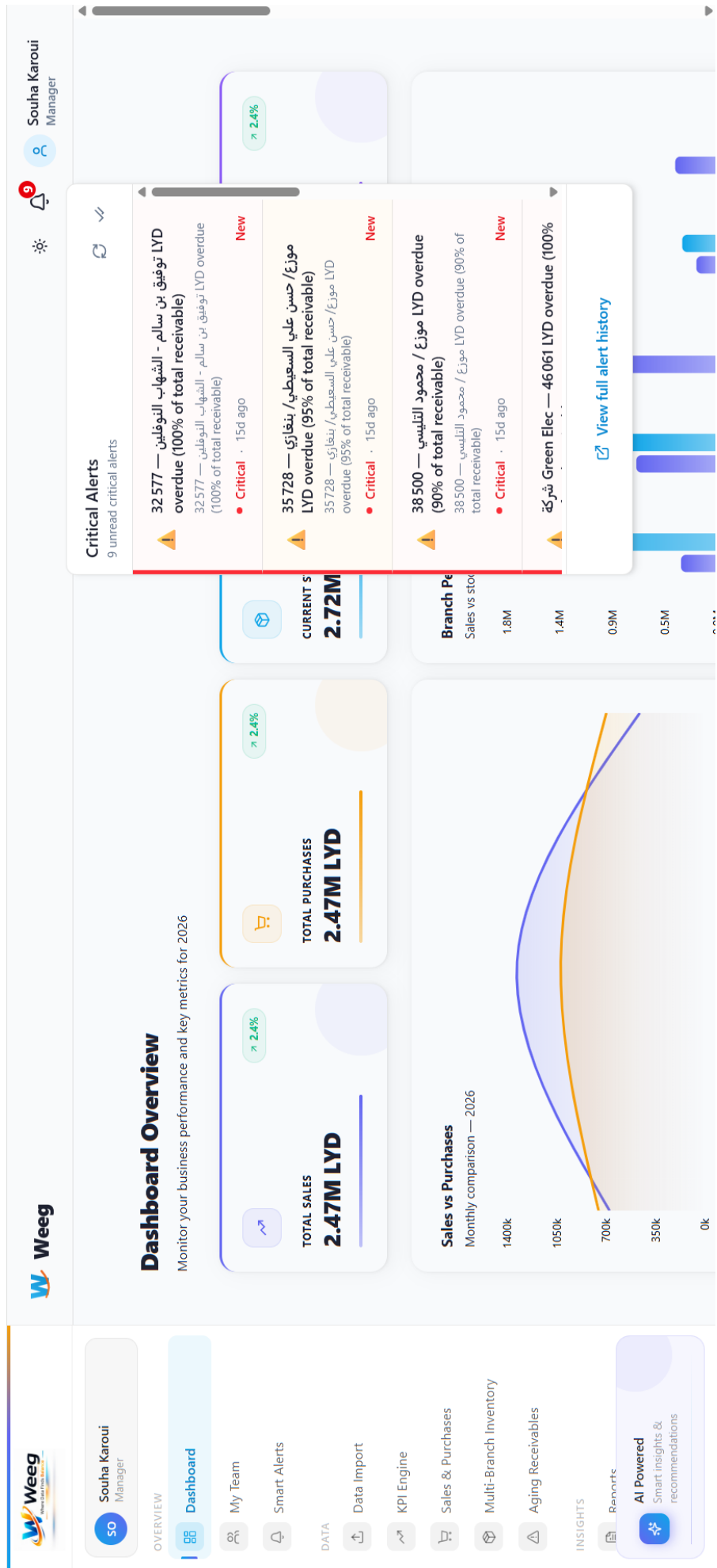


FIG. 5.19: Interface utilisateur — cloche de notification avec badge indiquant le nombre d'alertes non lues

L'interface ci-dessous illustre l'explication générée pour une alerte de risque, afin de clarifier la décision proposée.



FIG. 5.20: Interface utilisateur — Détail d'une alerte intelligente avec explication IA et plan d'action recommandé

L'interface ci-dessous montre une alerte liée au risque de churn client, utile pour suivre les comptes sensibles.

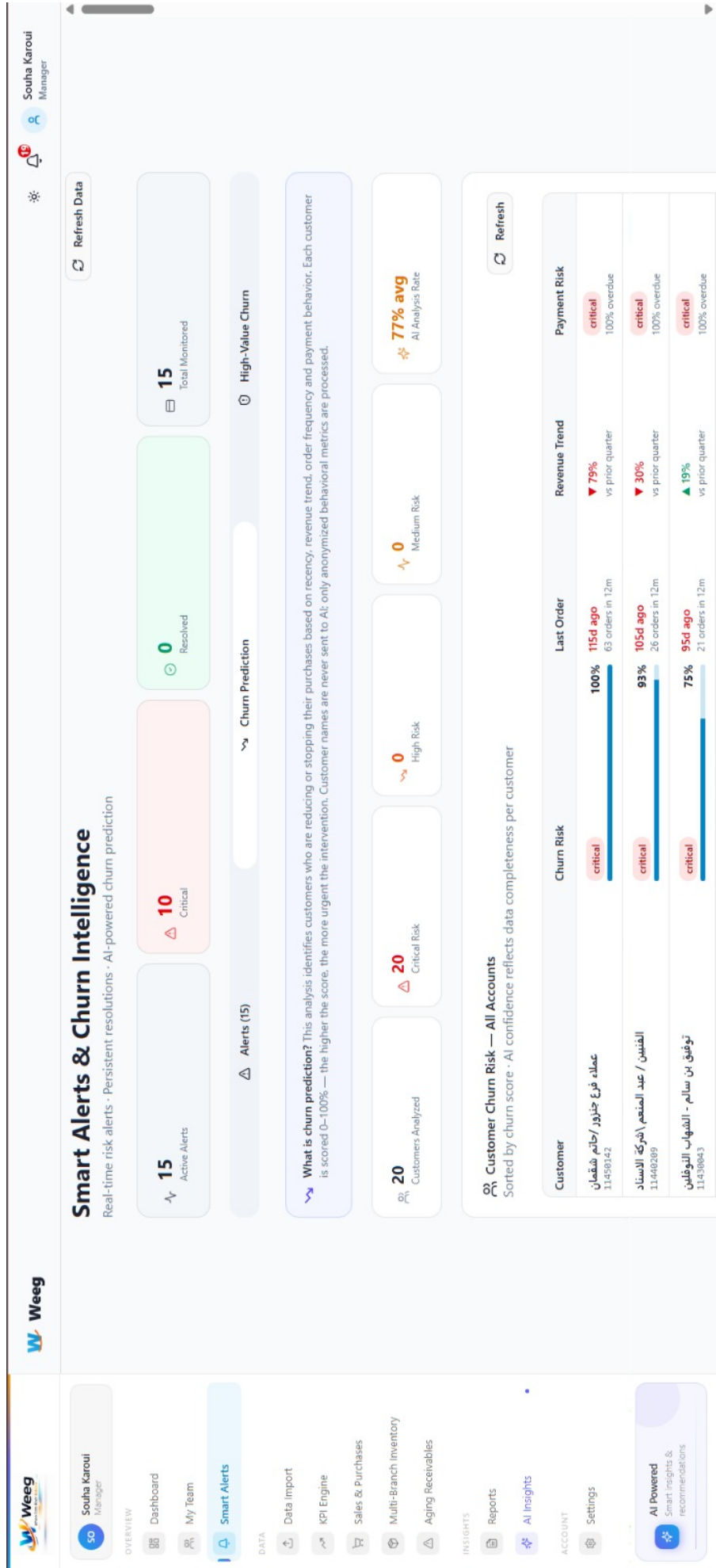


FIG. 5.21: Interface utilisateur — Alerte de risque de churn client

L'interface ci-dessous présente une alerte de churn à forte valeur, afin d'attirer l'attention sur les comptes stratégiques.

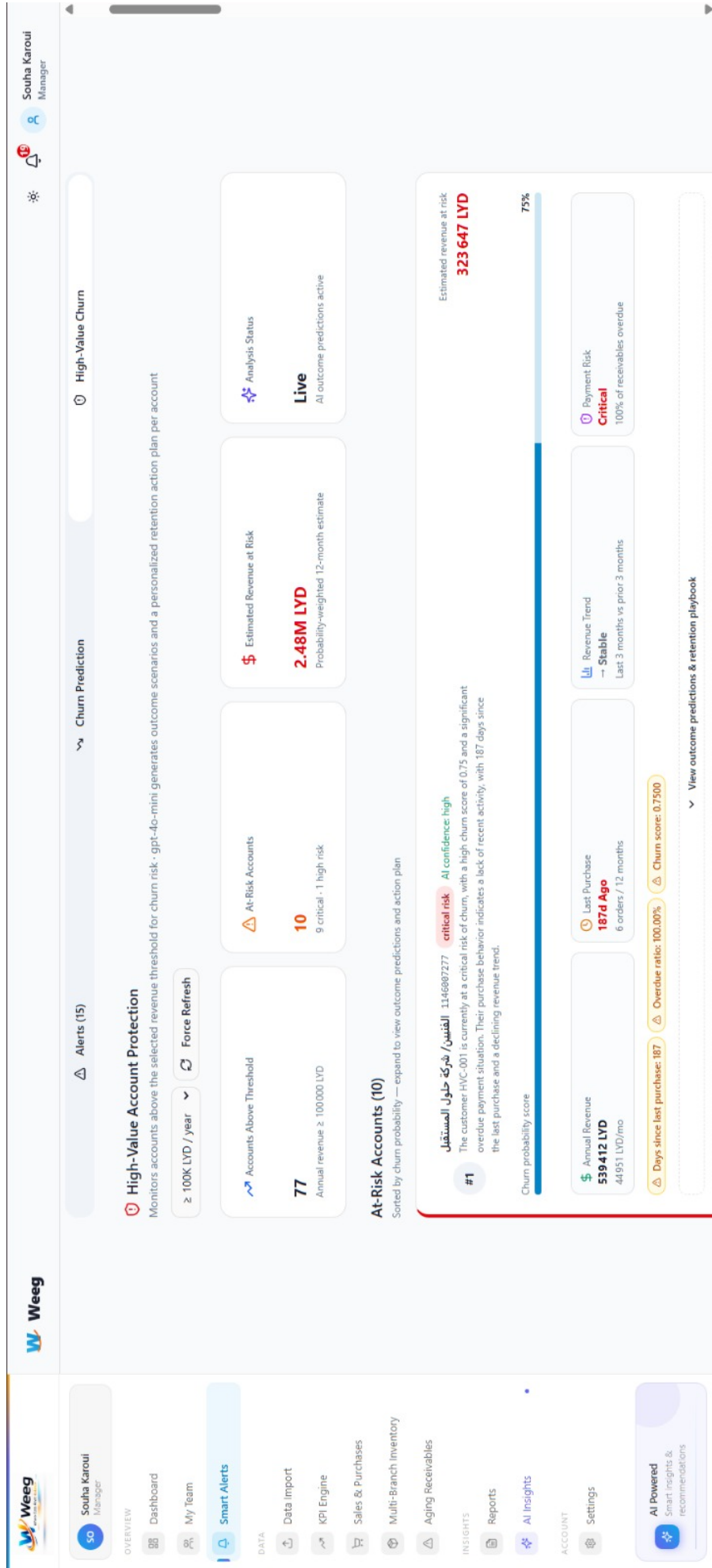


FIG. 5.22: Interface utilisateur — Alerte de risque de churn client à haut impact

5.4.6 Migration du contrôle vers l'application mobile

5.4.6.1 Contexte et justification du choix mobile

Dans le cadre de l'évolution de la plateforme WEEG, le besoin d'un accès mobile s'est imposé comme une extension naturelle des fonctionnalités web déjà livrées. En effet, les managers et les agents sont amenés à surveiller et contrôler l'activité de l'entreprise en temps réel, y compris lorsqu'ils ne se trouvent pas devant leur poste de travail. Dans ce contexte, la consultation des KPIs, la gestion des alertes et le suivi des performances doivent pouvoir s'effectuer à tout moment, sans dépendance à un poste de travail fixe.

Le choix d'une application mobile native multiplateforme répond à plusieurs impératifs identifiés lors des ateliers de recueil des besoins :

- **Accessibilité permanente** : consultation des tableaux de bord et des alertes depuis n'importe quel appareil mobile, en situation de mobilité.
- **Réactivité aux alertes** : réception de notifications et traitement immédiat des alertes critiques (résolution, escalade) sans connexion à un poste de travail.
- **Couverture multiplateforme** : déploiement simultané sur iOS/Android à partir d'une unique base de code, réduisant les coûts de maintenance.
- **Réutilisation de l'API existante** : l'application mobile consomme les mêmes endpoints REST Django[[django](#)] que le frontend web, garantissant la cohérence des données.

5.4.6.2 Technologies utilisées

Le tableau suivant récapitule les technologies et bibliothèques mobilisées pour le développement de l'application mobile.

TAB. 5.12: Technologies utilisées pour l'application mobile

Technologie	Version	Rôle dans le projet
React Native	0.73+	Framework de développement mobile multiplateforme (iOS/Android) [ref5]
Expo	SDK 52	Environnement de développement, build et distribution de l'application [ref6]
Expo Router	3.x	Gestion de la navigation basée sur le système de fichiers
React Navigation	6.x	Navigation entre écrans (Stack, Bottom Tabs)
Axios	1.x	Client HTTP pour les appels à l'API REST Django
AsyncStorage	1.x	Persistance locale des tokens JWT
react-native-chart-kit	6.x	Visualisation des graphiques KPIs (barres, courbes, camembert)
EAS Build	Latest	Compilation et distribution des binaires Android [ref7]

5.4.6.3 Fonctionnalités implémentées

Les fonctionnalités livrées dans cette release pour l'application mobile sont les suivantes :

- **Authentication** : connexion par email/mot de passe avec gestion des tokens JWT (access + refresh), déconnexion et protection des routes.
- **Tableau de bord** : affichage des KPIs principaux (chiffre d'affaires, évolution, taux de rotation des stocks) avec graphiques interactifs.
- **Gestion des alertes** : liste des alertes avec filtres (Pending / Resolved / All), actions Résoudre et Rouvrir, et indicateur de priorité.
- **Profil utilisateur** : consultation et modification des informations du profil, changement de mot de passe.
- **Authentication biométrique (Fingerprint)** : activation et utilisation de l'empreinte digitale pour se connecter rapidement et sécurisément sans ressaisir les identifiants, via l'API Expo LocalAuthentication.
- **Gestion des sessions et journaux de connexion (Logs)** : consultation de l'historique des connexions (appareil, date, adresse IP) depuis l'écran Profil, avec la possibilité de déconnecter toutes les sessions actives simultanément via la fonction *Logout All Devices*.

L'écran ci-dessous présente l'interface de connexion de l'application mobile WEEG, permettant à l'utilisateur de s'authentifier depuis son appareil.

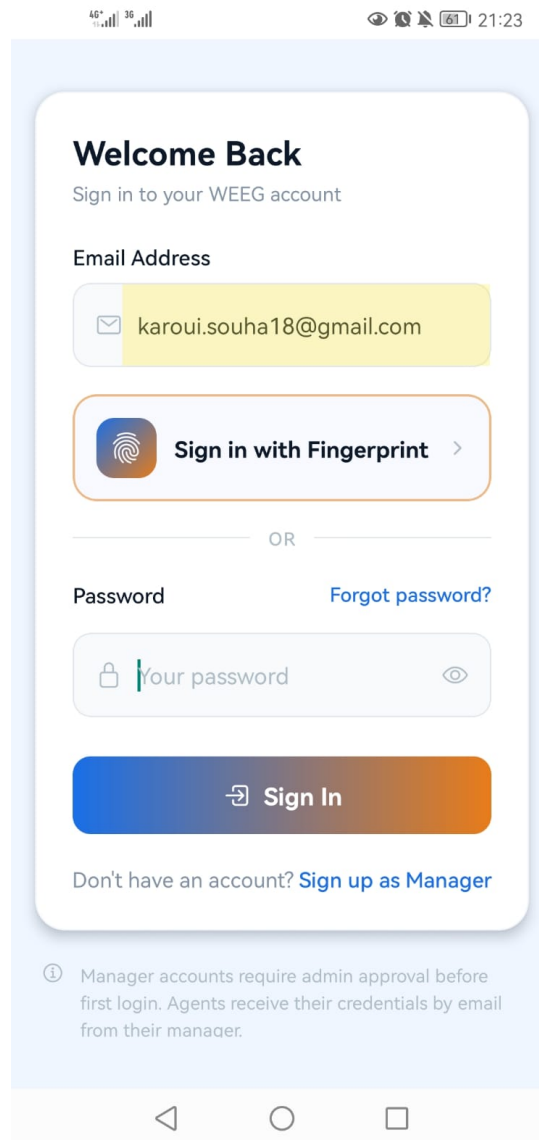


FIG. 5.23: Écran de connexion de l'application mobile WEEG

L'écran ci-dessous présente le tableau de bord mobile, offrant un accès rapide aux indicateurs de performance clés depuis l'application.

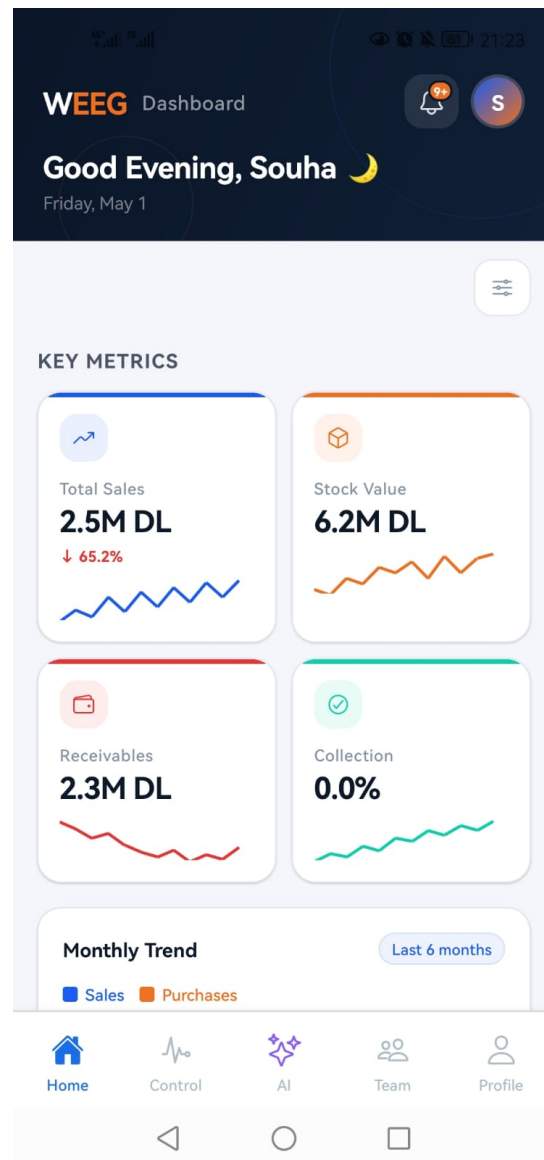


FIG. 5.24: Écran du tableau de bord mobile KPIs

L'écran ci-dessous présente l'interface de gestion des alertes sur mobile, permettant à l'utilisateur de consulter et traiter les notifications en déplacement.

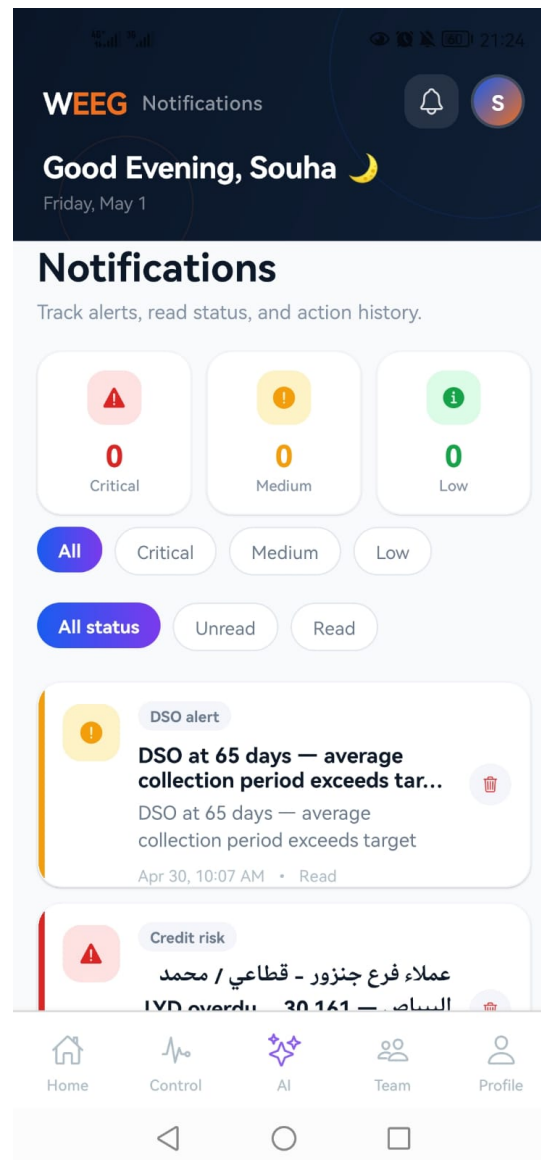


FIG. 5.25: Écran de gestion des alertes mobile

5.4.7 Hébergement de la plateforme WEEG

5.4.7.1 Architecture de déploiement

Le déploiement de la plateforme WEEG en production repose sur une architecture cloud distribuée, dans laquelle chaque composant du système est hébergé sur un service spécialisé, sélectionné pour ses performances et sa facilité de configuration. Le schéma ci-dessous présente l'architecture de déploiement cloud complète de la plateforme WEEG, répartie sur quatre services : Render, Vercel, Supabase et Expo.dev.

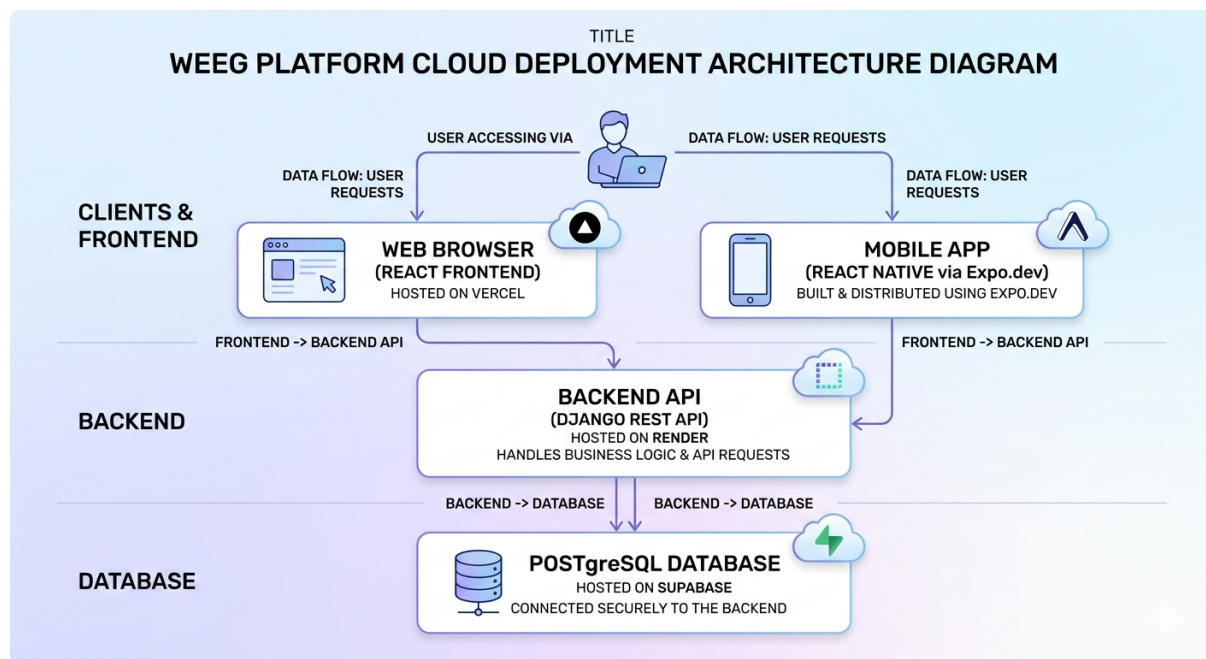


FIG. 5.26: Architecture de déploiement cloud de la plateforme WEEG

Les quatre services cloud retenus sont :

- **Render** : hébergement du backend Django (API REST).
- **Vercel** : hébergement du frontend web React.
- **Supabase** : base de données PostgreSQL managée en cloud.
- **Expo.dev** : distribution et build de l'application mobile React Native.

5.4.7.2 Déploiement du Backend sur Render

Render est un service d'hébergement cloud qui permet de déployer des API et des services backend directement depuis un dépôt GitHub, sans configuration de serveur [ref8]. Pour le backend Django de WEEG, le déploiement suit les étapes suivantes :

- Création d'un service Web sur le tableau de bord Render, connecté au dépôt GitHub du backend (https://github.com/KarouiSouha/fasi_backend).
- **Configuration de la commande de build** : `./build.sh`
- **Configuration de la commande de démarrage** :

```
gunicorn config.wsgi:application --bind 0.0.0.0:$PORT --workers 2
--timeout 300
```
- Activation des déploiements automatiques (Auto-Deploy) à chaque push sur la branche `main` du dépôt GitHub.

L'interface ci-dessous présente le tableau de bord Render, utilisé pour superviser et gérer le service backend Django déployé en production.

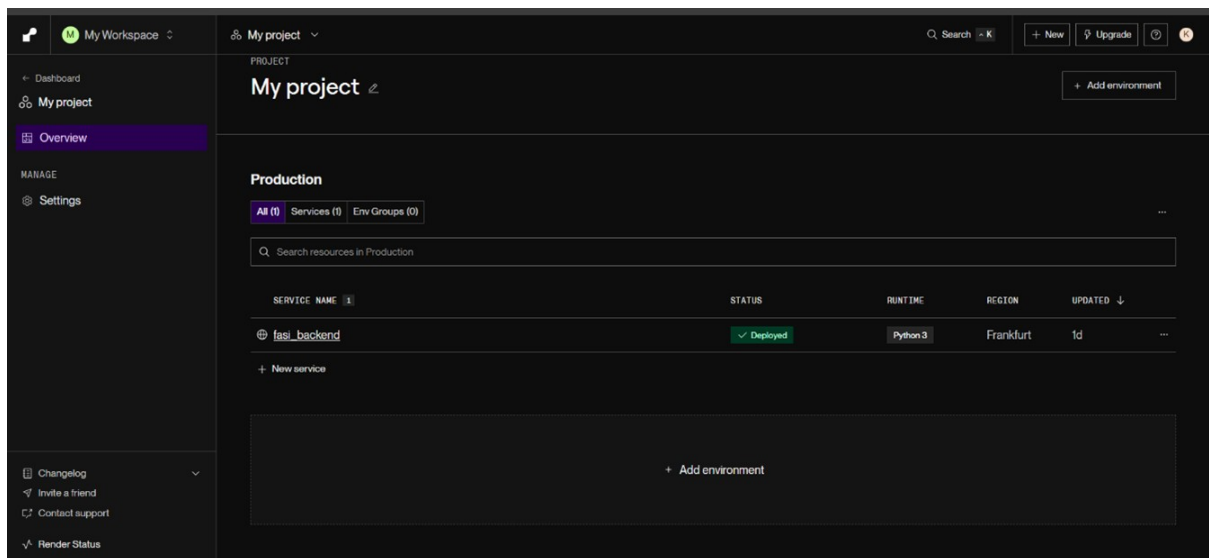


FIG. 5.27: Dashboard Render

L'interface ci-dessous illustre la configuration du service web sur Render, définissant les paramètres de build et de déploiement du backend Django.

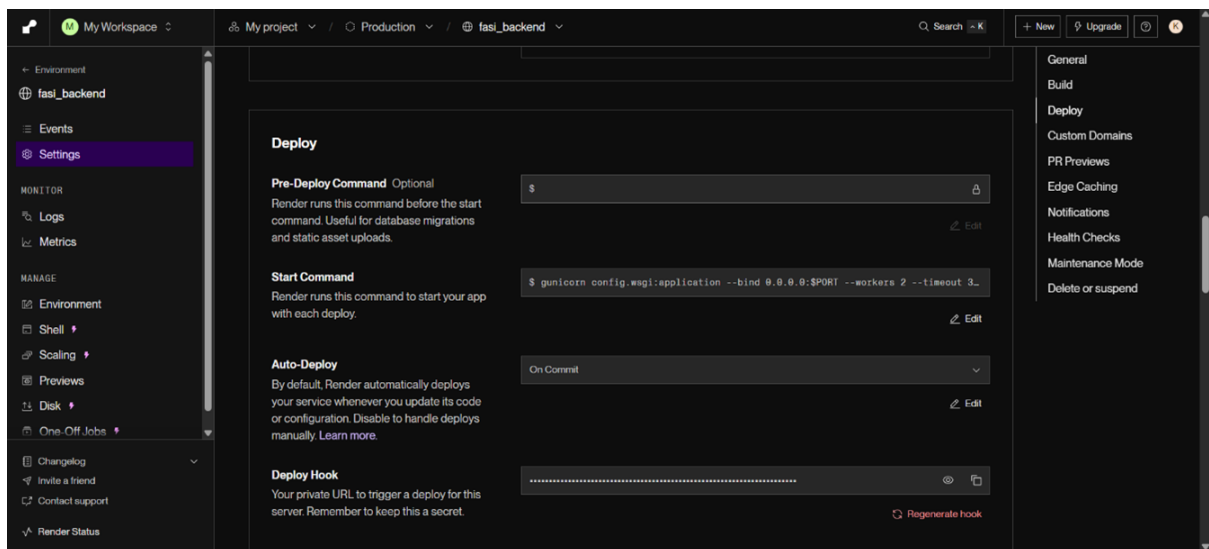


FIG. 5.28: Interface de configuration du service Web sur Render

L'interface ci-dessous présente la configuration des variables d'environnement sur Render, permettant de sécuriser les clés secrètes et paramètres sensibles de l'application.

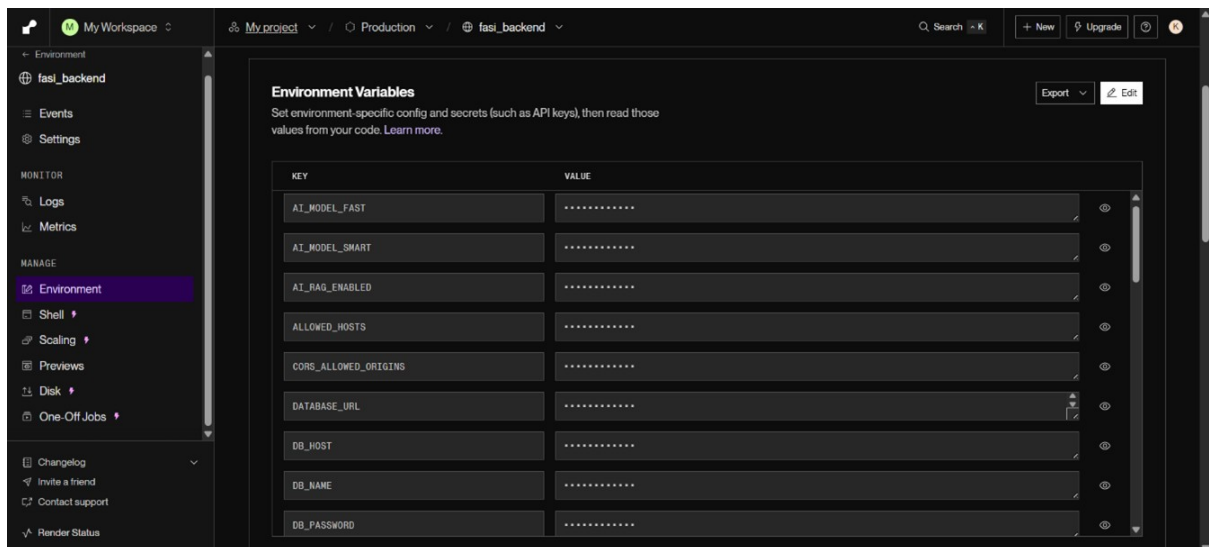


FIG. 5.29: Configuration des variables d'environnement sur Render

À l'issue de ce déploiement, l'API REST est accessible via une URL publique sécurisée en HTTPS : <https://fasi-backend.onrender.com/api/>.

5.4.7.3 Déploiement du Frontend Web sur Vercel

Vercel est une plateforme d'hébergement optimisée pour les applications frontend basées sur des frameworks JavaScript et TypeScript modernes tels que React et Vite [ref9]. Le déploiement du frontend web WEEG sur Vercel s'effectue selon le processus suivant :

- Importation du projet depuis le dépôt GitHub du frontend (https://github.com/KarouiSouha/front_web) via le tableau de bord Vercel.
- **Configuration du framework** : détection automatique par Vercel du projet React (Vite). Commande de build : `npm run build`. Répertoire de sortie : `dist`.
- **Variables d'environnement** : `VITE_API_BASE_URL` pointant vers l'URL de l'API Render.
- Activation des déploiements automatiques à chaque push sur la branche `main`.

L'interface ci-dessous présente le tableau de bord Vercel, utilisé pour gérer le déploiement continu du frontend React de la plateforme WEEG.

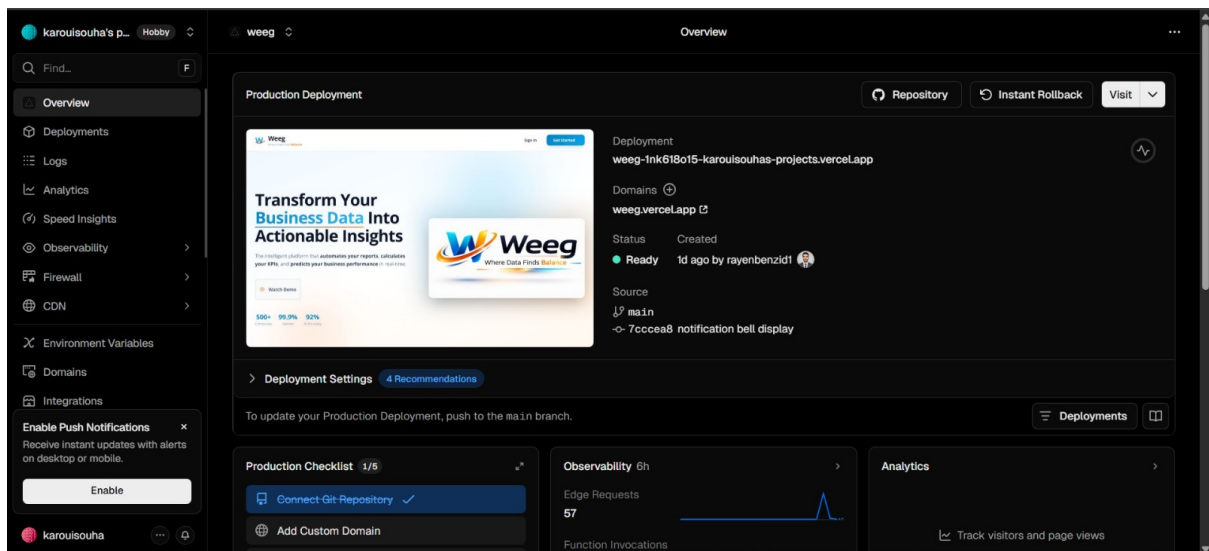


FIG. 5.30: Tableau de bord Vercel — Déploiement du projet WEEG Web

L'interface ci-dessous illustre la configuration des variables d'environnement sur Vercel, notamment la variable `VITE_API_BASE_URL` pointant vers l'API backend Render.

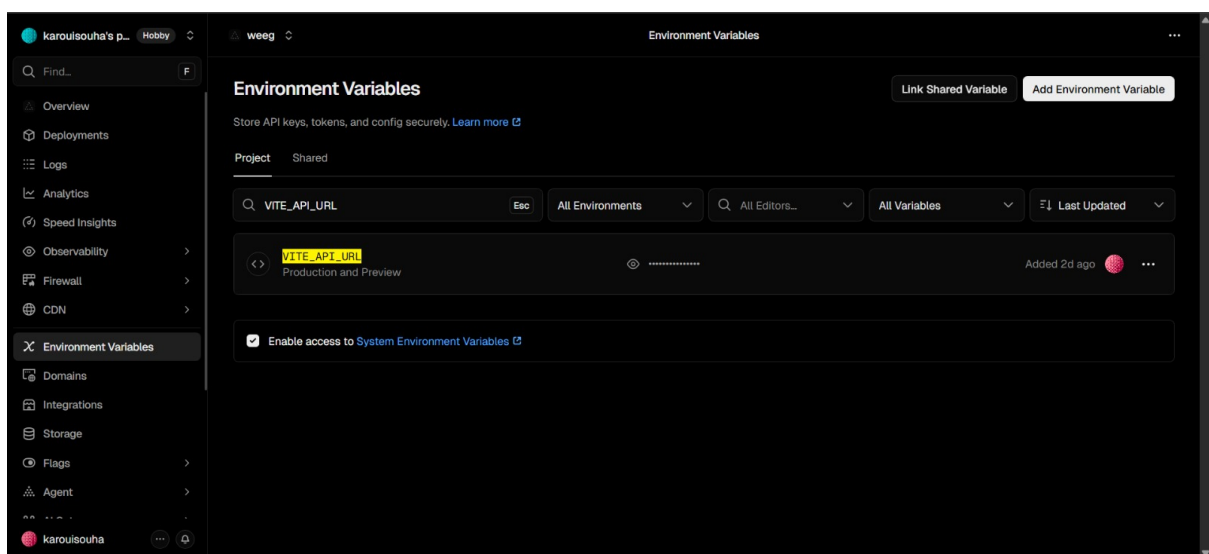


FIG. 5.31: Configuration des variables d'environnement sur Vercel

5.4.7.4 Hébergement de la Base de Données sur Supabase

Supabase est une plateforme open-source de base de données basée sur PostgreSQL [ref10]. Elle offre une interface d'administration graphique, des sauvegardes automatiques, des politiques de sécurité au niveau des lignes (Row Level Security) et une connexion directe compatible avec Django via `psycopg2`.

La migration de la base de données locale vers Supabase suit les étapes suivantes :

- Création d'un projet Supabase depuis le tableau de bord (`app.supabase.com`) avec sélection de la région de déploiement la plus proche (Frankfurt).
- **Récupération de la chaîne de connexion PostgreSQL :**
`postgresql://postgres.[ref]:[password]@aws-1-eu-central-1.pooler.supabase.com:6543/postgres`

- Exécution des migrations Django (`python manage.py migrate`) pointant vers la base Supabase.
- Activation des sauvegardes automatiques quotidiennes et configuration des alertes de capacité.

L'interface ci-dessous présente l'explorateur de tables Supabase, permettant de visualiser et d'administrer la base de données PostgreSQL de la plateforme WEEG.

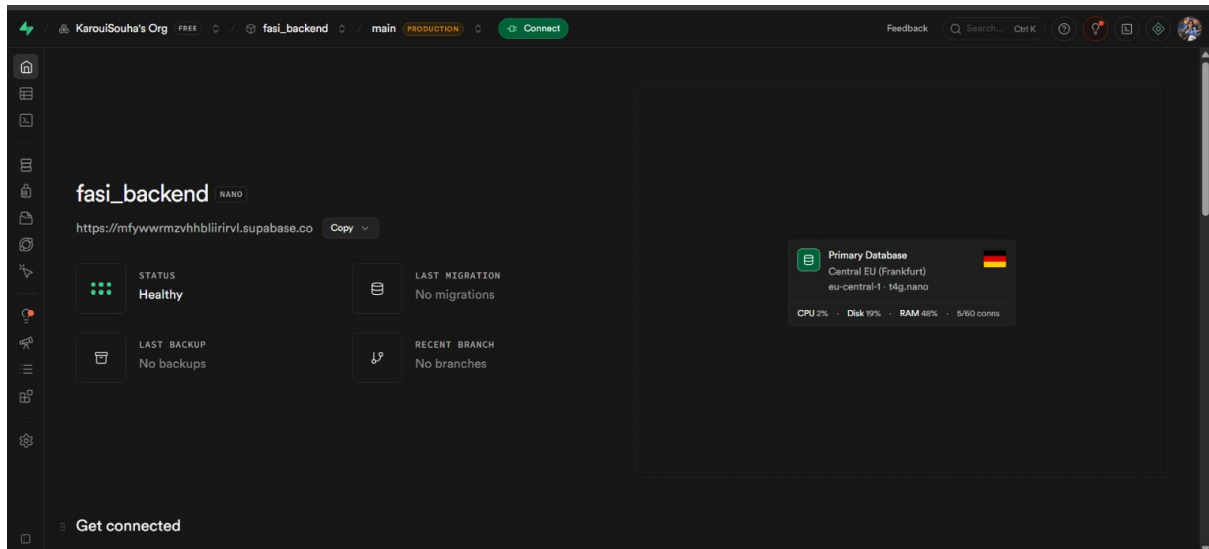


FIG. 5.32: Interface Supabase — Explorateur de tables de la base WEEG

5.4.7.5 Distribution de l'Application Mobile via Expo.dev

Expo est un environnement et un ensemble d'outils permettant de développer, de compiler et de distribuer des applications React Native. La plateforme `expo.dev` offre un service EAS (Expo Application Services) qui gère la compilation des binaires natifs (APK Android, IPA iOS) en cloud, sans nécessiter de machine macOS ou Android Studio en local.

A Configuration de l'URL de backend

Avant toute compilation, l'URL de base de l'API a été mise à jour dans le fichier `src/core/lib/api.ts` afin de pointer vers le backend déployé en production sur Render :

```
export const BASE_URL = 'https://fasi-backend.onrender.com';
```

B Étapes de compilation et de distribution

1. **Configuration EAS** : la commande `eas build:configure` a été exécutée pour initialiser le fichier `eas.json`, en sélectionnant la plateforme Android. Ce fichier définit les profils de build (development, preview, production) ainsi que les paramètres de distribution associés.
2. **Génération du Keystore Android** : lors du premier build, EAS a généré automatiquement un Android Keystore (fichier de signature cryptographique requis pour tout APK Android), stocké de façon sécurisée sur les serveurs Expo.
3. **Build Android en cloud** : la commande suivante a déclenché la compilation sur les serveurs Expo, sans nécessiter d'environnement Android Studio en local :

```
eas build --platform android --profile preview
```

La compilation a duré entre 5 et 10 minutes. À l'issue du processus, Expo a fourni un lien de téléchargement direct vers l'APK généré.

4. **Installation sur Android** : l'APK peut être installé directement sur tout appareil Android en ouvrant le lien de build sur le téléphone, en téléchargeant le fichier `.apk`, puis en autorisant l'installation depuis des sources inconnues dans les paramètres de sécurité de l'appareil.

C Avantages de cette approche

Cette méthode de distribution via EAS présente plusieurs avantages par rapport à une compilation locale : elle ne requiert aucune configuration d'environnement Android, le Keystore est géré de manière centralisée et sécurisée, et le lien de téléchargement permet de partager l'APK immédiatement avec les testeurs sans passer par un store applicatif. Par ailleurs, EAS prend en charge les mises à jour OTA (Over-The-Air), permettant de déployer des correctifs mineurs sans régénérer un nouveau binaire.

L'interface ci-dessous présente le tableau de bord Expo.dev, utilisé pour gérer les builds et les distributions de l'application mobile WEEG via le service EAS.

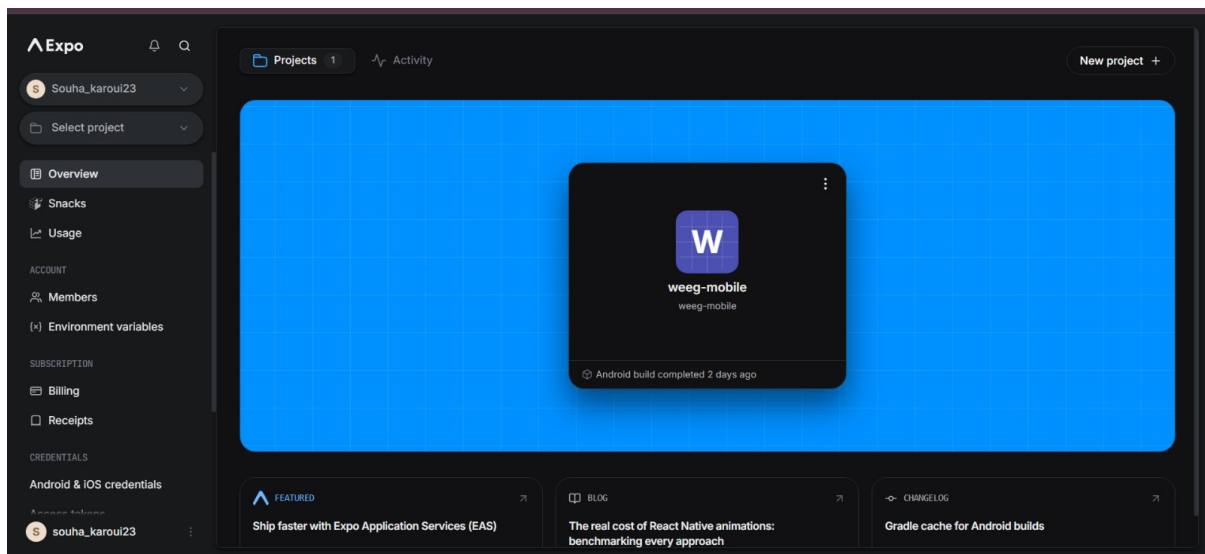


FIG. 5.33: Tableau de bord Expo.dev — Builds de l'application WEEG Mobile

La figure ci-dessous présente le QR Code généré par Expo.dev, permettant aux testeurs de télécharger directement l'APK de l'application mobile WEEG sans passer par un store applicatif.



FIG. 5.34: QR Code de distribution de l'APK WEEG Mobile

5.4.8 Sprint Review

À l'issue du Sprint 4, l'équipe a organisé une réunion de revue de sprint avec le Product Owner afin de présenter l'ensemble des fonctionnalités développées et des déploiements réalisés.

Fonctionnalités démontrées

L'ensemble des onze User Stories planifiées ont été développées et présentées :

- **Moteur d'alertes de risque (US-29)** : génération automatique d'alertes basées sur des seuils configurés avec explications IA.
- **Workflow de résolution (US-13)** : marquage des alertes comme résolues avec traçabilité complète horodatée.
- **Centre de notifications (US-11)** : réception des notifications en temps réel avec badge de comptage.
- **Historique des alertes (US-12)** : consultation et filtrage des alertes passées.
- **Application mobile — Authentification (US-51)** : connexion par JWT, biométrie et gestion des sessions sur appareil Android physique.
- **Application mobile — KPIs (US-52)** : tableau de bord avec graphiques interactifs sur mobile.
- **Application mobile — Alertes (US-53)** : consultation et gestion des alertes depuis le mobile.
- **Backend en production (US-54)** : API REST opérationnelle sur Render avec déploiements automatiques.
- **Frontend web en production (US-55)** : navigation complète vérifiée sur l'URL de production Vercel.
- **Base de données Supabase (US-56)** : migration PostgreSQL complète, métriques de connexion et sauvegardes automatiques.
- **Distribution mobile Expo (US-57)** : build EAS et QR code permettant l'installation de l'APK.

Résultats et validation

Les parties prenantes ont validé l'ensemble des fonctionnalités et des déploiements présentés. Les User Stories ont été considérées comme conformes aux critères d'acceptation définis. L'application mobile a été particulièrement bien accueillie, le Product Owner soulignant l'intérêt stratégique de disposer d'un accès mobile pour les équipes de terrain. Aucune anomalie bloquante n'a été identifiée lors de la revue.

Bilan du Sprint 4

- User stories planifiées : 11
- User stories complétées : 11
- Story points réalisés : 23
- Statut général : **Sprint complété avec succès — Plateforme en production**

5.4.9 Sprint Retrospective

- **Ce qui a bien fonctionné** : L'architecture modulaire adoptée pour les analyzers a facilité l'intégration du moteur d'alertes sans impact sur les modules existants. La réutilisation de l'API REST existante pour l'application mobile a considérablement réduit les délais de développement. La qualité des services cloud retenus (Render, Vercel, Supabase) a facilité la mise en production sans incident majeur. La logique de fallback a garanti la robustesse du système en cas d'indisponibilité de l'IA.
- **Points d'amélioration** : La gestion des cas de réouverture automatique d'alertes a nécessité des ajustements en cours de sprint ; une spécification plus précise de ce scénario en amont aurait réduit le temps de correction.
- **Actions pour le prochain sprint** : Intégrer les critères d'acceptance des scénarios alternatifs dès la phase de planification afin de réduire les allers-retours lors de l'implémentation.

5.5 Conclusion

Ce chapitre a retracé le déroulement complet de la Release 2 du projet WEEG, articulée autour de deux sprints complémentaires. Le Sprint 3 a posé les fondations de l'intelligence artificielle de la plateforme, en dotant le système de capacités d'analyse avancée : détection d'anomalies, prédiction du churn, optimisation du stock, analyse des tendances saisonnières et génération de recommandations décisionnelles. Le Sprint 4 a étendu ces acquis en introduisant un système d'alertes et de notifications intelligentes, une application mobile React Native offrant un accès terrain à la plateforme, et un déploiement intégral de l'infrastructure sur des services cloud modernes. L'approche modulaire retenue tout au long de cette release a garanti la cohérence technique et la maintenabilité de l'ensemble des composants développés. Au terme de cette release, la plateforme WEEG est pleinement opérationnelle en production, offrant à FASI Tunisia un outil d'aide à la décision intelligent, réactif et accessible sur toutes les plateformes.

Conclusion Générale

Au terme de ce projet de fin d'études, nous avons mené une démarche complète d'analyse, de conception et de réalisation d'une solution intelligente d'aide à la décision destinée à la société FASI Tunisia. L'objectif principal consistait à répondre aux limites observées dans le mode de traitement actuel des données, en proposant une plateforme centralisée capable d'exploiter les informations issues de l'ERP Al-Mizan, des fichiers Excel et des besoins opérationnels de l'entreprise.

L'étude de l'existant nous a permis de mettre en évidence plusieurs insuffisances majeures, notamment la dispersion des données, la difficulté d'exploitation des indicateurs, l'absence d'outils prédictifs et le manque d'automatisation dans le suivi des ventes, des stocks et des crédits clients. Face à ces contraintes, la solution développée a été conçue pour améliorer la lisibilité des données, renforcer la fiabilité des analyses et faciliter la prise de décision à différents niveaux de responsabilité.

Sur le plan méthodologique, l'adoption de la démarche Scrum a constitué un cadre de travail pertinent pour structurer le projet de manière itérative et progressive. Cette approche nous a permis de découper le travail en sprints cohérents, d'ordonner les priorités fonctionnelles et d'assurer une meilleure maîtrise de l'avancement du développement. Par ailleurs, le recours à des architectures adaptées pour le backend, le frontend web et la partie mobile a favorisé une séparation claire des responsabilités, une meilleure maintenabilité du code et une évolution plus flexible de la plateforme.

Les résultats obtenus confirment la pertinence des choix réalisés. La solution proposée offre une base fonctionnelle solide pour la gestion des utilisateurs, l'importation des données, la consultation des tableaux de bord, l'analyse des indicateurs et la génération d'alertes. Elle constitue également un socle favorable à l'intégration de mécanismes plus avancés d'intelligence artificielle, capables de produire des recommandations plus fines et d'accompagner davantage les décisions stratégiques.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet nous a permis de consolider des compétences essentielles en analyse des besoins, modélisation, conception logicielle, gestion de projet agile et intégration de technologies modernes. Il nous a également sensibilisés aux exigences réelles du monde professionnel, dans lequel la qualité de l'information, la fiabilité des traitements et la rapidité de décision constituent des enjeux déterminants pour la performance d'une organisation.

Enfin, ce travail ouvre des perspectives d'amélioration intéressantes. Parmi les évolutions envisageables figurent l'enrichissement des modèles prédictifs, l'automatisation plus poussée des alertes, l'optimisation des visualisations décisionnelles, ainsi que l'intégration de nouvelles sources de données pour renforcer la précision des analyses. Nous espérons que cette plateforme constituera une contribution utile au fonctionnement de FASI Tunisia et un support durable pour l'amélioration continue de ses processus décisionnels.